UI DESIGN DOCUMENT · 화면설계서

Continuum 화면설계서

순번 기반 크로스플랫폼 디스크 풀링 · 디스크 관리 플랫폼 — Desktop(macOS·Windows·Linux) / CLI / Chrome Extension

기준 문서 Continuum_PRD.docx (2026-09-19, FR 167항)
화면 수 75 (화면 44 · 팝업/대화상자 31)
버전 v1.0 · 작성일 2026-09-19 · 작성 Continuum PRD 팀

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/Continuum_UI_Design.pptx (자산: Continuum_assets/ui/)

문서 정보 · 개정 이력

화면설계서(UI Design Document) 관리 정보와 History

문서명	Continuum 화면설계서(UI Design Document)
시스템	Continuum — 순번 기반 디스크 풀링·디스크 관리
기준 문서	Continuum_PRD.docx v1.0 (2026-09-19) · FR 167항 · 원천 md·이미지
범위	설치·온보딩 → 개요 → 볼륨 → 노드·디스크 → 전송 → 충돌·활동 → 설정 → CLI → Chrome Extension
플랫폼	Desktop(Tauri v2 셸 + React UI) · CLI(Go) · Chrome Extension(MV3) · PWA(옵션)
템플릿 근거	국내 SI 관행(표지→개정이력→목차→IA→화면목록→권한→흐름도→공통정책→상세설계) + 국제 UI Spec(상태·에러·접근성·추적성) — 부록 참고자료
작성 도구	python-pptx 생성(Continuum_assets/ui/build_ui.py). 와이어프레임은 편집 가능한 네이티브 도형
검증	빌드 시 FR 167항 ↔ 화면 ID 커버리지 assert(부록 RTM)

버전	일자	작성자	변경 내용	해당 페이지
v1.0	2026-09-19	Continuum PRD 팀	초판. PRD v1.0 전 FR 기준 화면 65종 설계	전체

표기 규칙

- 화면 ID: CTM-〈영역〉-〈번호〉, 팝업/대화상자는 CTM-〈영역〉-P〈번호〉
- 영역: INS 설치·온보딩 · COM 공통 · OVW 개요 · VOL 볼륨 · NOD 노드 · DSK 디스크 · TRF 전송 · CFL 충돌 · ACT 활동 · SET 설정 · CLI · EXT 확장
- 와이어프레임의 ①②③ 번호 = 우측 기능 설명 표의 No
- '연계' 열의 FR-xxx 는 PRD 5장 기능 요구사항 ID, CTM-… 은 이동/호출 화면
- 〔미확인〕 은 PRD 와 동일하게 미검증 항목 표시

목차

PART 1 앞부속 → PART 2 화면별 설계(10영역) → PART 3 부록

PART 1 개요·구조
1. 시스템 개요·운용 모드
2. 화면 ID 명명 규칙·문서 표기
3. 메뉴 구조도(IA) — Desktop
4. IA — Chrome Extension · CLI 명령 구조
5. 화면 목록(65)
6. 권한(RBAC) × 화면 매트릭스
7. 화면 흐름도 ①②③④
8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃·토큰·컴포넌트
9. 공통 UI 가이드 — 상태·메시지·유효성·CLI 출력

PART 2 화면별 설계
1. 설치·온보딩 (5)
2. 공통 (8)
3. 개요 (1)
4. 볼륨 관리 (13)
5. 노드·디스크 (16)
6. 전송 (12)
7. 충돌·활동 (4)
8. 설정 (7)
9. CLI (4)
10. Chrome Extension (5)

PART 3 부록
A. 팝업·대화상자 카탈로그
B. 오류·메시지 정의(코드·종료 코드)
C. 요구사항 추적표(RTM) FR 167 ↔ 화면
D. 비화면 요구의 표출 위치
E. 참고 자료·템플릿 출처

PART 1

개요 · 구조

시스템 개요 · 명명 규칙 · IA · 화면 목록 · 권한 매트릭스 · 화면 흐름도 · 공통 UI 가이드

1. 시스템 개요 · 운용 모드

PRD 4장 — 클라이언트 3종이 같은 Controller API 를 사용, 데이터는 디스크가 붙은 노드의 Agent 가 옮긴다

그림 12. 운용 모드 3종 — M1 단일 PC · M2 중앙 서버 · M3 브라우저



세 모드 모두 동일 API · 동일 배치 엔진 · 동일 감사 로그. 데이터 경로(실제 바이트) 는 항상 디스크가 붙은 노드의 Agent 가 처리

클라이언트	화면 영역	특징
Desktop GUI	INS·COM·OVW·VOL·NOD·DSK·TRF·CFL·ACT·SET	3열 DnD, 트레이, OS 알림, 파일 드롭
CLI	CLI-010~040	동일 API · plan 우선 · TUI/JSON
Chrome Extension	EXT-010~050 (+ 데스크톱 화면 재사용)	T1 원격 / T2 폴더 풀 / T3 브리지

핵심 설계 원칙(PRD DP01~DP12 중 화면에 직접 영향)

- DP02 파일은 분할하지 않는다 → 배치 결과는 항상 '파일 → 디스크'
- DP03 순번 변경은 신규 배치만 → Apply order 와 Rebalance 를 분리
- DP05 GUI·CLI·Extension 동일 Job API → 작업 카드가 세 클라이언트에서 같음
- DP07 물리 디스크 직접 접근 → 'Open in Finder(physical)', locate 를 모든 파일 행에
- DP09 직접 편집 전제 → Conflict Center·SCAN 이 1급 화면
- DP10 파괴적 작업은 plan+재확인 → 공통 패턴(CTM-COM-050)
- DP12 브라우저 불가는 불가로 표시 → 능력 배지

2. 화면 ID 명명 규칙 · 문서 표기

국내 관행(구분_카테고리_순번, 팝업 접미사) 과 PRD ID 체계(FR/R/D/U) 를 결합

구분	규칙	예
화면 ID	CTM-〈영역 3자〉-〈3자리 번호〉	CTM-VOL-020
팝업/대화상자	CTM-〈영역〉-P〈2자리〉	CTM-VOL-P01
영역 코드	INS·COM·OVW·VOL·NOD·DSK·TRF·CFL·ACT·SET·CLI·EXT	-
번호 체계	010 목록/메인 · 020 생성/상세 · 03x 상세 탭 · 040 이후 보조	CTM-VOL-030~034
CLI	명령을 화면 단위로 취급. 좌측 = 터미널 스냅숏	CTM-CLI-020 plan
요구사항 연계	PRD FR-〈그룹〉〈번호〉. 원천 R/D/U/N 은 PRD 3장 참조	FR-V10
버전	문서 v〈major〉.〈minor〉, 화면별 변경은 개정 이력에 페이지 기재	v1.0

화면별 슬라이드 구성	내용
상단 메타 표	시스템 · 화면 ID · 화면 유형 / 화면명 · 화면 경로 · 작성일/버전
설명	화면 목적·핵심 동작 2~3문장
좌측 와이어프레임	편집 가능한 도형. ①②③ 번호 마킹. 앱 셸(사이드바·헤더) 은 공통
우측 기능 설명 표	No · 구성요소 · 유형(버튼/입력/목록/카드/드롭영역/토글/배지/표/코드/안내) · 기능 설명/동작 · 연계(FR·화면)
하단	관련 FR 전체 목록 · 푸터(문서·버전·영역·페이지)
노트	원천 이미지·수치 주의 등 보조 설명(발표자 노트)

유형(Type) 어휘
버튼 · 버튼(위험) · 입력 · 선택(드롭다운) · 라디오 · 체크박스 · 토글 · 목록 · 표 · 체크 표 · 카드 · 라디오 카드 · 드롭영역 · 고스트 · 배지 · 상태 · 칩 · 탭 · 네비 · 배너 · 안내 · 코드 · 차트 · 타일 · 트리 · 컨텍스트 메뉴 · 드로어 · 컨테이너 · 규칙 · 패턴 · 출력(CLI) · 대화형(CLI)

3. 메뉴 구조도(IA) — Desktop

사이드바 6항목 + 온보딩·공통. 괄호 = 화면 ID

Overview	Volumes	Storage Nodes	Transfers	Activity	Settings
Overview 대시보드 (OVW-010)	볼륨 목록 (VOL-010)	노드 목록 (NOD-010)	작업 큐 (TRF-010)	이벤트 (ACT-010)	General (SET-010)
	Create Volume 1·2단계 (VOL-020)	노드 상세 (NOD-020)	작업 상세 (TRF-020)	감사 (ACT-020)	Access point (SET-020)
	Review & save (VOL-022)	등록 토큰 (NOD-P01) · 제거 (P02)	Copy (P01) · Plan (P02)		Policies (SET-030)
	볼륨 상세 > Disks (VOL-030)	Attach 위저드 (DSK-010/011)	Move (P03) · New folder (P04) · Rename (P05) · Delete (P06)		Notifications (SET-040)
	> Files (VOL-031) → Trash (TRF-030)	디스크 상세 (DSK-020~023)	충돌 (P07) · 공간 부족 (P08) · 오류 (P09)		Security (SET-050)
	> Access point (VOL-032)	디스크 팝업 P01~P06			Updates (SET-060) · 업데이트 (COM-080)
	> Settings (VOL-033)				About (SET-070)
	> Activity (VOL-034)				
	> Conflict Center (CFL-010/020)				
	팝업 P01~P05				

공통·온보딩: 설치 마법사(INS-010) → 첫 실행 모드 선택(INS-020) → Controller 연결(INS-030) → Agent 등록(INS-040) → VFS 안내(INS-050) · 셸(COM-010) · 알림(COM-020) · 트레이(COM-030) · 상태 패턴(COM-040) · 파괴적 확인(COM-050) · 검색 ⌘K(COM-060) · 접근성(COM-070) · 업데이트(COM-080)

4. IA — Chrome Extension · CLI 명령 구조

확장은 데스크톱 화면을 재사용하고 EXT 고유 5화면을 더한다. CLI 는 명령 트리(PRD 9장)

Chrome Extension

- 첫 실행·모드 감지 (EXT-010)
- Side panel (EXT-020)
- 전체 탭 콘솔 (EXT-030) → 데스크톱 화면 재사용
- T2 로컬 폴더 풀 (EXT-040)
- T3 브리지 진단 (EXT-050)
- Controller 로그인 (INS-030 동일)

능력 3-tier
T1 원격 콘솔(설치 0, 전 기능)
T2 브라우저 로컬(설치 0, 제약)
T3 네이티브 브리지(Agent 설치)

```
continuum (ctm)
├── auth (login·logout·token·whoami)
├── context (list·use·add)
├── node (list·inspect·enroll·token new·remove)
├── disk (discover·list·inspect·attach·detach·mount·unmount·eject·smart·bench·usage·dupes·wipe)
├── volume (create·list·inspect·edit·delete·export·import·order set|move|set-ordinal [--
rebalance]·drain·access)
├── copy · move · mkdir · mv · rm · trash (list·restore·purge)      ← 파일 조작(vol:/path)
├── plan (copy|move|drain|rebalance --format table|json)              ← 사전 계획
├── ls [--physical --ordinal N] · locate · verify · scan · conflict (list·show·resolve)
├── job (list·watch·pause·resume·cancel·retry·errors) · activity (tail·audit)
└── config · completion · version · doctor · update
화면 대응: CLI-010 명령 트리·도움말 / CLI-020 plan 출력 / CLI-030 진행(TUI·JSON) / CLI-040 물리 뷰·확인·오류
종료 코드: 0 ok · 1 error · 2 usage · 3 no space · 4 verify mismatch · 5 auth · 6 offline · 7 conflict · 8
revision · 130 interrupted
```

5. 화면 목록 (1~23 / 75)

화면ID · 화면명 · 영역 · 유형 · 경로 · 관련 FR(요약)

화면 ID	화면명	영역	유형	화면 경로(Depth)	관련 FR(요약)
CTM-INS-010	설치 마법사(공통 단계)	설치·온보딩	화면(OS 네이티브 인스톨러)	설치 패키지 실행	FR-R01 FR-R02 FR-R03 FR-R07 FR-R08 …
CTM-INS-020	첫 실행 — 운용 모드 선택	설치·온보딩	화면	첫 실행(온보딩) > 1/3	FR-N07 FR-N08 FR-G17 FR-G13 FR-S09 …
CTM-INS-030	Controller 연결·로그인(M2)	설치·온보딩	대화상자	첫 실행 > 2/3 (또는 헤더 > Controller disconnected 클릭)	FR-S02 FR-S06 FR-S07 FR-C08 FR-G09
CTM-INS-040	Agent 등록(Enrollment)	설치·온보딩	대화상자	첫 실행 > 3/3 · Storage Nodes > 이 PC 등록	FR-N01 FR-N02 FR-N03 FR-N06 FR-N09 …
CTM-INS-050	선택 의존성(네이티브 VFS) 안내	설치·온보딩	대화상자	첫 실행 > 선택 · Settings > Access point > 네이티브 VFS	FR-A06 FR-R07 FR-A01
CTM-COM-010	앱 셸(사이드바·헤더·반응형)	공통	공통 레이아웃	전 화면 공통	FR-G01 FR-G08 FR-G09 FR-G10 FR-G11 …
CTM-COM-020	알림 센터·토스트·배너	공통	공통 컴포넌트	헤더 🔔 · 전 화면	FR-G16 FR-D26 FR-G09
CTM-COM-030	시스템 트레이 / 메뉴 막대	공통	공통 컴포넌트	OS 트레이	FR-G14 FR-N04 FR-T08
CTM-COM-040	상태 패턴 — 빈·로딩·오류·오프라인	공통	공통 컴포넌트	전 화면 공통	FR-O03 FR-D20 FR-N05 FR-G11
CTM-COM-050	파괴적 작업 확인 패턴	공통	공통 대화상자	Detach·Drain·Wipe·영구 삭제·Rebalance·볼륨 삭제·초기화 공통	FR-S05 FR-S01 FR-K06 FR-C04
CTM-COM-060	전역 검색(⌘K) — 파일·명령·화면	공통	공통 대화상자	⌘K / 헤더 🔍	FR-K08 FR-K02 FR-G08
CTM-COM-070	접근성 — 키보드 DnD·포커스·라이브 리전	공통	공통 규칙	Create Volume · Volume > Disks · Transfers 큐	FR-G12 FR-V08 FR-T20
CTM-COM-080	업데이트 대화상자	공통	대화상자	Settings > Updates · 트레이 > 업데이트 확인 · 헤더 점	FR-R04 FR-R06 FR-R09 FR-N06 FR-S08
CTM-OVW-010	Overview(메인 대시보드)	개요	화면	Overview	FR-G02 FR-O01 FR-D12 FR-D26 FR-A08
CTM-VOL-010	Volumes — 볼륨 목록	볼륨 관리	화면	Volumes	FR-G03 FR-V19 FR-V21 FR-A08 FR-V10
CTM-VOL-020	Create Volume — 디스크 선택·순번 배치(1~2단계)	볼륨 관리	화면	Volumes > Create volume	FR-V01 FR-V02 FR-V03 FR-V04 FR-V05 …
CTM-VOL-022	Create Volume — Review & save(3단계)	볼륨 관리	화면	Volumes > Create volume > Review	FR-V18 FR-V10 FR-V11 FR-V09 FR-V16 …
CTM-VOL-030	볼륨 상세 > Disks(순번 보드)	볼륨 관리	화면	Volumes > 〈volume〉 > Disks	FR-V19 FR-V20 FR-D08 FR-P10 FR-D03 …
CTM-VOL-031	볼륨 상세 > Files(논리 파일 브라우저)	볼륨 관리	화면	Volumes > 〈volume〉 > Files	FR-K02 FR-T11 FR-T13 FR-T14 FR-T12 …
CTM-VOL-032	볼륨 상세 > Access point(접근점)	볼륨 관리	화면	Volumes > 〈volume〉 > Access point	FR-A01 FR-A02 FR-A03 FR-A04 FR-A05 …
CTM-VOL-033	볼륨 상세 > Settings	볼륨 관리	화면	Volumes > 〈volume〉 > Settings	FR-V12 FR-V13 FR-V14 FR-V15 FR-V16 …
CTM-VOL-034	볼륨 상세 > Activity	볼륨 관리	화면	Volumes > 〈volume〉 > Activity	FR-G06 FR-K06
CTM-VOL-P01	Portable 경고	볼륨 관리	팝업	Create Volume / Disks 보드 저장 시(조건부)	FR-V09 FR-D07

5. 화면 목록 (24~46 / 75)

화면ID · 화면명 · 영역 · 유형 · 경로 · 관련 FR(요약)

화면 ID	화면명	영역	유형	화면 경로(Depth)	관련 FR(요약)
CTM-VOL-P02	Rebalance existing data	볼륨 관리	팝업	Disks 보드 > Rebalance existing data… / Settings > 전체 Rebalance	FR-P10 FR-D08 FR-T17 FR-S05
CTM-VOL-P03	동시 편집 충돌(revision 불일치) 배너	볼륨 관리	배너+팝업	Apply order / 변경 저장 시(조건부)	FR-V20
CTM-VOL-P04	볼륨 삭제 확인	볼륨 관리	팝업	Volumes > … > 삭제 / Settings > 위험 구역	FR-V19 FR-S05 FR-V22 FR-D05
CTM-VOL-P05	볼륨 구성 Export / Import	볼륨 관리	팝업	Volume > Settings > 구성 관리 · CLI volume export/import	FR-V22 FR-K07 FR-D05 FR-N07
CTM-NOD-010	Storage Nodes — 노드 목록	노드·디스크	화면	Storage Nodes	FR-G04 FR-N05 FR-N10 FR-N04 FR-D01 …
CTM-NOD-020	노드 상세	노드·디스크	화면	Storage Nodes > 〈node〉	FR-N02 FR-N03 FR-N05 FR-N06 FR-N09 …
CTM-NOD-P01	등록 토큰 발급	노드·디스크	팝업	Storage Nodes > New enrollment token	FR-N01 FR-S03 FR-S01 FR-R02
CTM-NOD-P02	노드 제거	노드·디스크	팝업	노드 상세 > 노드 제거…	FR-N01 FR-N09 FR-S05
CTM-DSK-010	Attach Storage 위저드 1/2 — 저장소 선택	노드·디스크	팝업(위저드)	Storage Nodes > + Attach storage · Create Volume > Attach	FR-D03 FR-D01 FR-D02 FR-D28 FR-S06
CTM-DSK-011	Attach Storage 위저드 2/2 — 설정·사전 검사	노드·디스크	팝업(위저드)	Attach Storage > 2/2	FR-D03 FR-D04 FR-D05 FR-D07 FR-D11 …
CTM-DSK-020	디스크 상세 — 개요·SMART	노드·디스크	화면	Storage Nodes > 〈node〉 > 〈disk〉 · Volume > Disks > 카드	FR-D27 FR-D13 FR-D12 FR-D02 FR-D06 …
CTM-DSK-021	디스크 상세 — 벤치마크	노드·디스크	화면	디스크 상세 > 벤치마크	FR-D14
CTM-DSK-022	디스크 상세 — 사용량 분석	노드·디스크	화면	디스크 상세 > 사용량 · Volume > 사용량	FR-D15 FR-K03
CTM-DSK-023	중복 파일 탐색	노드·디스크	화면	디스크/볼륨 상세 > 중복 · CLI disk dupes	FR-D16 FR-K04 FR-T12
CTM-DSK-P01	Detach(즉시 분리)	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > Detach… · 순번 카드 메뉴	FR-D09 FR-S05 FR-D05 FR-D08
CTM-DSK-P02	Drain(디스크 비우기)	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > Drain… · Detach 대화상자 > Drain 후 detach	FR-D10 FR-P03 FR-T03 FR-T17 FR-P11 …
CTM-DSK-P03	Wipe(보안 삭제)	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > Wipe…(detach 후)	FR-D22 FR-S05
CTM-DSK-P04	빈 디스크 초기화 · OS 도구 위임	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > 빈 디스크 초기화… / OS 디스크 도구 열기	FR-D17 FR-D23 FR-D24 FR-S05
CTM-DSK-P05	마운트·언마운트·안전 제거·자동 마운트 정책	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > 마운트 해제 / 안전 제거 · 노드 상세 > 미마운트 > 마운트	FR-D18 FR-D19 FR-D20 FR-D21
CTM-DSK-P06	역할 변경	노드·디스크	팝업	디스크 상세 > 역할 변경… · 순번 카드 메뉴	FR-D07 FR-P01
CTM-TRF-010	Transfers — 작업 큐	전송	화면	Transfers	FR-G05 FR-T01 FR-T08 FR-T09 FR-T17 …
CTM-TRF-020	작업 상세	전송	화면	Transfers > 〈job〉	FR-T02 FR-T07 FR-T09 FR-T16 FR-T22 …
CTM-TRF-P01	Copy to Volume 대화상자	전송	팝업	Transfers > + New copy · Files > Copy to… · 외부 파일 드롭 · 트레이 > 새 복사	FR-T19 FR-P03 FR-P05 FR-P06 FR-P01 …

5. 화면 목록 (47~69 / 75)

화면ID · 화면명 · 영역 · 유형 · 경로 · 관련 FR(요약)

화면 ID	화면명	영역	유형	화면 경로(Depth)	관련 FR(요약)
CTM-TRF-P02	Preview Plan 결과	전송	팝업	Copy/Move/Drain/Rebalance 대화상자 > Preview Plan · CLI plan	FR-P07 FR-P08 FR-P06 FR-P11 FR-T06 …
CTM-TRF-P03	Move 대화상자	전송	팝업	Files > Move to… / Move to ordinal… · CLI move	FR-T11 FR-T15 FR-T12 FR-T14
CTM-TRF-P04	New folder(MKDIR)	전송	팝업	Files > New folder · CLI mkdir	FR-T13 FR-T06
CTM-TRF-P05	Rename	전송	팝업	Files > Rename · CLI mv	FR-T14 FR-T06
CTM-TRF-P06	Delete(3단계 정책)	전송	팝업	Files > Delete · CLI rm	FR-T12 FR-S05 FR-K04
CTM-TRF-P07	충돌 대화상자(대상 존재)	전송	팝업	COPY/MOVE 실행 중(조건부) · On conflict = Ask	FR-T10
CTM-TRF-P08	공간 부족(PoolOutOfSpace) 처리	전송	팝업	작업 실행 중(조건부)	FR-P11 FR-P09 FR-P02 FR-V16
CTM-TRF-030	휴지통(Trash)	전송	화면	Volume > Files > Trash · CLI trash	FR-T12 FR-K06
CTM-TRF-P09	오류 목록·재시도	전송	팝업	Transfers > Errors · 작업 상세 > Errors	FR-T21 FR-T08 FR-C06 FR-S04
CTM-CFL-010	Conflict Center — 목록	충돌·활동	화면	Volumes > 〈volume〉 > Conflict Center · Overview 충돌 타일	FR-G15 FR-K03 FR-K04 FR-K05 FR-A07 …
CTM-CFL-020	충돌 해결 상세	충돌·활동	팝업	Conflict Center > 항목	FR-K04 FR-A07 FR-G15
CTM-ACT-010	Activity — 이벤트 타임라인	충돌·활동	화면	Activity	FR-G06 FR-N05 FR-D20 FR-O02
CTM-ACT-020	Activity — 감사 로그(Audit)	충돌·활동	화면	Activity > Audit	FR-K06 FR-S01 FR-S05
CTM-SET-010	Settings > General	설정	화면	Settings > General	FR-G07 FR-G13 FR-G14 FR-S09 FR-N07 …
CTM-SET-020	Settings > Access point	설정	화면	Settings > Access point	FR-A01 FR-A05 FR-A06 FR-A09 FR-K05
CTM-SET-030	Settings > Policies(기본 정책)	설정	화면	Settings > Policies	FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-P05 FR-T12 …
CTM-SET-040	Settings > Notifications	설정	화면	Settings > Notifications	FR-D26 FR-G16 FR-S06
CTM-SET-050	Settings > Security(사용자·역할·토큰·인증서·정책)	설정	화면	Settings > Security	FR-S01 FR-S02 FR-S03 FR-S05 FR-S06 …
CTM-SET-060	Settings > Updates	설정	화면	Settings > Updates	FR-R04 FR-R05 FR-R06 FR-N06 FR-R01 …
CTM-SET-070	Settings > About(버전·서명·진단·라이선스)	설정	화면	Settings > About	FR-R08 FR-S08 FR-S09 FR-O01 FR-O02 …
CTM-CLI-010	CLI — 명령 트리·도움말	CLI	CLI 명령(화면 대응)	continuum --help / ctm	FR-C01 FR-C02 FR-C03 FR-C07 FR-C08 …
CTM-CLI-020	CLI — plan(사전 계획) 출력	CLI	CLI 명령	continuum plan copy|move|drain|rebalance	FR-C04 FR-C05 FR-P07 FR-P06 FR-T06 …
CTM-CLI-030	CLI — 진행 표시(job watch TUI · list · 비 TTY JSON)	CLI	CLI 명령	continuum job watch|list · copy 진행	FR-C05 FR-C09 FR-T09 FR-T08 FR-C03 …

5. 화면 목록 (70~75 / 75)

화면ID · 화면명 · 영역 · 유형 · 경로 · 관련 FR(요약)

화면 ID	화면명	영역	유형	화면 경로(Depth)	관련 FR(요약)
CTM-CLI-040	CLI — 물리 뷰·locate·파괴적 명령 확인·오류 메시지	CLI	CLI 명령	continuum ls --physical · locate · volume drain · disk detach · conflict	FR-C09 FR-K02 FR-C04 FR-C06 FR-D10 …
CTM-EXT-010	Extension — 설치·첫 실행(모드 감지)	Chrome Extension	화면(확장)	Chrome Web Store 설치 > 첫 실행 / 확장 아이콘 > 설정	FR-X01 FR-X02 FR-X03 FR-X05 FR-X06 …
CTM-EXT-020	Extension — Side panel(요약·Transfers·알림)	Chrome Extension	화면(확장)	확장 아이콘 > Side panel(Chrome 114+)	FR-X01 FR-X04 FR-T08 FR-G16 FR-G02
CTM-EXT-030	Extension — 전체 탭 콘솔(데스크톱 동일 화면 + 능력 배지)	Chrome Extension	화면(확장)	Side panel > 전체 콘솔 열기 / 확장 아이콘 > 새 탭	FR-X01 FR-X04 FR-X07 FR-G17
CTM-EXT-040	Extension — T2 브라우저 로컬 폴더 풀	Chrome Extension	화면(확장)	확장 > Local Pool(T2)	FR-X02 FR-X04 FR-P03 FR-T03
CTM-EXT-050	Extension — T3 네이티브 브리지 연결·진단	Chrome Extension	화면(확장)	확장 > Settings > Bridge	FR-X03 FR-X05 FR-N01 FR-D01

6. 권한(RBAC) × 화면 매트릭스

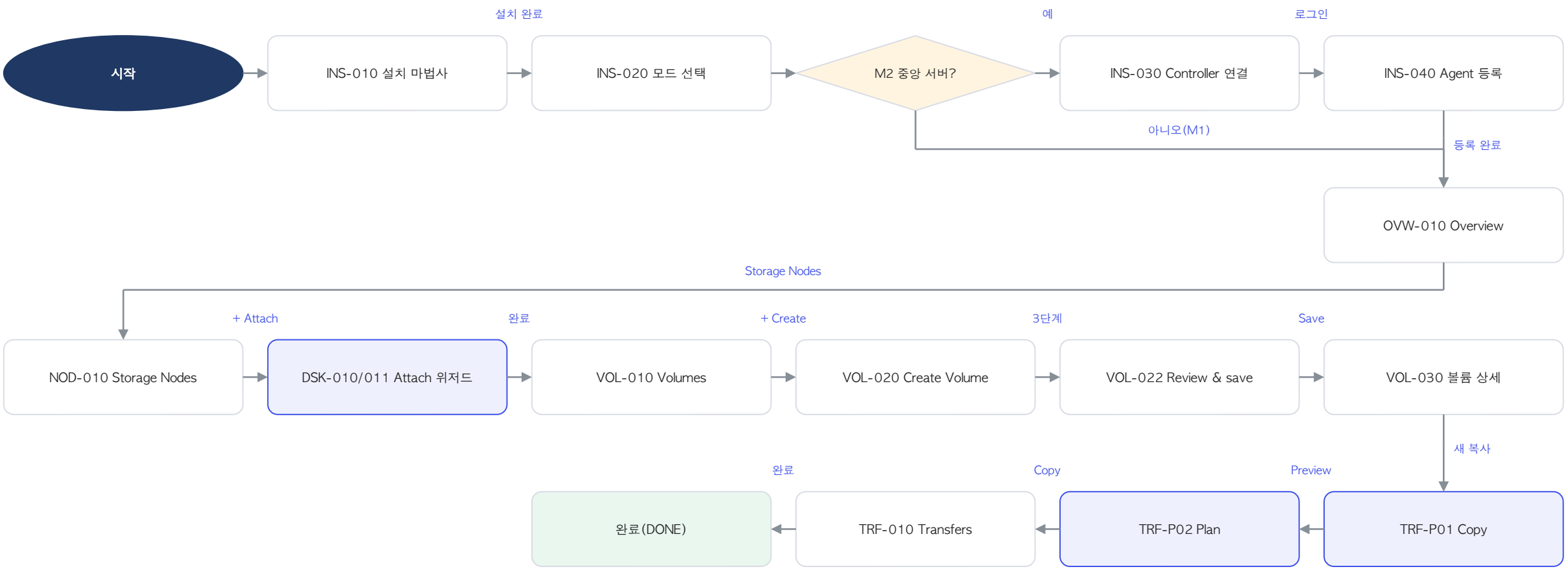
PRD 16.1. ○ 조회 · ● 실행 · — 숨김/비활성

화면/기능	Viewer	Operator	Storage Admin	Security Admin	System Admin
Overview · Volumes 목록 · Files 조회 · Activity 이벤트	○	○	○	○	○
Copy · Move · New folder · Rename · Delete(휴지통) · Transfers 제어(자기 작업)	—	●	●	—	●
Delete 영구 · Trash purge · 타인 작업 취소	—	—	●	—	●
Create Volume · Disks 보드 Apply order · 볼륨 Settings · 삭제	○	○	●	—	●
Attach · Detach · Drain · 역할 · 마운트 · Wipe · 초기화 · Rebalance	○	○	● (Wipe·Rebalance 2인 승인 옵션)	—	●
Conflict 해결	○	●	●	—	●
Storage Nodes 등록 토큰 · 노드 제거 · 인증서	○	○	○	●	●
Settings ＞ Security(사용자·역할·토큰·정책) · Audit 내보내기	—	—	—	●	●
Settings ＞ General/Access point/Policies/Notifications/Updates	○	○	○(Policies ●)	○	●
CLI	조회 명령	copy/move/rm/job	+ volume/disk	+ auth/node token	전체
Extension T1	동일 역할 적용	동일	동일	동일	동일

UI 규칙: 권한 없는 액션은 숨기지 않고 비활성 + 툴팁('Storage Admin 권한 필요'). 파괴적 작업은 역할과 별개로 재인증(MFA) 정책 적용.

7-① 화면 흐름 — 설치 → 첫 실행 → attach → 볼륨 생성 → 첫 복사

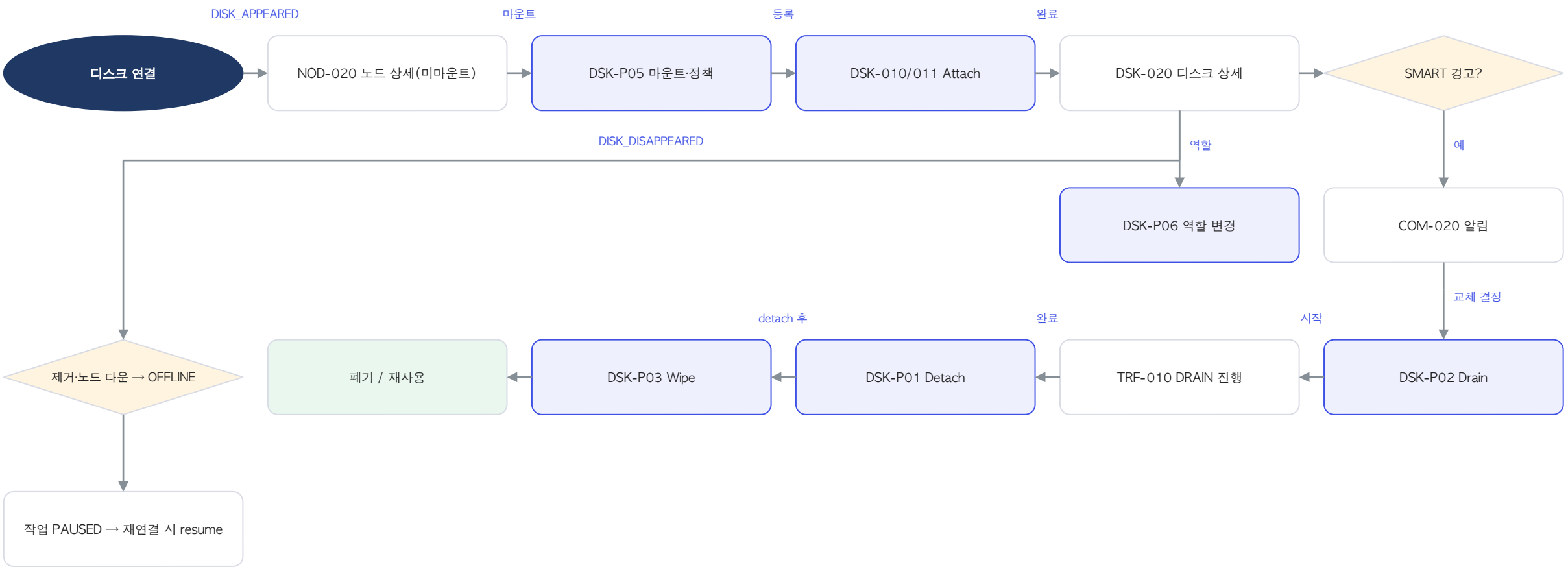
핵심 사용자 여정(PRD 4.6). 화살표 = 화면 전이, 라벨 = 조건/액션



분기: 모드 선택에서 M3 → EXT-010(확장 설치 안내). Portable 디스크가 순번에 포함되면 VOL-P01. 저장 시 revision 충돌이면 VOL-P03. 공간 부족이면 TRF-P08. 오류는 TRF-P09.

7-② 디스크 라이프사이클 — attach → 역할 → drain → detach → wipe

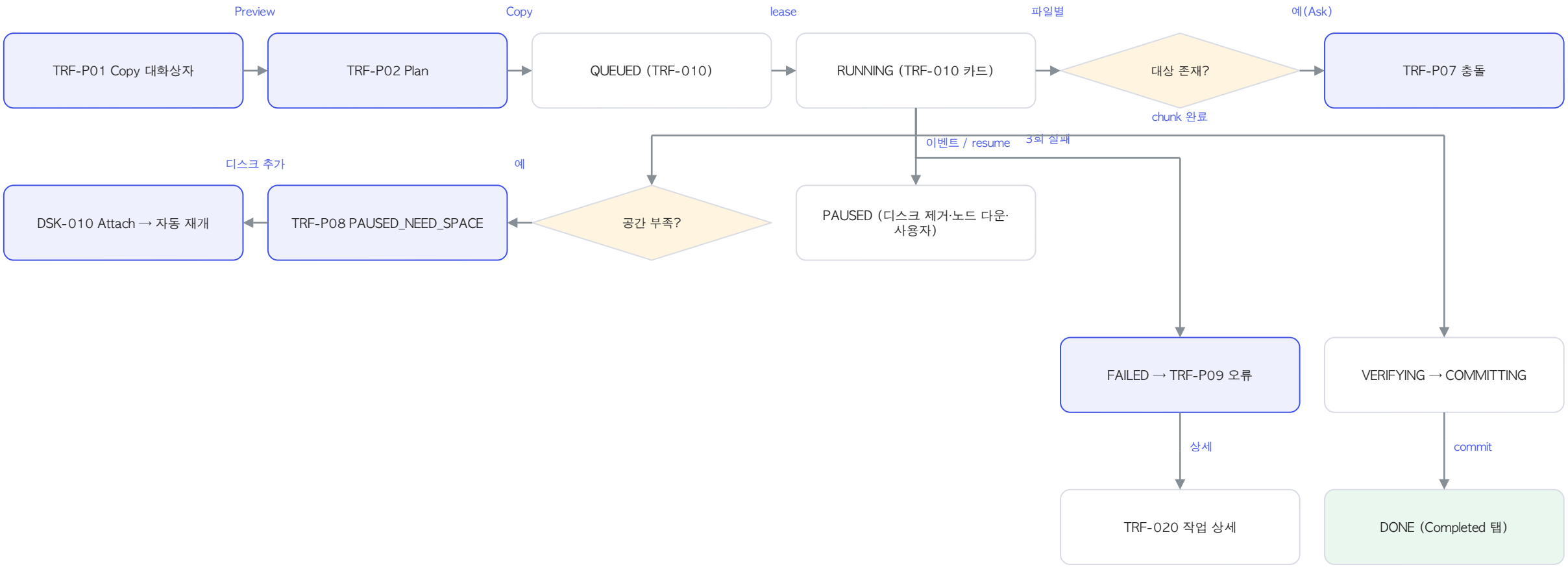
PRD 그림 5(상태 기계) 와 10장 절차를 화면 전이로 표현



상태: ONLINE ↔ READ_ONLY · ONLINE → DRAINING → DISABLED · ONLINE → OFFLINE(같은 UUID 재연결 시 복귀) · ONLINE → FAILED. 즉시 detach 는 DSK-P01 에서 바로 DISABLED. 빈 디스크 초기화·OS 도구 위임은 DSK-P04.

7-③ 전송 작업 상태 기계와 대화상자

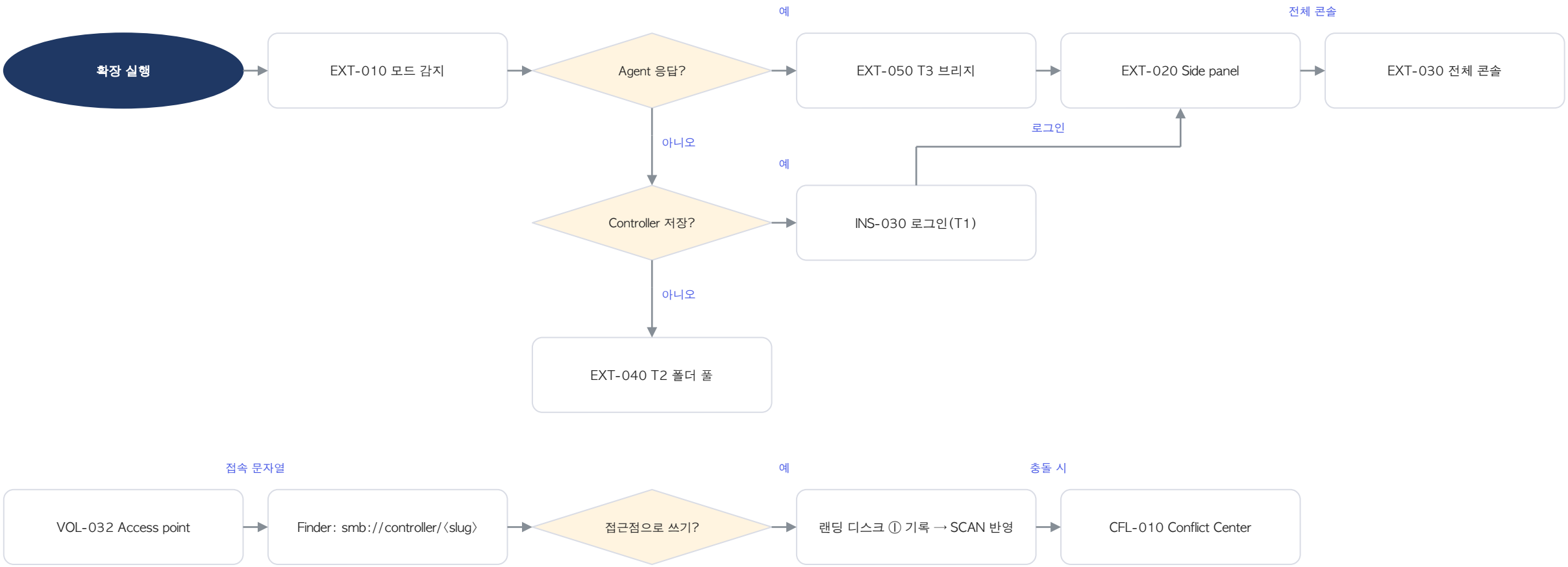
QUEUED → PLANNING → RESERVED → RUNNING ⇄ PAUSED → VERIFYING → COMMITTING → DONE / FAILED / CANCELLED · PAUSED_NEED_SPACE



MOVE/DELETE/MKDIR/RENAME/DRAIN/REBALANCE/VERIFY/SCAN/BENCHMARK/WIPE 도 같은 상태 기계. CLI job watch(CLI-030) 와 Extension side panel(EXT-020) 은 같은 작업 카드 데이터를 표시한다.

7-④ Chrome Extension 모드 감지·강등 · 접근점(SMB) 사용 흐름

T3 → T1 → T2 순 감지. 접근점은 Finder/Explorer 에서 별도 흐름



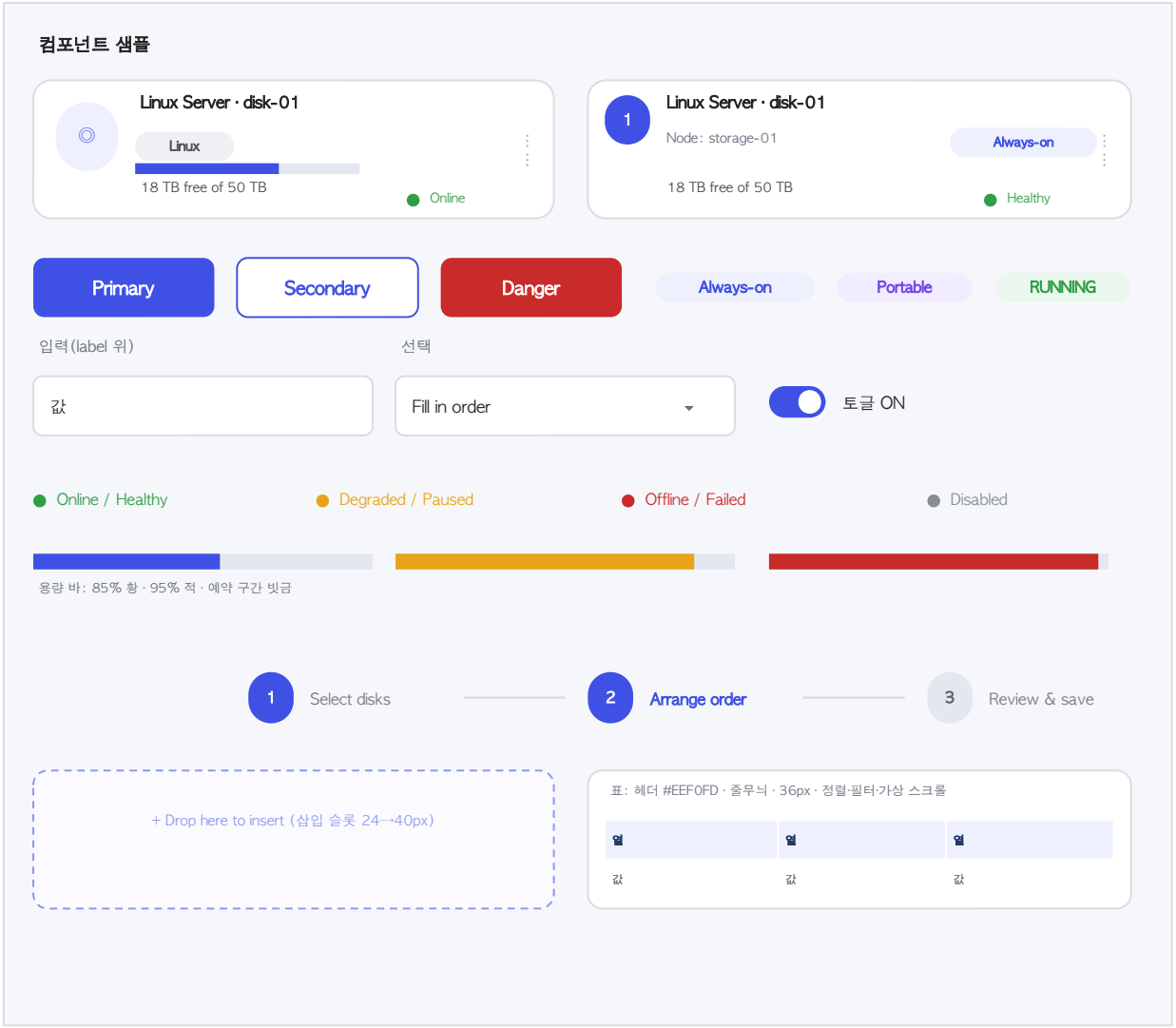
T2 는 능력 배지(○ Not available in browser mode) 를 상시 표시하고 Agent 설치(INS-010) 로 T3 승격을 유도한다. 접근점 쓰기는 순번 정책을 우회하므로 앱/CLI 복사를 권장(FR-A05).

8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃 · 디자인 토큰 · 컴포넌트

PRD 8.5·8.6. 원천 이미지의 시각 언어를 토큰으로 일반화(아트워크 복제 아님)

토큰	라이트	다크	용도
--color-primary	#3F51E5	#7C8CFF	주 버튼·선택·순번 배지·용량 바
--color-primary-soft	#EEF0FD	#23264A	선택 메뉴 배경·Always-on 배지
--color-bg / card / border	#F6F7FB / #FFFFFF / #D9DCE5	#0F1220 / #181B2E / #2A2E48	페이지·카드·구분선
--color-text / sub	#1F2333 / #666B7A	#E6E8F2 / #9AA0B4	본문·보조
--ok / warn / danger / muted	#2F9E44 / #E8A317 / #C92A2A / #868E96	명도 +10%	상태
--badge portable/import/archive	#F1ECFF·#7048E8 / #FFF4E0·#B8860B / #E9F7EF·#2F9E44	-	역할 배지
--radius / shadow	12px 카드 · 8px 입력 · 999px 배지 / 0 1px 2px + 0 4px 12px	-	
--font / --space	Inter·Pretendard 13/12/14/28px · 4pt 그리드	-	tabular-nums

레이아웃
- 사이드바 240px(≥1,440) → 72px 아이콘(1,280~1,439) → 드로어(<1,280) · Extension side panel ≥360px 단일 열
- 콘텐츠 최대 폭 1,600px, 3열 그리드 비율 38:30:50(Create Volume), 카드 그리드 최소 320px
- 헤더 56px · 탭 40px · 표 행 36px · 카드 패딩 16px · 섹션 간 24px



9. 공통 UI 가이드 — 상태 · 메시지 · 유효성 · CLI 출력 규칙

PRD 8.6 · 9.4 · NFR-U. 화면별 설계에서는 이 규칙을 반복 기술하지 않는다

규칙	내용
상태 표기	점 + 텍스트 + 아이콘 3중(색만 금지). Online/Healthy 녹 · Degraded/Paused 황 · Offline/Failed 적 · Disabled 회
빈/로딩/오류/오프라인	CTM-COM-040 패턴. 스켈레톤 300ms · 오류 코드+재시도+Activity 링크 · 오프라인 반투명
토스트	성공 5초(실행 취소 가능) · 오류 수동 닫기 · 위치 좌하단(트레이 알림과 분리)
배너	지속 상태(연결 끊김·읽기 전용·재시작 필요). 조치 버튼 포함
대화상자	제목 = 동사+대상. 1차 버튼 우측 끝. 파괴적은 적색 + 이름 타이핑(COM-050)
장기 작업	즉시 작업 카드로 전환. 모달 대기 금지
빈 상태 문구	'아직 …이 없습니다' + 다음 행동 1개
단위·숫자	TB(10^12)/TiB 설정 · 천 단위 구분 · tabular-nums · 속도 MB/s · ETA hh:mm:ss
다국어	ko 기본·en. 문자열 리소스 키 = 화면ID.요소

유효성 검사	규칙 · 메시지
Volume name	1~64자·고유·FS 안전 문자 → '이미 사용 중인 이름입니다'
Mount path	OS 형식·중복 → '/Volumes/ 아래 slug 만 가능합니다'
Min free	≥ 1 GB, 〈 total × 50% → '예약이 디스크 절반을 넘습니다'
순번	1..N 연속·UNIQUE(자동 재부여) → 사용자 입력 불가
등록 토큰	형식·만료 → '토큰이 만료되었습니다(TTL 1h)'
Destination	vol:/path 존재·권한 → '볼륨을 찾을 수 없습니다'
파일명	대상 FS 금지 문자·예약어·길이·NFC → Plan 경고 NAME_RULE + 치환 제안
강제 순번	부족 시 InsufficientSpaceOnForcedDisk + hint(min free·다른 순번·spillover)

CLI 출력 규칙(PRD 9.4)

- --format table(기본)|json|yaml|csv · --quiet ID 만 · NO_COLOR 준수 · TTY 감지
- 오류 형식: `error: 〈메시지〉 — 〈원인〉 (exit N)` + `hint:` 한 줄
- 파괴적 명령은 plan 요약 후 이름 타이핑, --yes 로 생략 · --dry-run 무해 실행
- 진행: TTY 멀티 진행바 / 비 TTY 1줄/초 JSON · 종료 코드 0~8·130

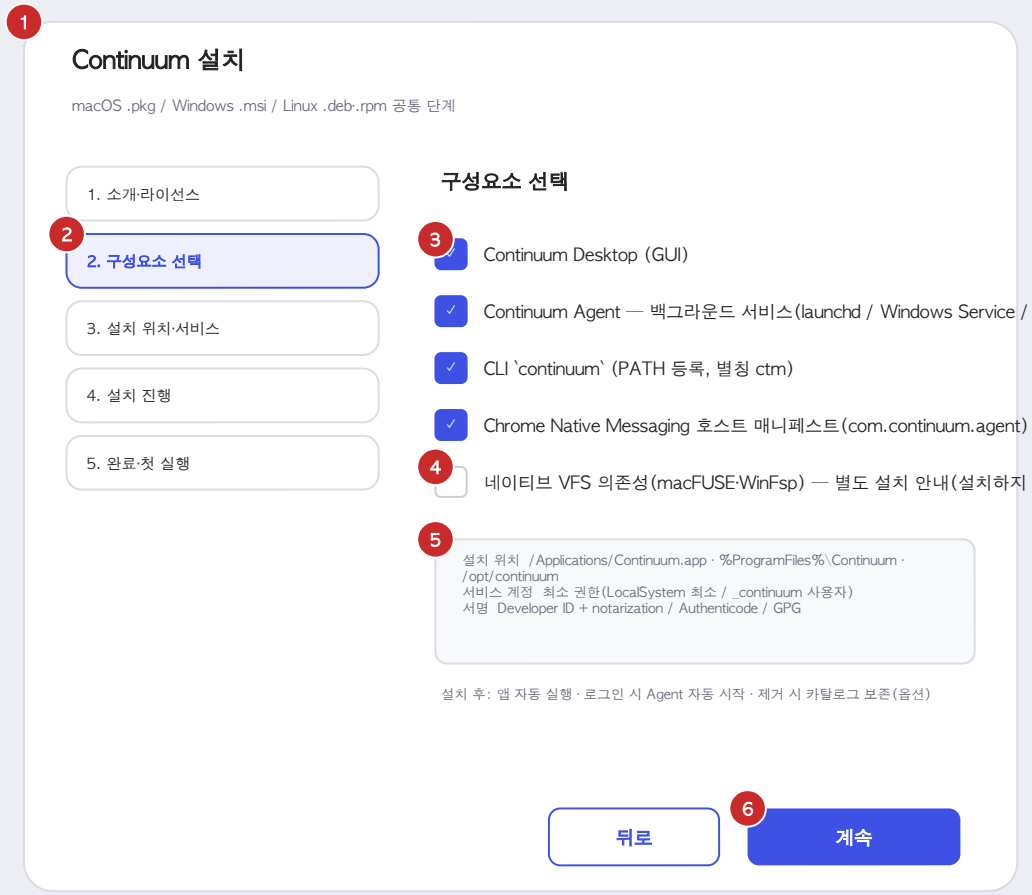
PART 2

화면별 설계

75 화면 · 10 영역 — 상단 메타 표 · 좌측 와이어프레임(①②③) · 우측 기능 설명 표 · 하단 관련 FR

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-INS-010	화면 유형	화면(OS 네이티브 인스톨러)
화면명	**설치 마법사(공통 단계)**	화면 경로	설치 패키지 실행	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

OS 별 인스톨러(.pkg/.msi/.deb·.rpm) 의 공통 5단계. GUI·Agent 서비스·CLI·Native Messaging 호스트를 한 패키지로 설치하고, 네이티브 VFS 의존성(macFUSE/WinFsp) 은 번들하지 않고 안내만 한다. Chrome Extension 은 스토어 설치(CTM-EXT-010).

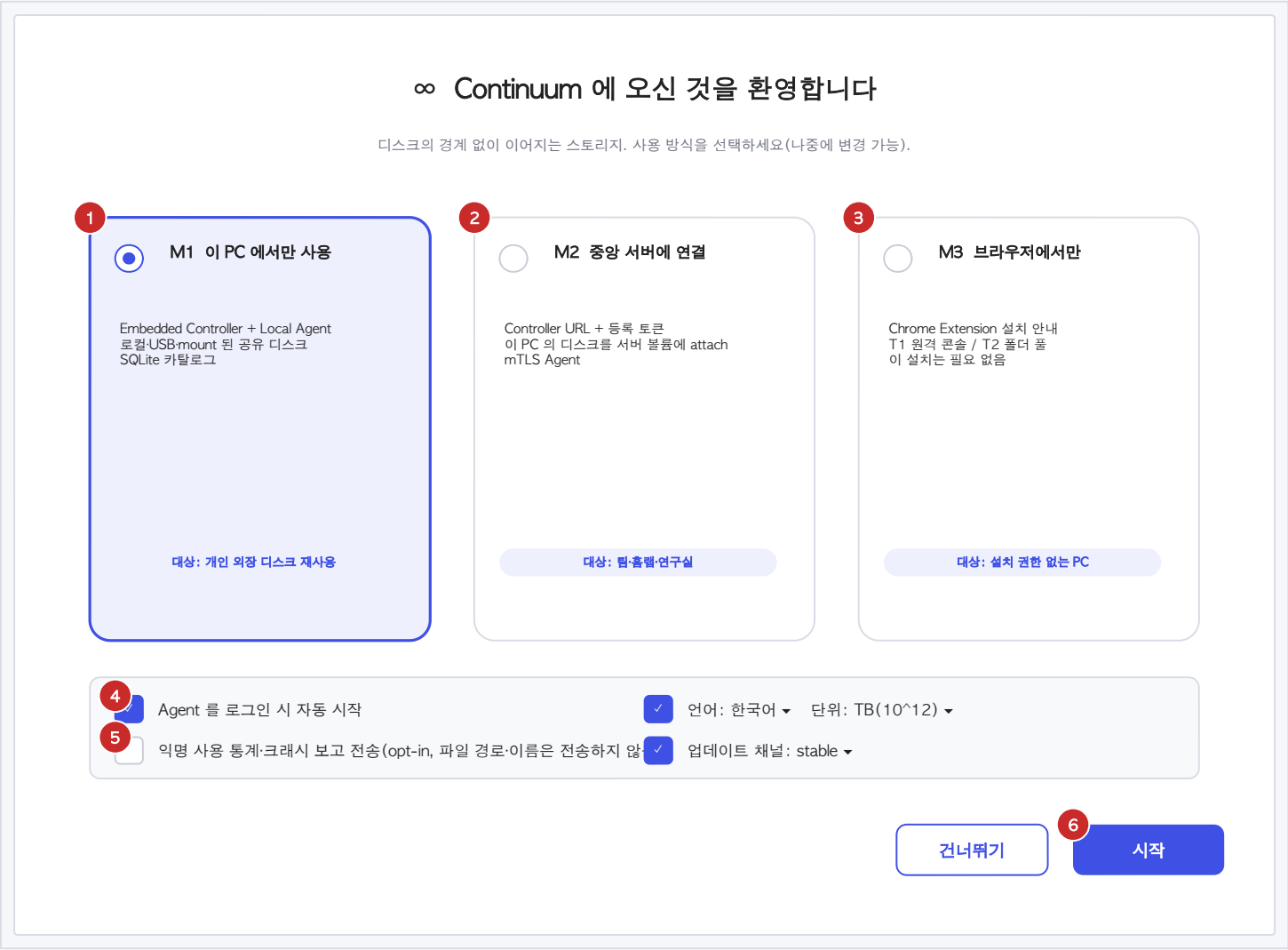


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	마법사 창	컨테이너	OS 네이티브 인스톨러(pkg/MSI·WiX/deb·rpm). 서명·공증 검증 후 실행	FR-R02 FR-R03
2	단계 목록	네비	소개·라이선스 → 구성요소 → 위치·서비스 → 진행 → 완료	-
3	GUI/Agent/CLI 체크	체크박스	기본 전부 선택. Agent 는 OS 서비스 등록(launchd/Windows Service/systemd)	FR-N04
4	VFS 의존성	체크박스(비활성)	macFUSE·WinFsp 는 라이선스 고지와 다운로드 링크만. 번들 금지	FR-R07
5	위치·서비스 계정	정보	설치 경로·서비스 계정·서명 주체 표시. 변경 불가(정책)	FR-R01
6	계속/설치	버튼	관리자 권한 상승(UAC/sudo/authorization) 요구 → 설치 → 완료 시 첫 실행(CTM-INS-020)	FR-R08 FR-X03

관련 요구사항(FR): FR-R01 FR-R02 FR-R03 FR-R07 FR-R08 FR-N04 FR-X03

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-INS-020	화면 유형	화면
화면명	**첫 실행 — 운용 모드 선택**	화면 경로	첫 실행(온보딩) > 1/3	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

설치 후 최초 실행 시 운용 모드(M1 단일 PC / M2 중앙 서버 / M3 브라우저) 를 고른다. M1 은 임베디드 Controller 를 즉시 기동하고, M2 는 CTM-INS-030·040 으로 이어진다. 텔레메트리는 opt-in.

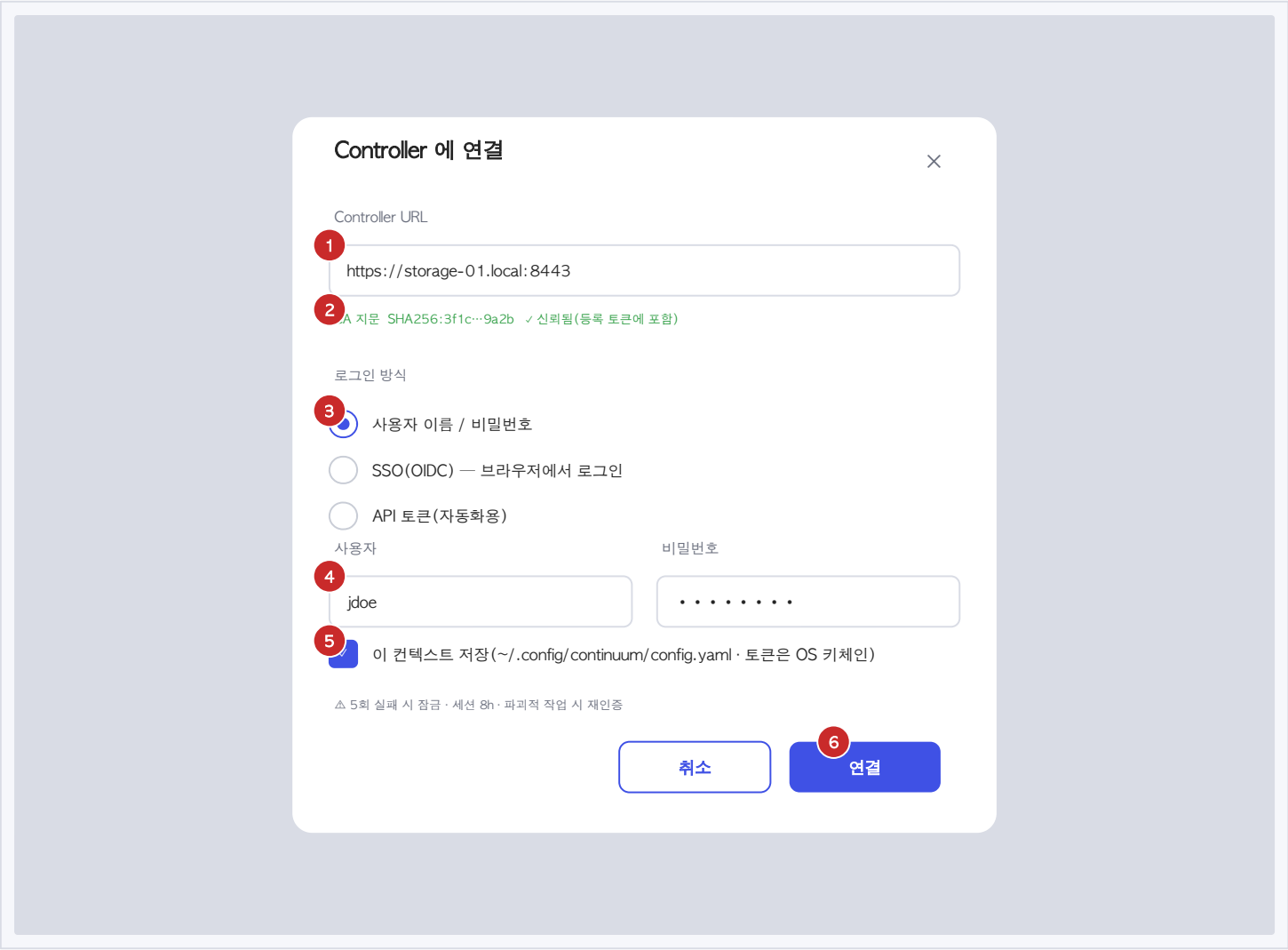


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	M1 카드	라디오 카드	기본 선택. Embedded Controller(SQLite)+Local Agent 기동 → Overview 로	FR-N07
2	M2 카드	라디오 카드	선택 시 Controller 연결 화면(CTM-INS-030) → Agent 등록(CTM-INS-040)	FR-N08
3	M3 카드	라디오 카드	Chrome Web Store 링크 + 확장 첫 실행 안내(CTM-EXT-010). 데스크톱은 종료 가능	FR-X01
4	자동 시작	체크박스	Agent 로그인 시 자동 시작(기본 ON)	FR-N04
5	텔레메트리	체크박스	opt-in. 파일 경로·이름 미전송 문구 고정 표시	FR-S09
6	시작	버튼	설정 저장 → 모드별 다음 화면. 건너뛰기 = M1 기본값	FR-G17

관련 요구사항(FR): FR-N07 FR-N08 FR-G17 FR-G13 FR-S09 FR-R04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-INS-030	화면 유형	대화상자
화면명	**Controller 연결·로그인(M2)**	화면 경로	첫 실행 > 2/3 (또는 헤더 > Controller disconnected 클릭)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

M2 모드에서 Controller URL·CA 지문을 확인하고 사용자 인증(로컬 계정 / OIDC / API 토큰) 을 수행한다. 컨텍스트는 설정 파일, 비밀은 OS 키체인에 저장한다. 데스크톱·CLI(`continuum auth login`)·Extension 이 같은 흐름을 쓴다.

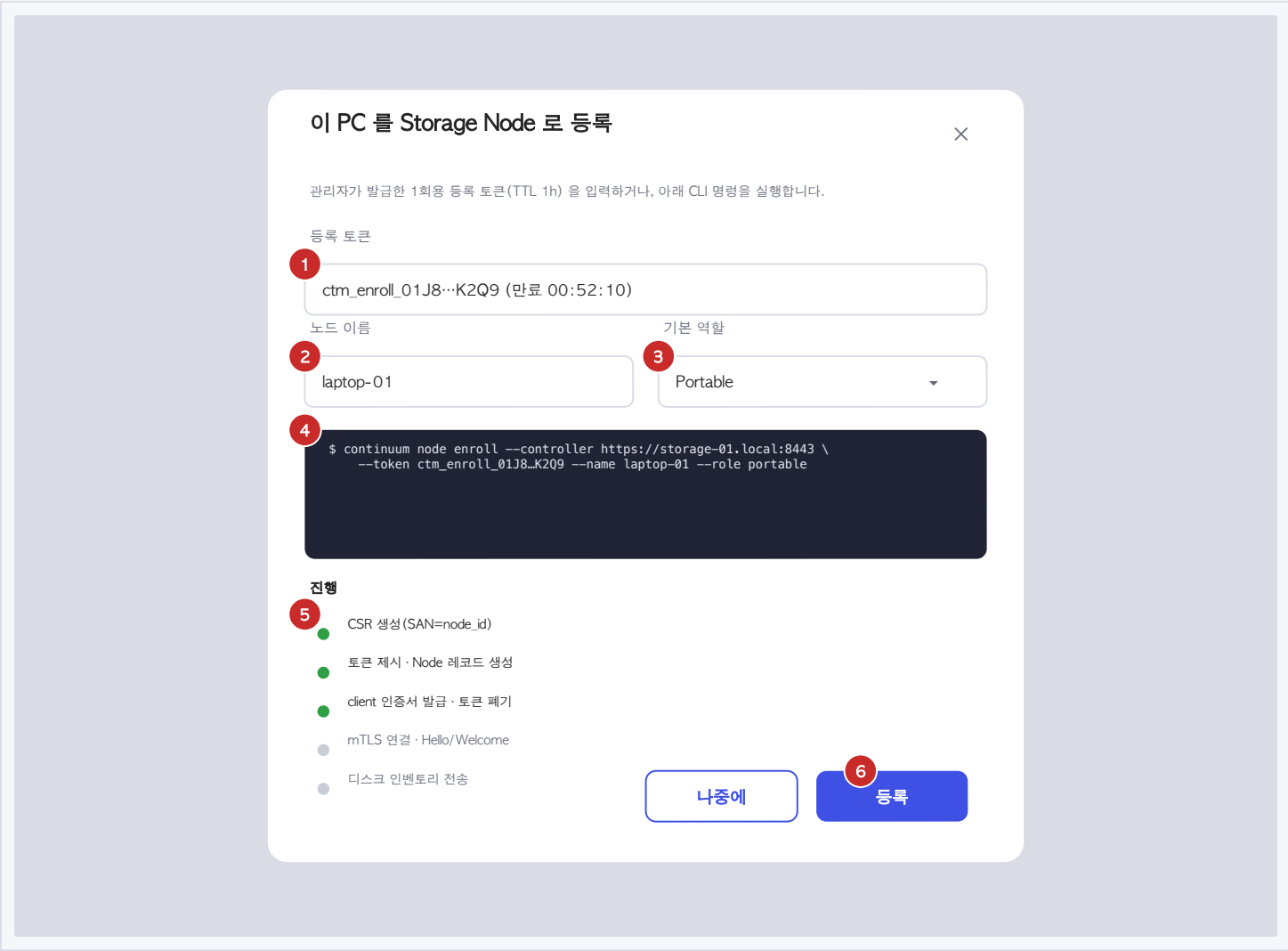


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Controller URL	입력	https 만 허용. mDNS(.local) 자동 탐색 후보 드롭다운	FR-S07
2	CA 지문	정보	등록 토큰에 포함된 지문과 대조. 불일치 시 적색 경고·연결 차단	FR-S03
3	로그인 방식	라디오	로컬 계정 / OIDC(브라우저 디바이스 코드) / API 토큰	FR-S02
4	자격증명	입력	Argon2id 검증. 5회 실패 잠금	FR-S02
5	컨텍스트 저장	체크박스	config.yaml 에 URL, 토큰은 키체인	FR-S06 FR-C08
6	연결	버튼	성공 → 헤더 Agent 상태 갱신 → Agent 등록 여부 확인(CTM-INS-040)	FR-G09

관련 요구사항(FR) : FR-S02 FR-S06 FR-S07 FR-C08 FR-G09

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-INS-040	화면 유형	대화상자
화면명	Agent 등록(Enrollment)	화면 경로	첫 실행 > 3/3 · Storage Nodes > 이 PC 등록	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

1회용 토큰으로 이 PC 의 Agent 를 Controller 에 등록한다(CSR → 인증서 발급 → 토큰 폐기 → mTLS 스트림). 진행 단계를 실시간 표시하고 실패 단계에 원인을 보여 준다. CLI 동등 명령을 함께 제시한다.

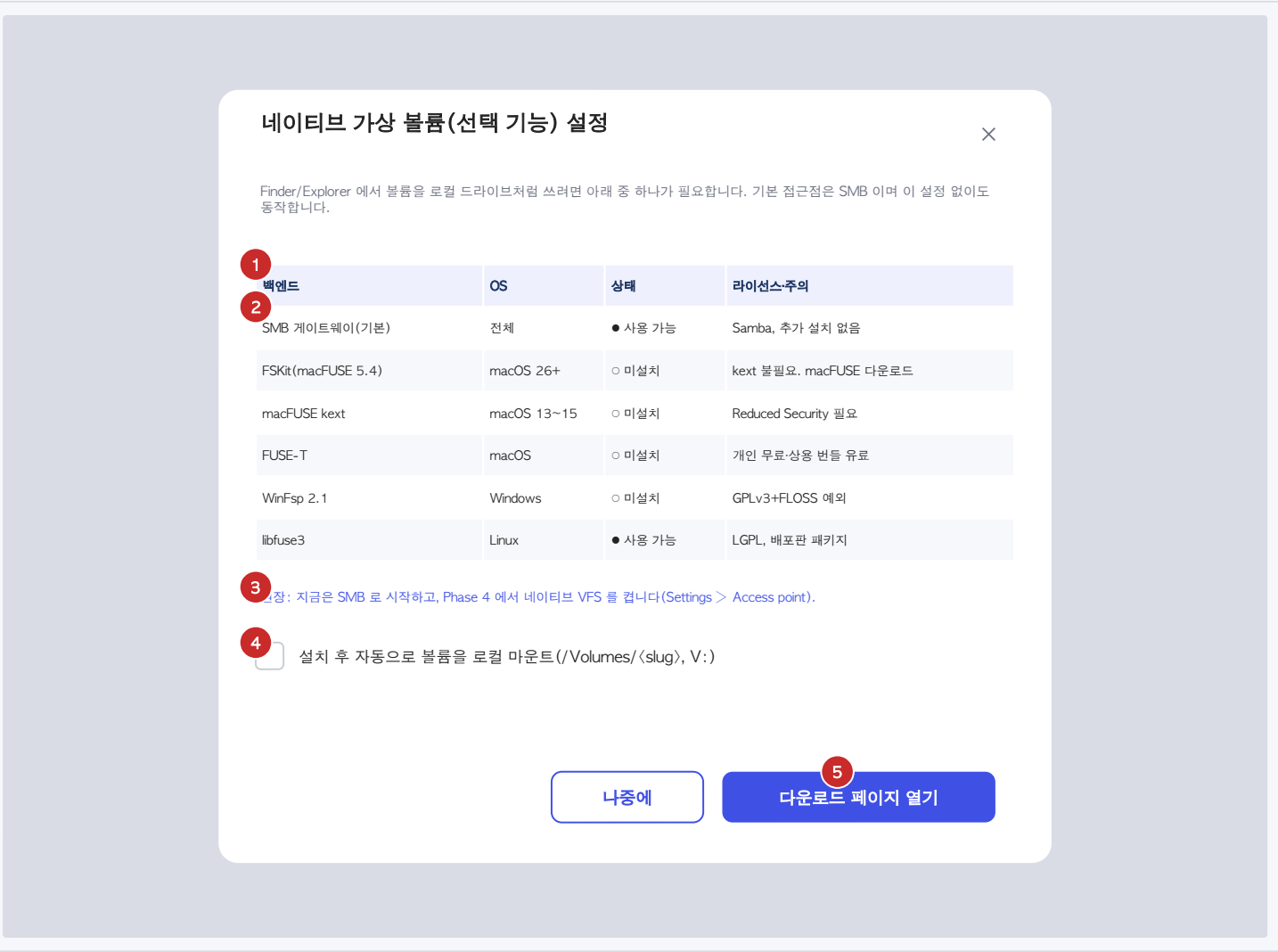


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	등록 토큰	입력	형식 검증·만료 카운트다운. 붙여넣기 시 URL·지문 자동 채움	FR-N01
2	노드 이름	입력	기본 hostname. 고유성 서버 검증	FR-N01
3	기본 역할	선택	이 노드 디스크의 기본 역할(노트북 → Portable 추천)	FR-D07
4	CLI 동등 명령	코드	복사 버튼. 헤드리스 서버 등록용	FR-C03
5	진행 단계	상태 목록	5단계 체크. 실패 단계 적색 + 사유(토큰 만료·지문 불일치·네트워크)	FR-N02 FR-N03 FR-S03
6	등록	버튼	성공 → Storage Nodes 에 노드 카드 생성, 인증서 30일 전 자동 회전	FR-N09 FR-N06

관련 요구사항(FR) : FR-N01 FR-N02 FR-N03 FR-N06 FR-N09 FR-S03 FR-D07

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-INS-050	화면 유형	대화상자
화면명	선택 의존성(네이티브 VFS) 안내	화면 경로	첫 실행 > 선택 · Settings > Access point > 네이티브 VFS	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

네이티브 가상 볼륨(FUSE 계열) 은 선택 기능이다. OS 별 백엔드·설치 여부·라이선스 조건을 표로 보이고, 번들하지 않은 의존성의 공식 다운로드 페이지로 안내한다. 기본 접근점은 SMB.

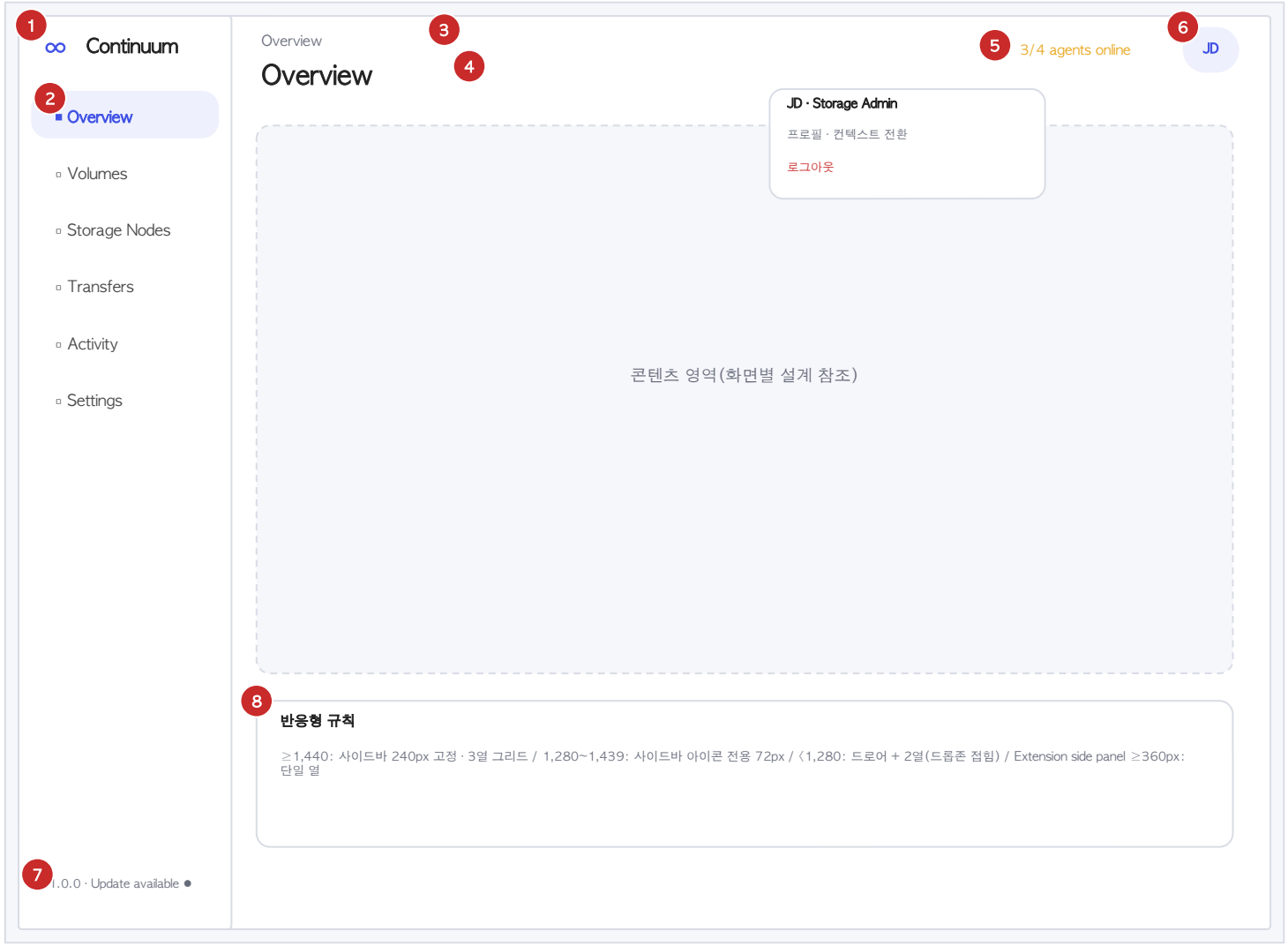


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	백엔드 표	표	SMB(기본)·FSKit·macFUSE kext·FUSE-T·WinFsp·libfuse3 의 OS·상태·라이선스	FR-A06 FR-R07
2	상태 점	상태	● 사용 가능 / ○ 미설치. Agent 가 설치 여부 감지	FR-A06
3	권장 문구	안내	SMB 우선 원칙(DP07)	FR-A01
4	자동 마운트	체크박스	VFS 설치 후 볼륨 자동 로컬 마운트	FR-A06
5	다운로드 열기	버튼	공식 페이지 (macfuse.github.io·winfsp.dev·fuse-t.org). 앱 내 다운로드 금지(라이선스)	FR-R07

관련 요구사항(FR): FR-A06 FR-R07 FR-A01

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-010	화면 유형	공통 레이아웃
화면명	앱 셸(사이드바·헤더·반응형)	화면 경로	전 화면 공통	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 화면이 공유하는 셸. 좌측 사이드바 6항목 + 헤더(breadcrumb·제목·Agent 상태·사용자 메뉴). 폭에 따라 사이드바가 축소·드로어로 바뀌고, Chrome Extension 전체 탭도 같은 셸을 쓴다.

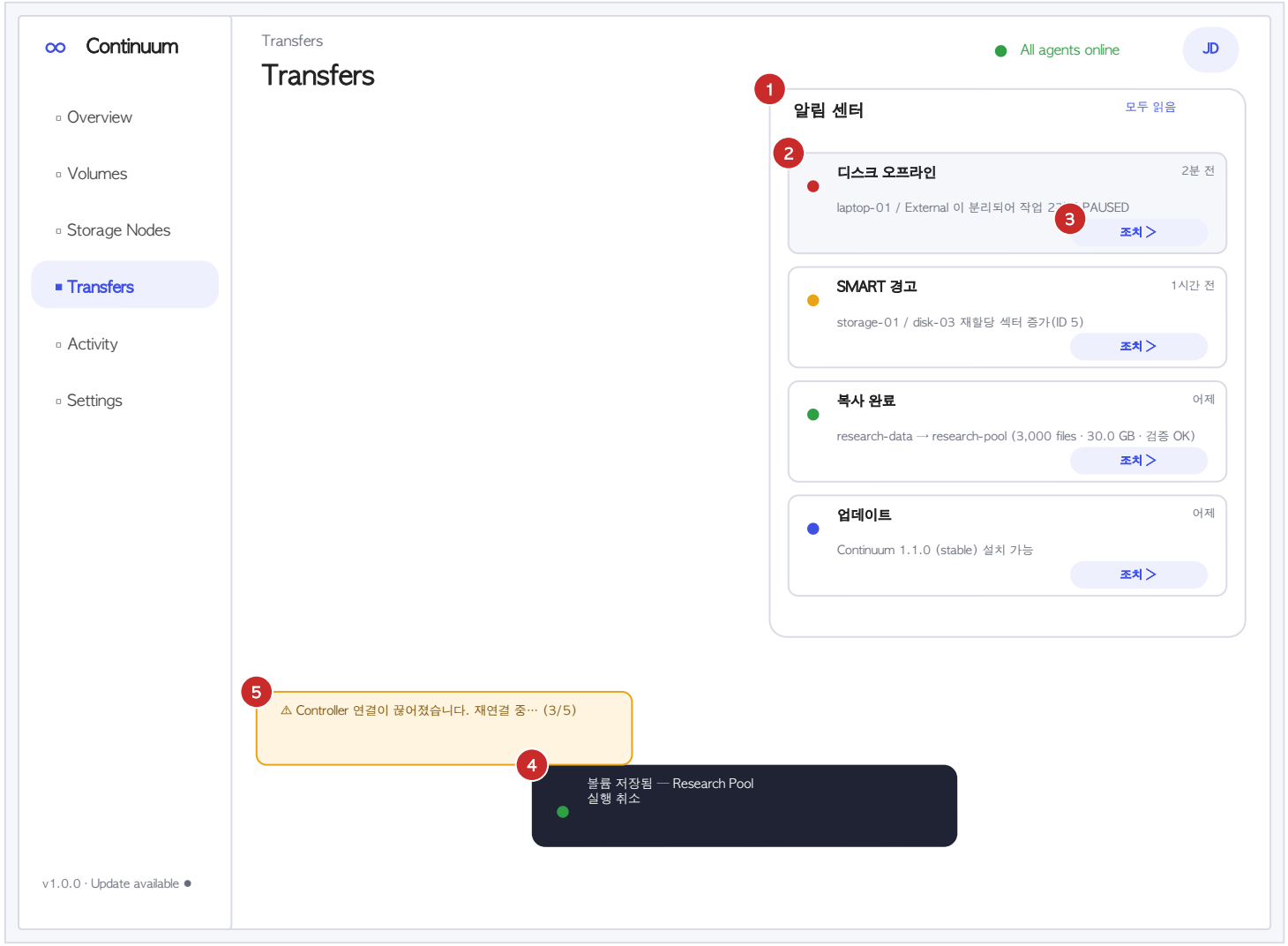


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	로고	브랜드	∞ 디스크 로고 + 워드마크. 클릭 → Overview. 라이트/다크 2종	FR-G01
2	사이드바	네비	Overview·Volumes·Storage Nodes·Transfers·Activity·Settings. 선택 항목 연인디고 배경. 단축키 ⌘1~6	FR-G08
3	Breadcrumb	네비	계층 경로. 상위 클릭 이동	FR-G08
4	화면 제목	텍스트	H1 28px	FR-G11
5	Agent 상태	상태	녹 All agents online / 황 N/M agents online / 적 Controller disconnected(클릭 → CTM-INS-030)	FR-G09
6	사용자 메뉴	드롭다운	이니셜 아바타 · 역할 · 프로필 · 컨텍스트 전환 · 로그아웃	FR-G10
7	버전·업데이트 점	상태	새 버전 있으면 점 표시 → Settings > Updates	FR-R04
8	반응형 규칙	규칙	브레이크포인트 3단 + side panel 단일 열	FR-G17 FR-X01

관련 요구사항(FR): FR-G01 FR-G08 FR-G09 FR-G10 FR-G11 FR-G13 FR-G17

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-020	화면 유형	공통 컴포넌트
화면명	**알림 센터·토스트·배너**	화면 경로	헤더 🔔 · 전 화면	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

이벤트(디스크·작업·SMART·업데이트) 를 인앱 알림 센터와 OS 알림으로 전달한다. 토스트(5초, 실행 취소 가능), 오류 토스트(수동 닫기 + Activity 링크), 상단 배너(연결 상태) 규칙을 정의한다.

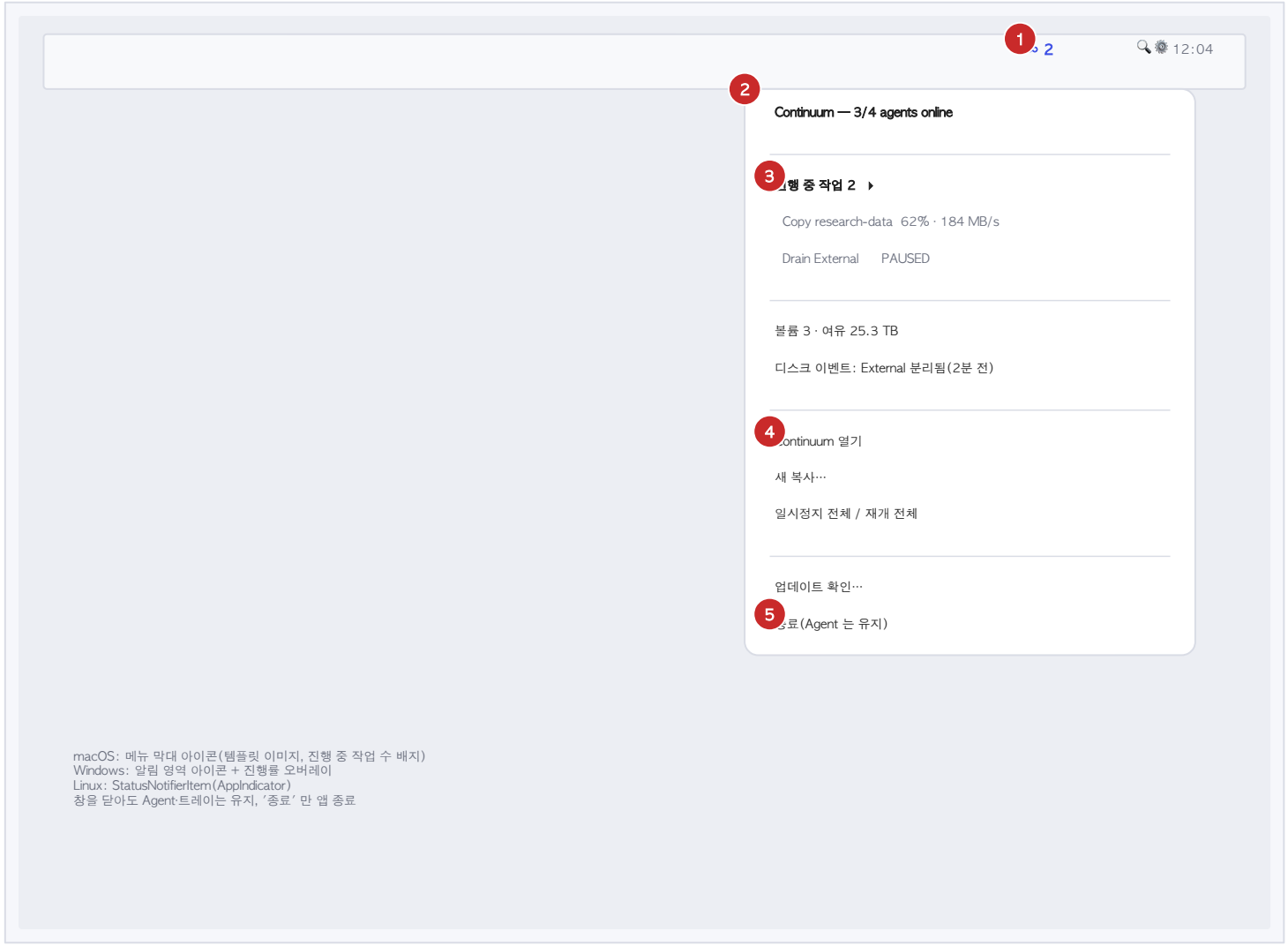


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	알림 센터 패널	드로어	미읽음 배지 수. 필터(유형·볼륨·노드). 모두 읽음	FR-G16
2	알림 항목	목록	상태 점(적/황/녹/인디고)·제목·본문·시각. 클릭 → 관련 화면	FR-D26
3	조치 버튼	버튼	재연결·drain·확인 등 1차 조치를 알림에서 바로 실행	FR-D26
4	토스트	피드백	성공 5초 자동 닫힘 + '실행 취소'(볼륨 저장·설정 변경). 오류는 수동 닫기 + Activity 링크	FR-G16
5	상단 배너	피드백	연결 끊김·읽기 전용 모드·업데이트 재시작 필요 등 지속 상태	FR-G09

관련 요구사항(FR): FR-G16 FR-D26 FR-G09

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-030	화면 유형	공통 컴포넌트
화면명	**시스템 트레이 / 메뉴 막대**	화면 경로	OS 트레이	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

창을 닫아도 Agent 가 상주하며 트레이 아이콘에 진행 중 작업 수·디스크 이벤트를 표시한다. 메뉴에서 작업 요약·전체 일시정지·새 복사·업데이트·종료를 제공한다.

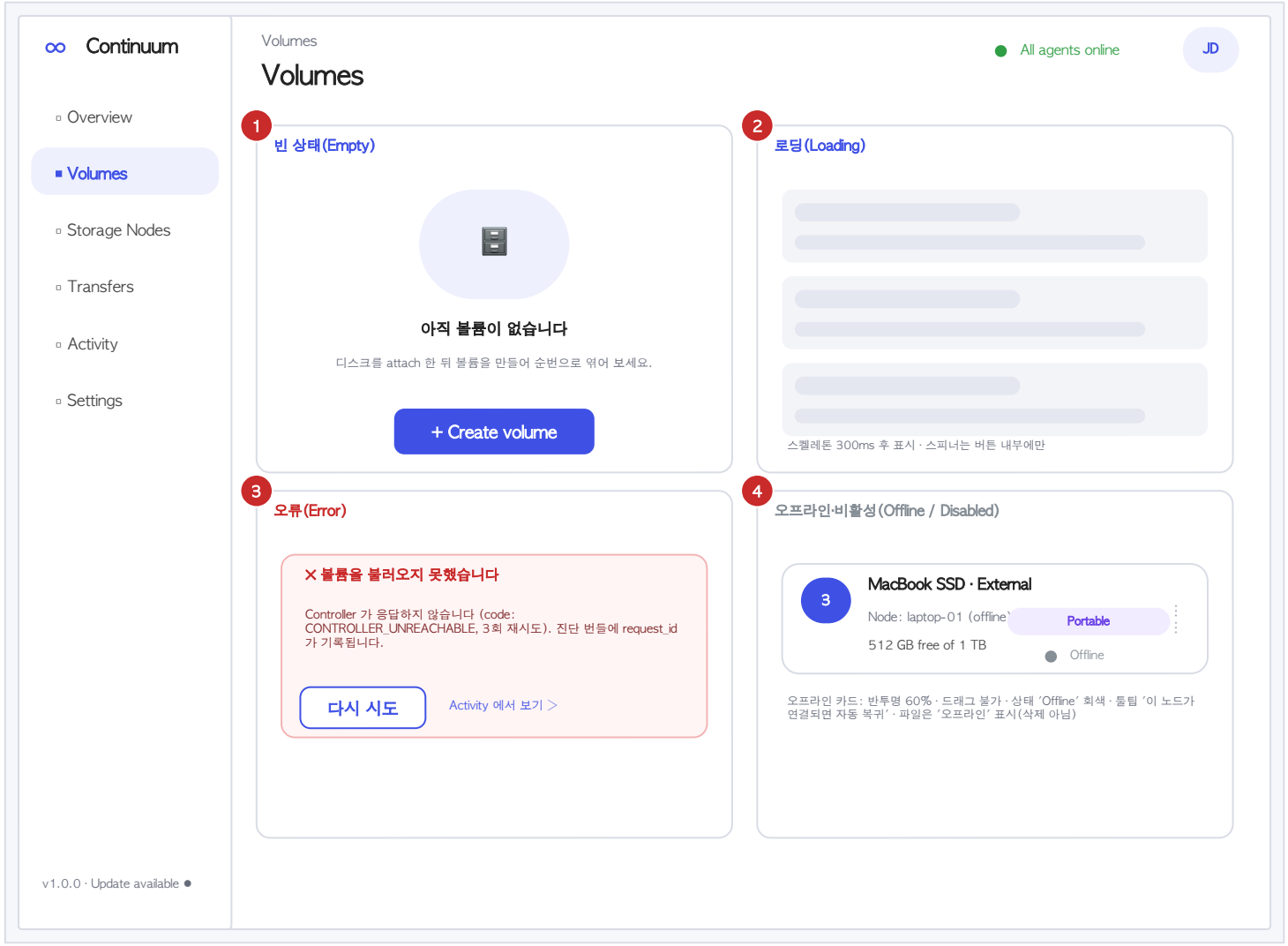


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	트레이 아이콘	아이콘	∞ + 배지(진행 작업 수). 오류 시 적색 점. 클릭 → 메뉴	FR-G14
2	메뉴	컨텍스트 메뉴	상태 요약·작업·볼륨·이벤트·액션 그룹	FR-G14
3	진행 중 작업	하위 메뉴	작업별 진행률·속도. 클릭 → Transfers 작업 상세	FR-T09
4	전체 일시정지/재개	액션	모든 RUNNING 작업 PAUSE(회의·배터리 절약)	FR-T08
5	종료	액션	GUI 종료. Agent 서비스는 계속(설명 문구 고정)	FR-N04

관련 요구사항(FR): FR-G14 FR-N04 FR-T08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-040	화면 유형	공통 컴포넌트
화면명	상태 패턴 — 빈·로딩·오류·오프라인	화면 경로	전 화면 공통	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 목록·카드·상세는 네 가지 상태 표현을 공유한다. 빈 상태는 1차 행동 버튼, 로딩은 스켈레톤, 오류는 코드·재시도·Activity 링크, 오프라인은 반투명 + 복귀 안내.

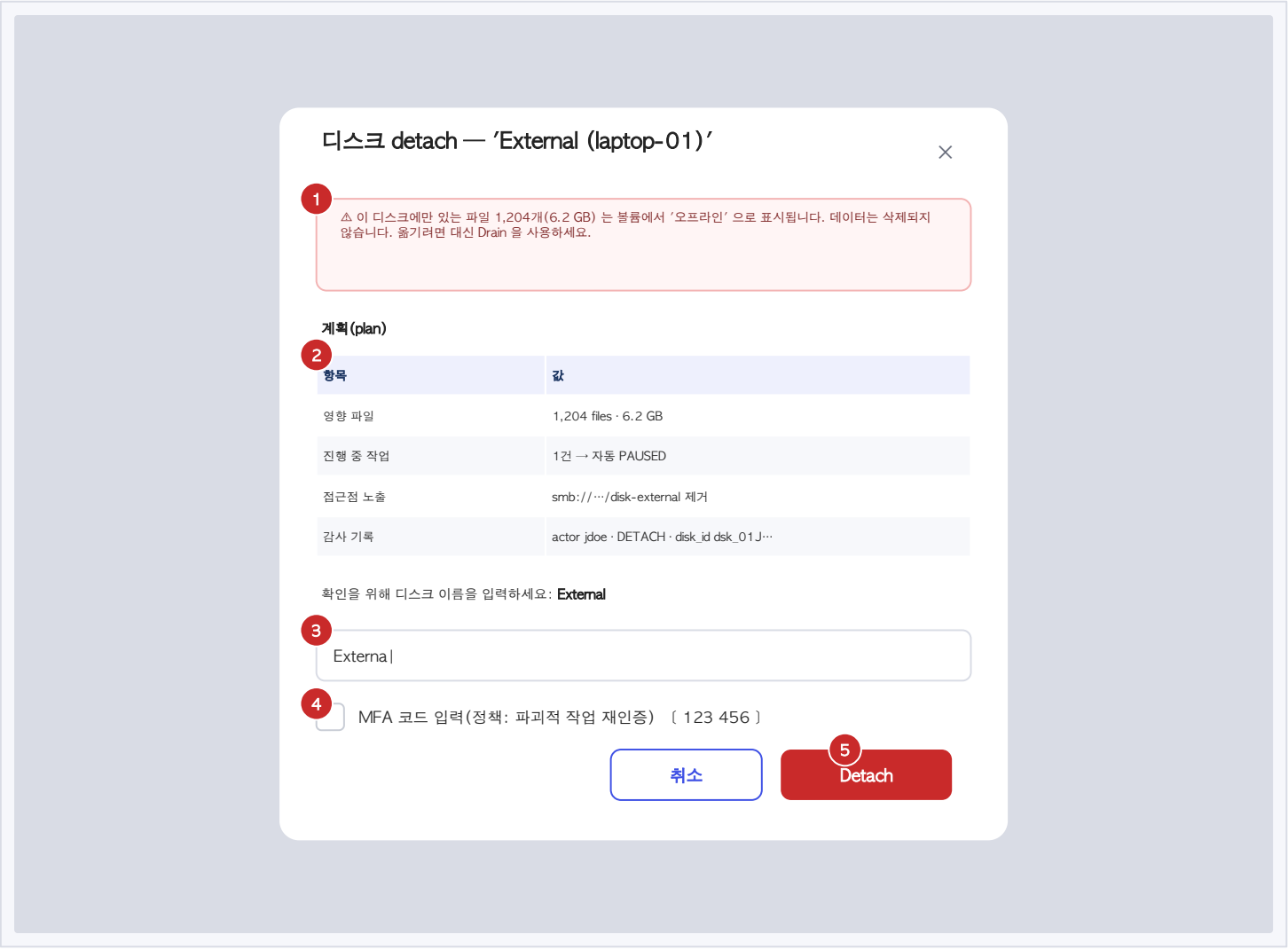


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	빈 상태	패턴	일러스트 + 한 줄 설명 + 1차 행동(Create volume / Attach storage / New copy)	FR-G11
2	로딩	패턴	스켈레톤(300ms 지연 후). 장기 작업은 즉시 작업 카드로 전환(모달 대기 금지)	FR-G11
3	오류	패턴	코드·원인·재시도·Activity 링크. request_id 는 진단 번들에	FR-O03
4	오프라인/비활성	패턴	반투명·조작 불가·복귀 조건 툴팁. 노드 오프라인 → 소속 디스크 OFFLINE → 작업 PAUSED	FR-D20 FR-N05

관련 요구사항(FR): FR-O03 FR-D20 FR-N05 FR-G11

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-050	화면 유형	공통 대화상자
화면명	**파괴적 작업 확인 패턴**	화면 경로	Detach·Drain·Wipe·영구 삭제·Rebalance·볼륨 삭제·초기화 공통	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

되돌리기 어려운 작업은 plan 표시 → 대상 이름 타이핑 → (정책 시) MFA/2인 승인 → 실행의 고정 절차를 따른다. 버튼은 적색 외곽+아이콘+문구 3중 구분. CLI 는 `--yes` 없으면 동일 확인.

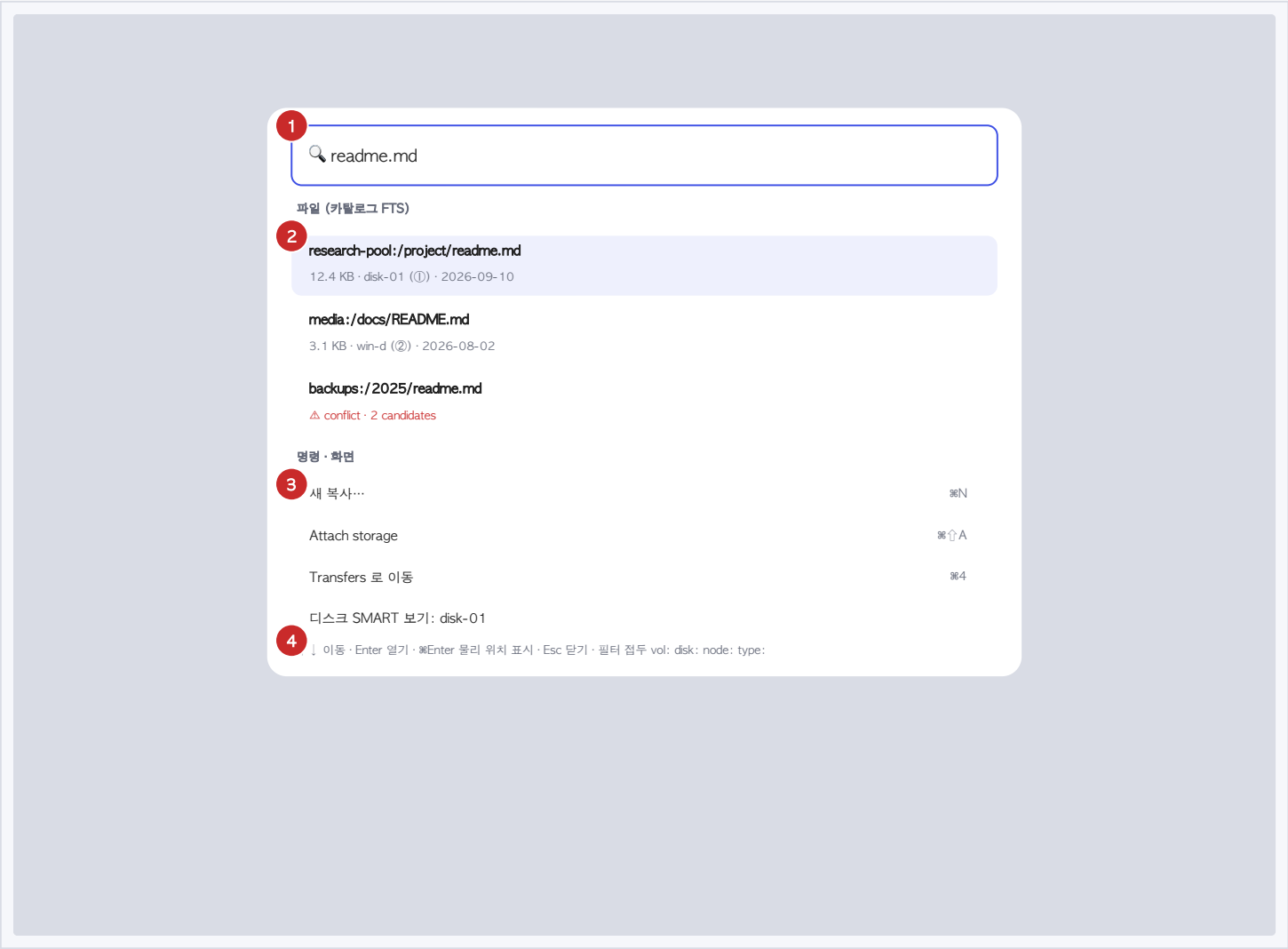


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	영향 경고	배너	영향 범위·대안(Drain) 을 먼저 제시	FR-S05
2	plan 표	표	영향 파일·진행 작업·접근점·감사 필드	FR-C04 FR-K06
3	이름 타이핑	입력	대상 이름 정확히 일치해야 실행 버튼 활성	FR-S05
4	MFA/2인 승인	입력	Security 정책에 따라 표시. 2인 승인은 요청 생성 후 승인 대기	FR-S01 FR-S05
5	실행 버튼	버튼(위험)	적색. 실행 후 작업 카드로 전환, 감사 기록	FR-K06

관련 요구사항(FR): FR-S05 FR-S01 FR-K06 FR-C04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-060	화면 유형	공통 대화상자
화면명	전역 검색(⌘K) — 파일·명령·화면	화면 경로	⌘K / 헤더 🔍	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

카탈로그 FTS 로 파일·경로를 검색하고, 명령·화면 이동을 같은 팔레트에서 실행한다. 결과는 디스크(순번)·상태(conflict/offline) 를 함께 보이며 접두 필터를 지원한다.

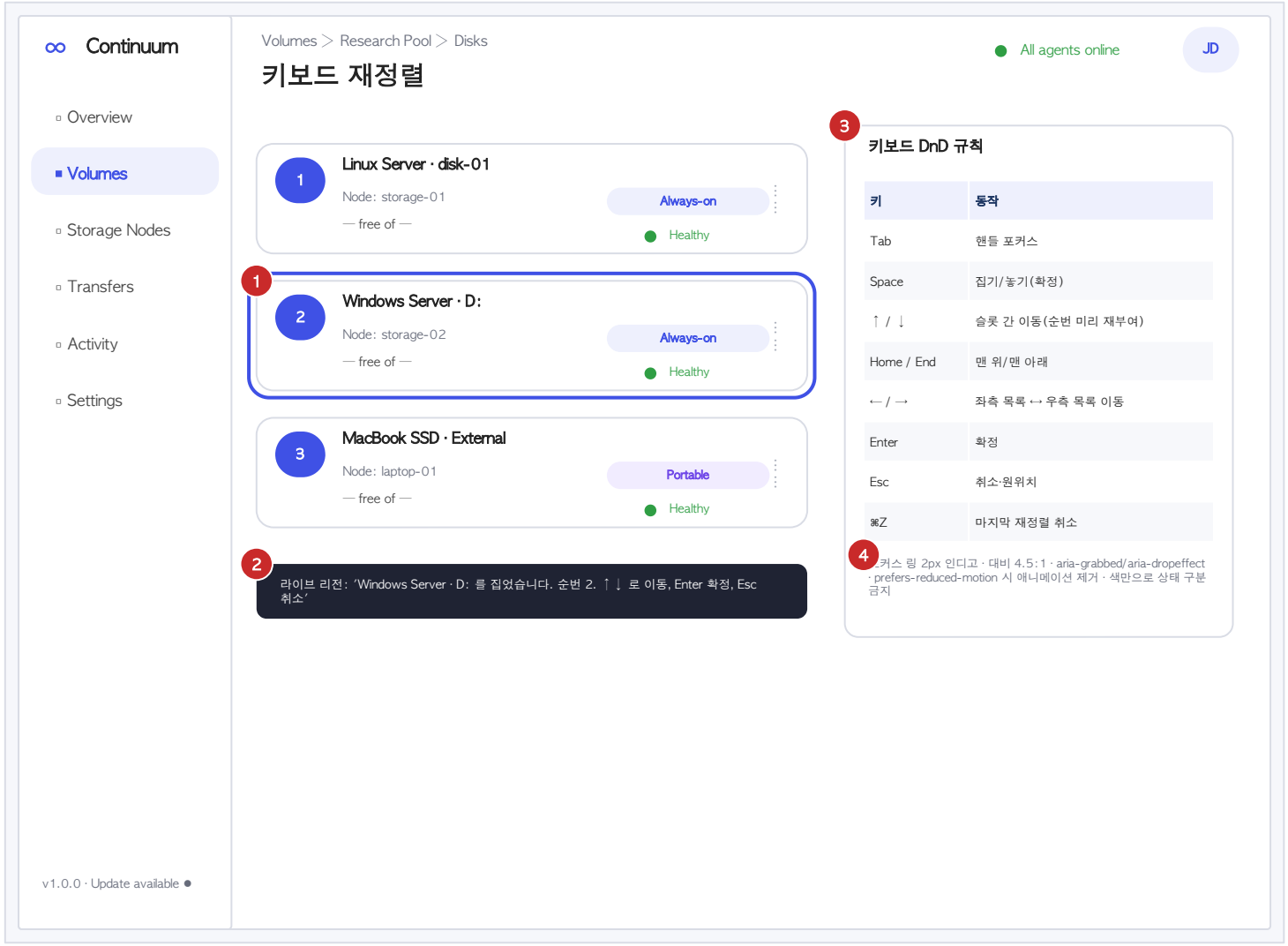


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색 입력	입력	즉시 검색(150ms 디바운스). 접두 vol:/disk:/node:/type:/size〉	FR-K08
2	파일 결과	목록	논리 경로·크기·디스크(순번)·mtime·상태. Enter 열기, ⌘Enter 물리 위치(locate)	FR-K02
3	명령·화면	목록	주요 액션과 화면 이동 + 단축키 표시	FR-G08
4	키 안내	도움말	키보드 조작 힌트 고정 표시	FR-G12

관련 요구사항(FR) : FR-K08 FR-K02 FR-G08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-070	화면 유형	공통 규칙
화면명	접근성 — 키보드 DnD·포커스·라이브 리전	화면 경로	Create Volume · Volume > Disks · Transfers 큐	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 드래그 앤 드롭은 키보드만으로 완수 가능해야 한다(WCAG 2.2 AA). 집기·이동·확정·취소 키와 스크린리더 라이브 리전 문구, 포커스 링·대비·모션 감소 규칙을 정의한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	집힌 카드	상태	인디고 외곽 1.5px + 들림 그림자. 순번 미리 재부여	FR-G12 FR-V08
2	라이브 리전	aria-live	집기·이동·확정 문구를 스크린리더에 통지	FR-G12
3	키 표	규칙	Tab/Space/↑ ↓/Home/End/←→/Enter/Esc/⌘Z	FR-G12
4	시각 규칙	규칙	포커스 링·대비·모션 감소·색 외 구분	FR-G12

관련 요구사항(FR): FR-G12 FR-V08 FR-T20

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-COM-080	화면 유형	대화상자
화면명	**업데이트 대화상자**	화면 경로	Settings ＞ Updates · 트레이 ＞ 업데이트 확인 · 헤더 점	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

채널(stable/beta/nightly) 별 업데이트를 서명 검증 후 적용한다. 구성요소별 버전과 호환성(Controller ≥ Agent 마이너) 을 표로 보이고, 진행 중 작업이 있으면 완료 후 재시작을 제안한다. 롤백은 Settings ＞ Updates.

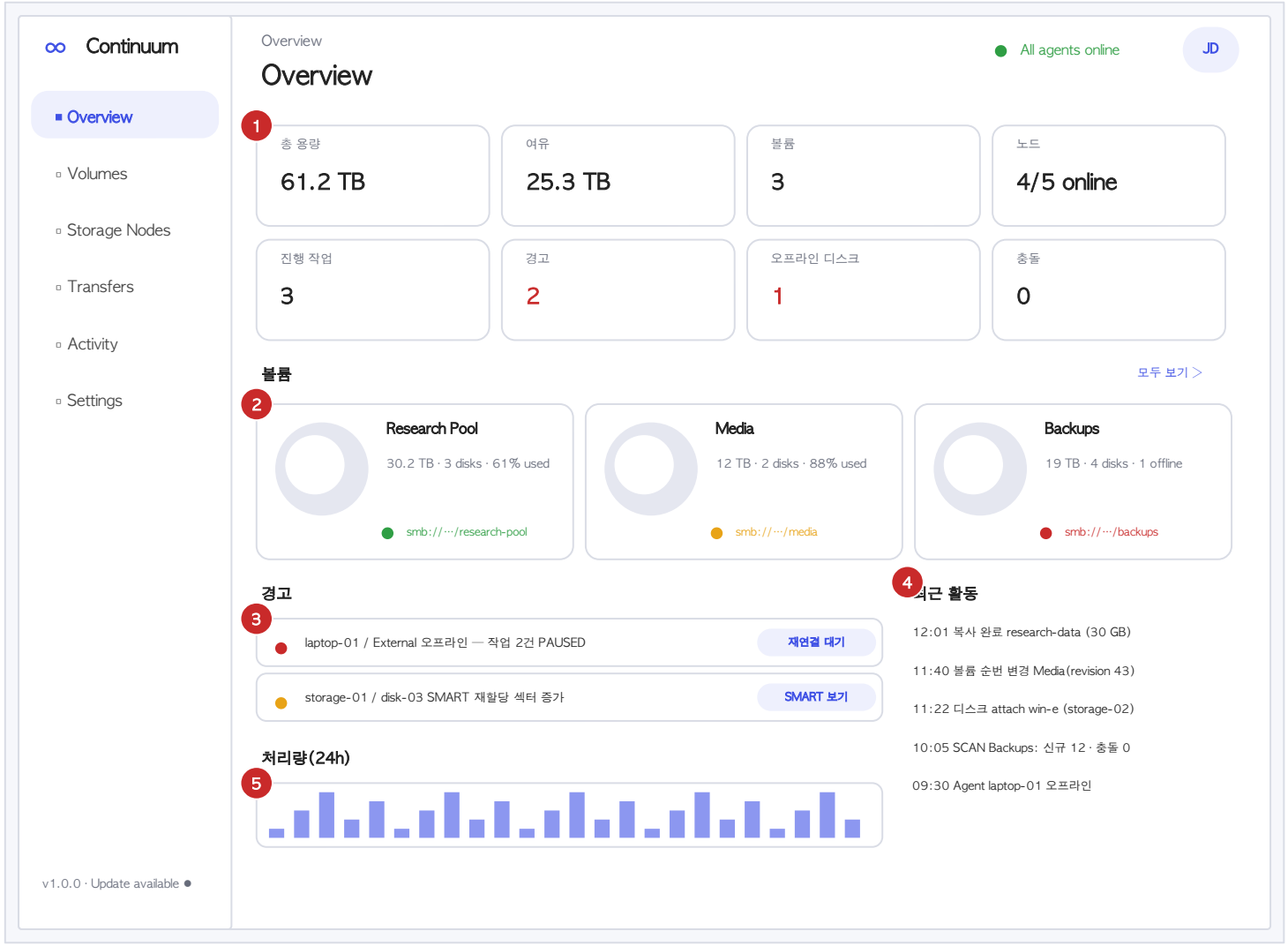


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	버전·서명	정보	현재→대상, 크기(델타), 서명 검증 결과	FR-R04 FR-S08
2	릴리스 노트	텍스트	하이라이트·마이그레이션·알려진 문제	FR-R09
3	구성요소 표	표	Desktop/Agent/CLI/Controller 버전·방식. 호환성 검사	FR-R06 FR-N06
4	옵션	체크박스	지금 설치·채널 전환	FR-R04
5	지금 업데이트	버튼	다운로드 → 검증 → 적용 → 재시작. 실패 시 자동 롤백	FR-R04

관련 요구사항(FR) : FR-R04 FR-R06 FR-R09 FR-N06 FR-S08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-OVW-010	화면 유형	화면
화면명	Overview(메인 대시보드)	화면 경로	Overview	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

로그인 직후 랜딩. 8타일 요약, 볼륨 카드(용량 도넛·디스크 수·접근점), 조치 가능한 경고 목록, 최근 활동, 24시간 처리량. 타일·경고 클릭은 해당 화면으로 필터를 적용해 이동한다.

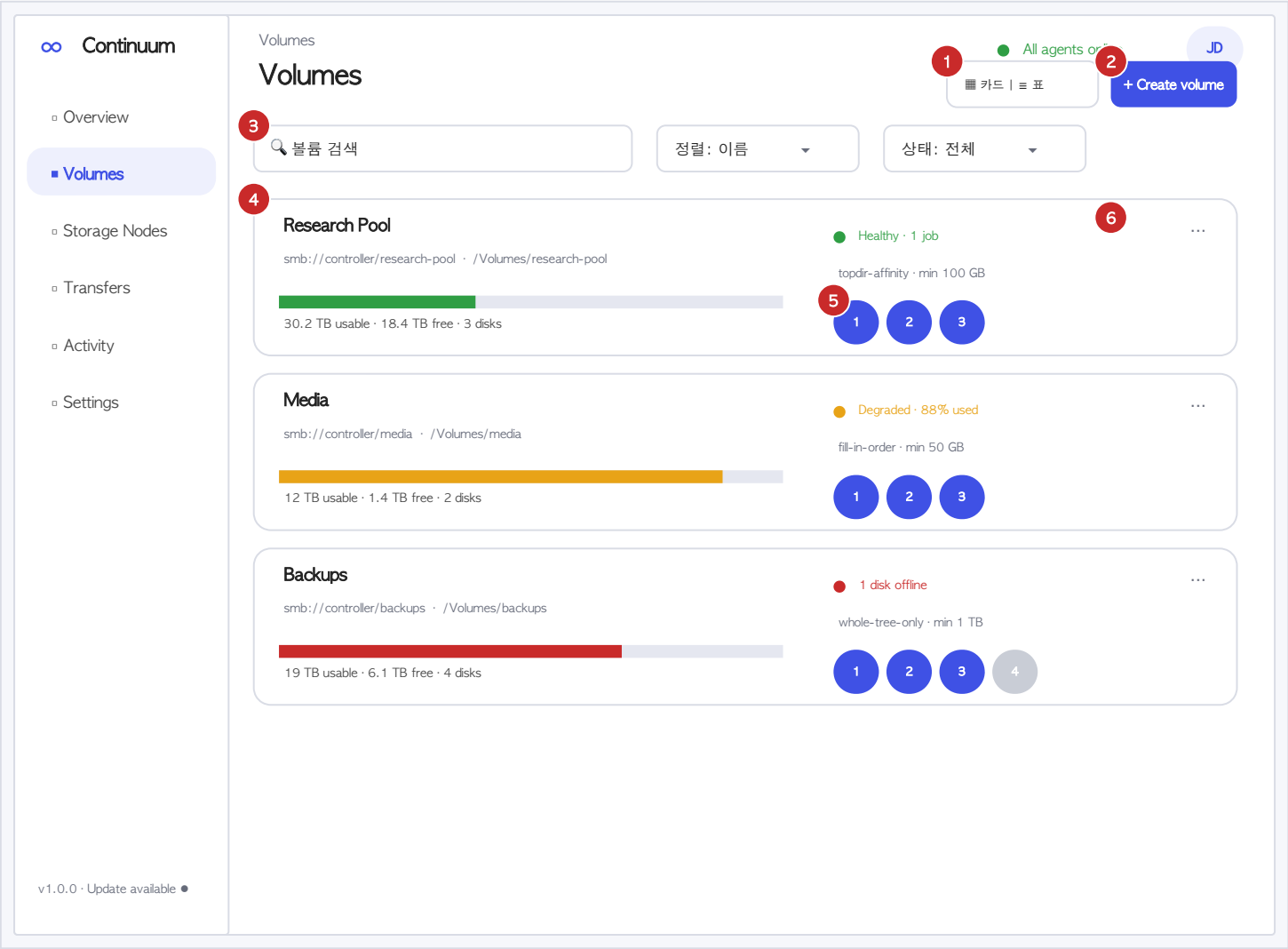


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	요약 타일 8	타일	총 용량·여유·볼륨·노드·진행 작업·경고·오프라인 디스크·충돌. 클릭 → 해당 화면(필터)	FR-G02
2	볼륨 카드	카드	도넛(사용률)·디스크 수·상태 점·접근점 URL. 클릭 → 볼륨 상세	FR-A08 FR-D12
3	경고 목록	목록	조치 버튼(재연결 대기·SMART 보기·drain…) 포함	FR-D26
4	최근 활동	목록	10건. 클릭 → Activity	FR-G06
5	처리량 차트	차트	24h 막대(Prometheus 메트릭과 동일 값)	FR-O01

관련 요구사항(FR): FR-G02 FR-O01 FR-D12 FR-D26 FR-A08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-010	화면 유형	화면
화면명	**Volumes — 볼륨 목록**	화면 경로	Volumes	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 볼륨을 카드(기본) 또는 표로 나열한다. 카드는 접근점 URL·사용률 바·디스크 순번 칩·상태·정책을 요약한다. 디스크는 한 시점에 하나의 볼륨에만 속한다.

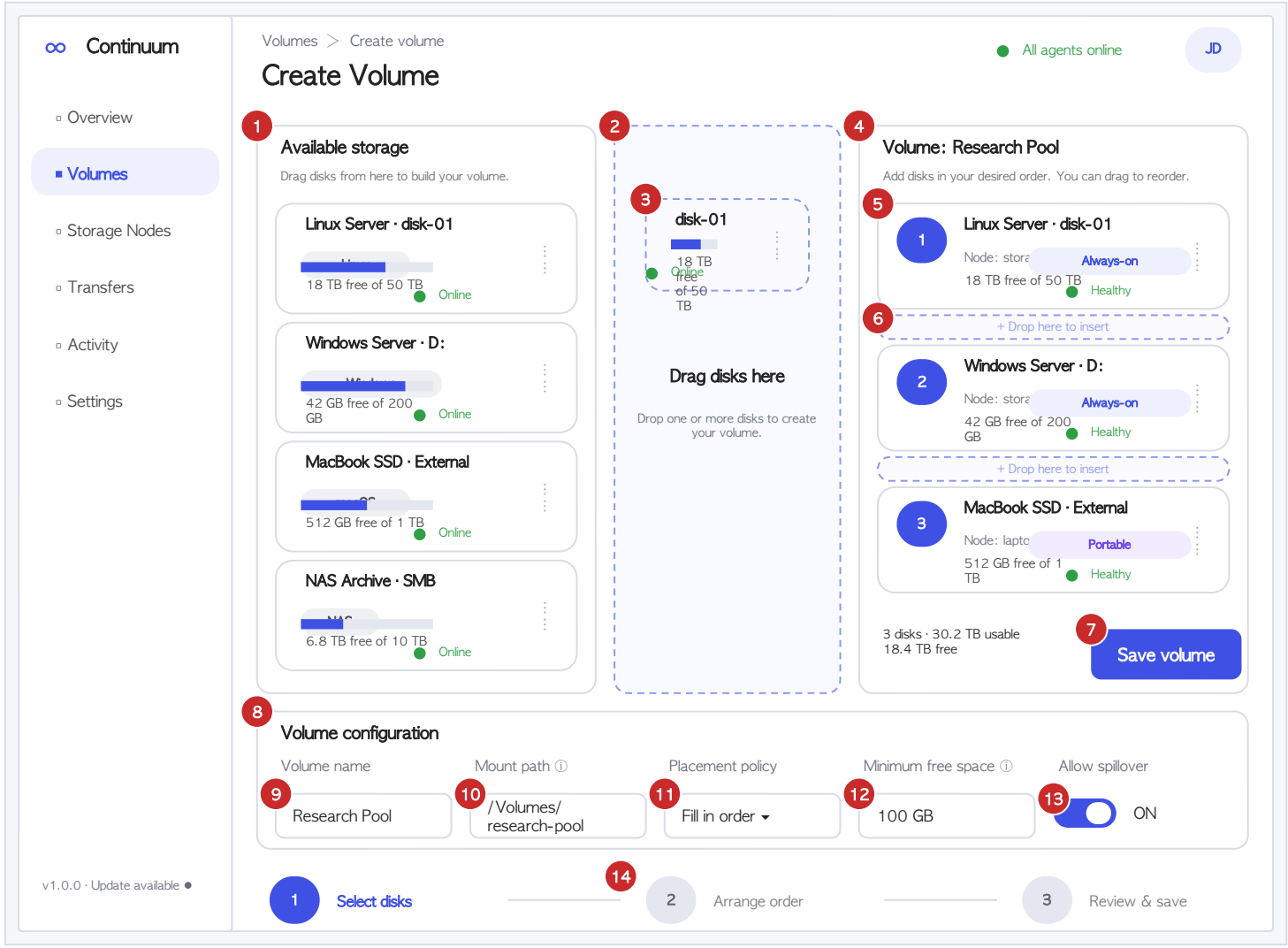


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	뷰 토글	토글	카드 ↔ 표(열: 이름·접근점·usable·free·디스크·상태·정책·작업)	FR-G03
2	Create volume	버튼	→ CTM-VOL-020	FR-V01
3	검색·정렬·필터	입력	이름 검색, 정렬(이름·여유·사용률), 상태 필터	FR-G03
4	볼륨 카드	카드	이름·접근점·사용률 바(85% 황·95% 적)·usable/free/디스크 수(FR-V10 계산식)	FR-V19 FR-V10 FR-A08
5	순번 칩	칩	디스크 순번 1..N. 회색 = 오프라인. 호버 → 디스크명	FR-V21
6	··· 메뉴	컨텍스트 메뉴	열기·편집·Export·접근점 복사·삭제(CTM-VOL-P04)	FR-V19 FR-V22

관련 요구사항(FR): FR-G03 FR-V19 FR-V21 FR-A08 FR-V10

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-020	화면 유형	화면
화면명	Create Volume — 디스크 선택·순번 배치(1~2단계)	화면 경로	Volumes > Create volume	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

원천 이미지의 기준 화면. 좌측 Available storage 카드를 중앙 드롭존 또는 우측 순번 목록으로 드래그해 볼륨을 구성한다. 순번은 드롭 위치로 자동 부여되며(1..N 재부여), 하단 폼으로 정책을 설정한 뒤 Save volume 으로 CreateVolume 트랜잭션을 호출한다. 스테퍼 1·2단계가 같은 화면.

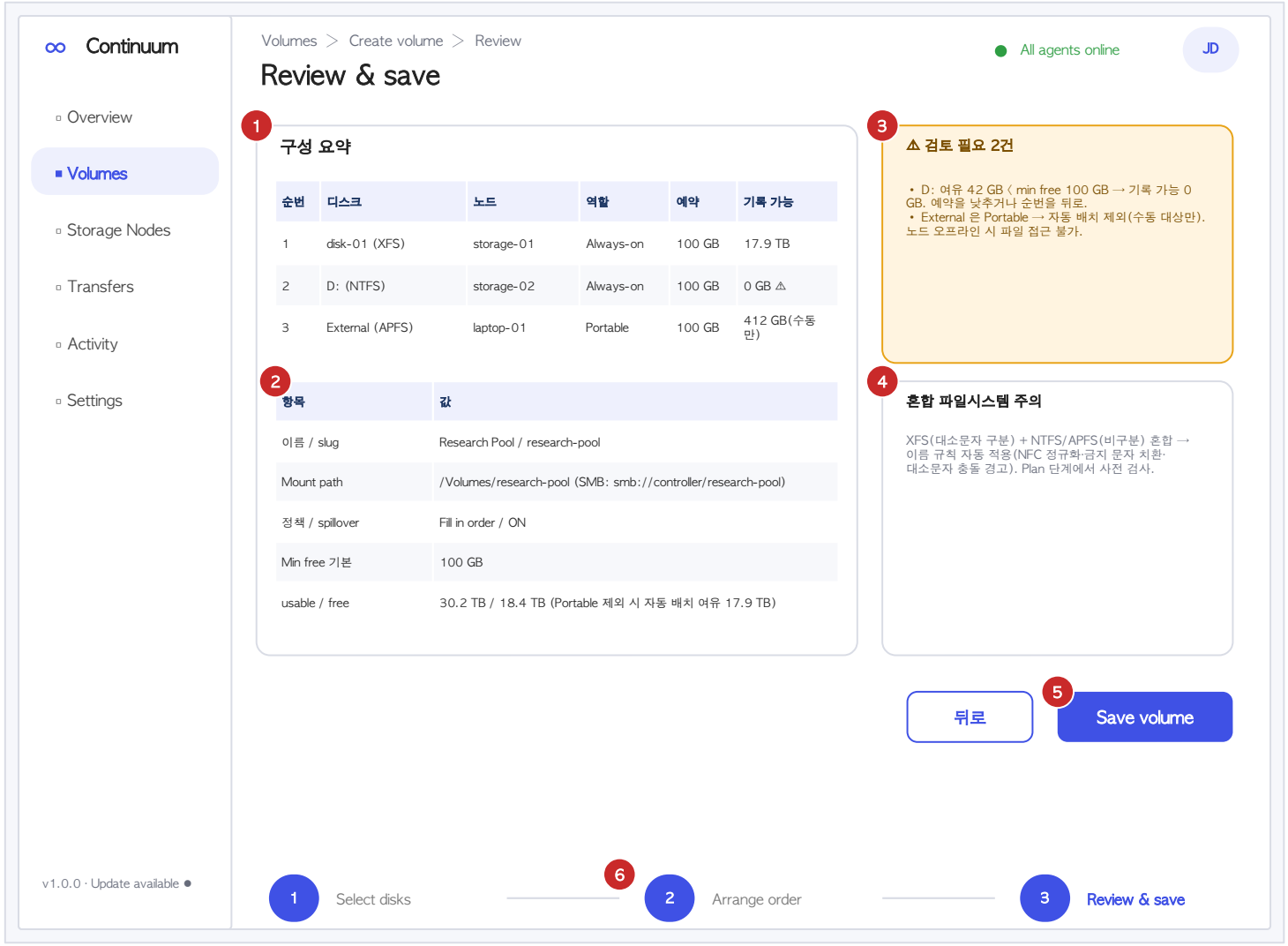


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Available storage	목록	등록 디스크 중 미포함 항목. 필터(노드·OS·Provider·상태)·검색·정렬. 오프라인 카드는 반투명·드래그 불가	FR-V02 FR-V03
2	Drop zone	드롭영역	빈 볼륨·다중 선택 드롭 → 목록 끝에 추가. 드래그 진입 시 실선·배경 진하게	FR-V04
3	드래그 프리뷰	고스트	반투명 80%·기울임. 무효 대상은 금지 커서	FR-V05
4	Volume 순번 목록	목록	제목 'Volume: 〈name〉' 은 폼과 동기화. 카드 DnD 재정렬	FR-V06
5	순번 카드	카드	순번 배지·Node·여유/전체·역할 배지·건강·핸들. 우클릭: 맨 위/아래·제거·역할·개별 min free	FR-V07 FR-D07
6	삽입 슬롯	드롭영역	드래그 중 24→40px 확장. 드롭 위치 삽입 후 1..N 재부여. Portable 이 자동 배치 순번에 들어오면 ⚠(CTM-VOL-P01)	FR-V08 FR-V09
7	요약·Save volume	텍스트·버튼	usable= Σ(total−min_free), free= Σeffective_free. 유효성 통과 시 활성 → CreateVolume → 상세	FR-V10 FR-V11
8	Volume configuration	폼	5필드 + 고급(접기): 접근점 방식·읽기 우선순위·휴지통·역할 기본값	FR-V12
9	Volume name	입력	1~64자·고유·slug 자동(vr001 형식 병기)	FR-V13
10	Mount path	입력	OS 접두 자동(/Volumes/, \\controller\, /mnt/). ⓘ 툴팁: SMB 우선	FR-V14
11	Placement policy	선택	Fill in order(기본) · Keep top-level folders together · Whole tree on one disk · Most free · Balanced. 각 항목 설명 툴팁	FR-V15
12	Minimum free space	입력	숫자 + 단위(GB/TB/%). 디스크별 override 는 카드 메뉴	FR-V16
13	Allow spillover	토글	OFF = strict(첫 대상 부족 시 실패)	FR-V17
14	스테퍼	네비	Select disks → Arrange order → Review & save(CTM-VOL-022). 미완료 단계 저장 불가	FR-V18

관련 요구사항(FR): FR-V01 FR-V02 FR-V03 FR-V04 FR-V05 FR-V06 FR-V07 FR-V08 FR-V09 FR-V10 FR-V11 FR-V12 FR-V13 FR-V14 FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-V18 FR-D07

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-022	화면 유형	화면
화면명	Create Volume — Review & save(3단계)	화면 경로	Volumes > Create volume > Review	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

저장 직전 구성 요약(순번표·정책·예상 usable) 과 검토 필요 항목(예약 초과·Portable·혼합 FS) 을 다시 보여 준다. Save volume 은 유효성 통과 후 CreateVolume 을 호출하고 상세 화면으로 이동한다.

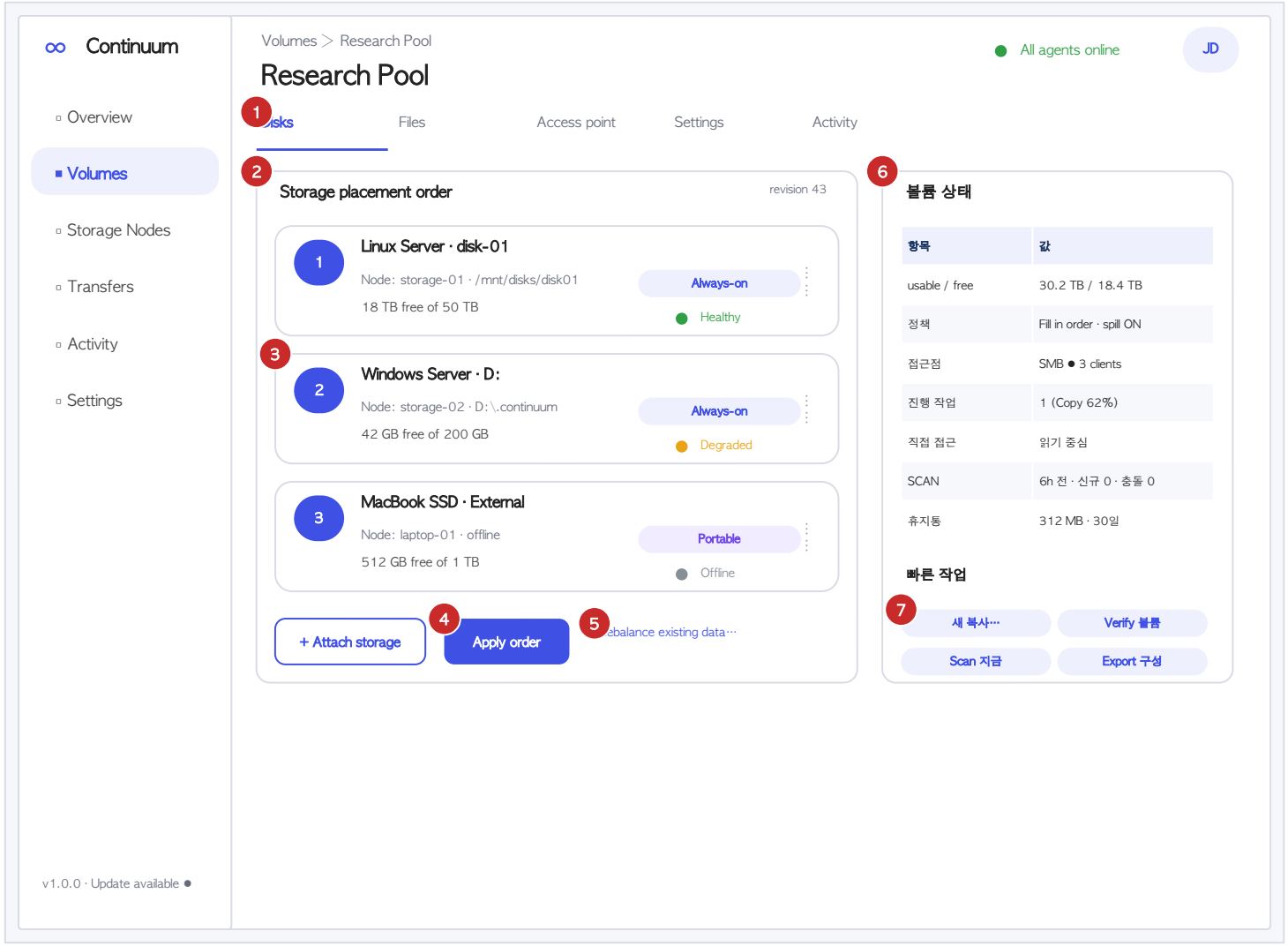


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	순번 표	표	디스크·노드·역할·예약·기록 가능(effective_free – min_free)	FR-V10
2	설정 요약	표	이름·slug·Mount path·정책·spillover·min free	FR-V18
3	검토 필요	경고 카드	예약 초과·Portable 자동 배치 제외 등. 항목 클릭 → 해당 단계로	FR-V09 FR-V16
4	혼합 FS 주의	안내	대소문자·NFC/NFD·금지 문자 규칙 사전 고지	FR-T06
5	Save volume	버튼	CreateVolume RPC → 성공 토스트(실행 취소) → CTM-VOL-030	FR-V11
6	스테퍼	네비	3단계 활성	FR-V18

관련 요구사항(FR): FR-V18 FR-V10 FR-V11 FR-V09 FR-V16 FR-T06 FR-D07

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-030	화면 유형	화면
화면명	볼륨 상세 > Disks(순번 보드)	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Disks	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

기존 볼륨의 순번 보드. 카드 DnD 후 Apply order 가 ReorderDisks(expected_revision) 를 호출하며 기본은 신규 배치에만 적용된다. 기존 데이터 이동은 'Rebalance existing data…'(CTM-VOL-P02) 로 분리. 우측은 상태 요약·빠른 작업.

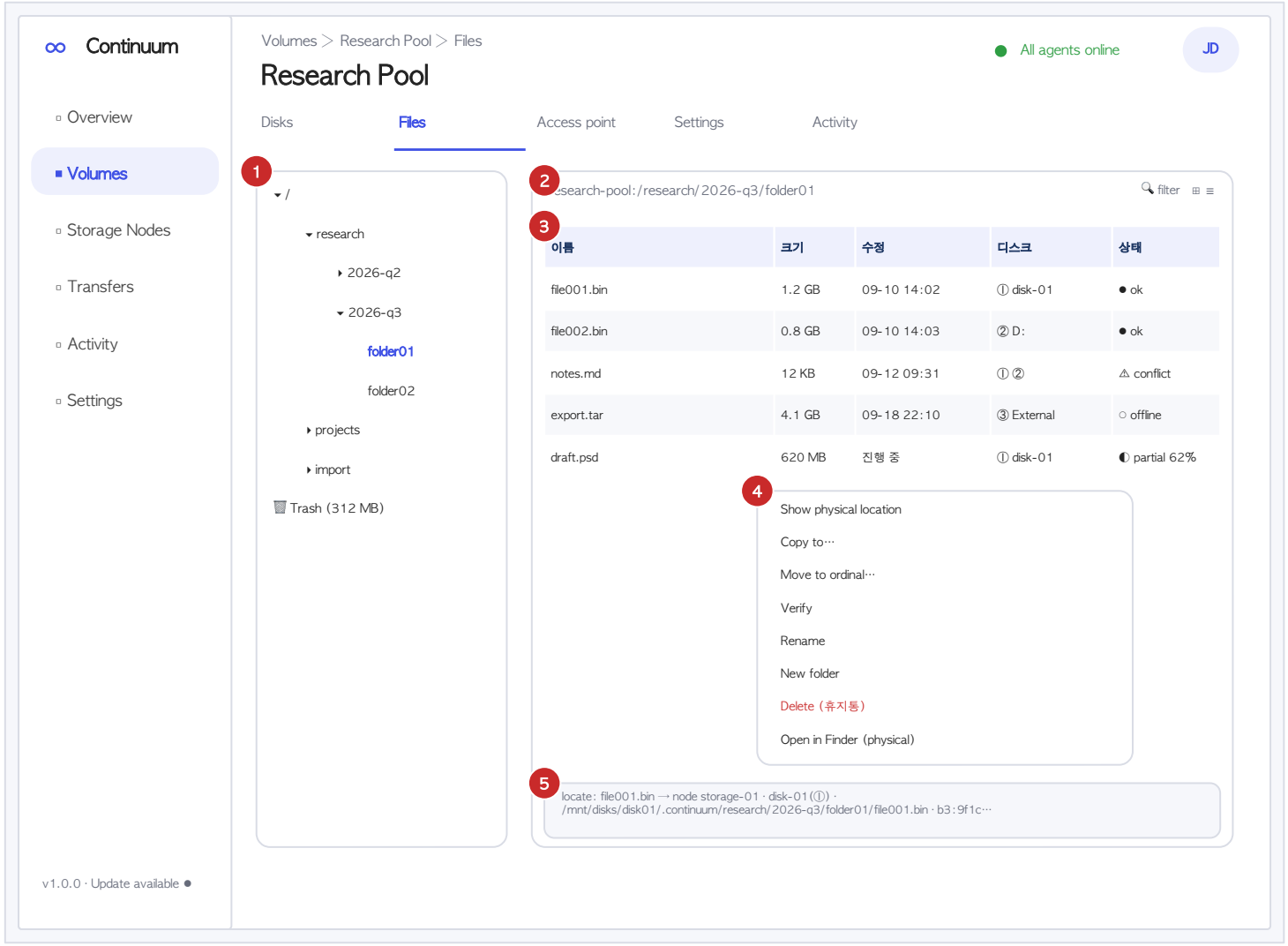


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	Disks · Files · Access point · Settings · Activity	FR-V19
2	순번 보드	목록	DnD·키보드 재정렬. revision 표시. 오프라인 카드 반투명	FR-D08 FR-V20
3	순번 카드	카드	물리 경로 표시. 우클릭: 역할 변경(CTM-DSK-P06)·min free·Detach(CTM-DSK-P01)·Drain(CTM-DSK-P02)·디스크 상세	FR-D08
4	Apply order	버튼	ReorderDisks(expected_revision). 불일치 → CTM-VOL-P03. 성공 → 신규 배치부터 적용 토스트	FR-V20 FR-D08
5	Rebalance existing data…	링크	→ CTM-VOL-P02 (별도 REBALANCE 작업)	FR-P10
6	볼륨 상태	표	usable/free·정책·접근점·작업·직접 접근 모드·SCAN·휴지통	FR-K03
7	빠른 작업	칩	새 복사·Verify·Scan·Export(CTM-VOL-P05)	FR-T01 FR-V22

관련 요구사항(FR): FR-V19 FR-V20 FR-D08 FR-P10 FR-D03 FR-V22 FR-T01 FR-K03

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-031	화면 유형	화면
화면명	볼륨 상세 > Files(논리 파일 브라우저)	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Files	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

카탈로그 기반 논리 경로 브라우저. 트리 + 목록, 열에 디스크(순번 배지) 와 상태(ok/offline/partial/conflict). 우클릭 컨텍스트로 물리 위치·복사·순번 이동·검증·이름 변경·폴더 생성·삭제(휴지통) 를 실행하고, 파일·폴더 드롭으로 복사한다.

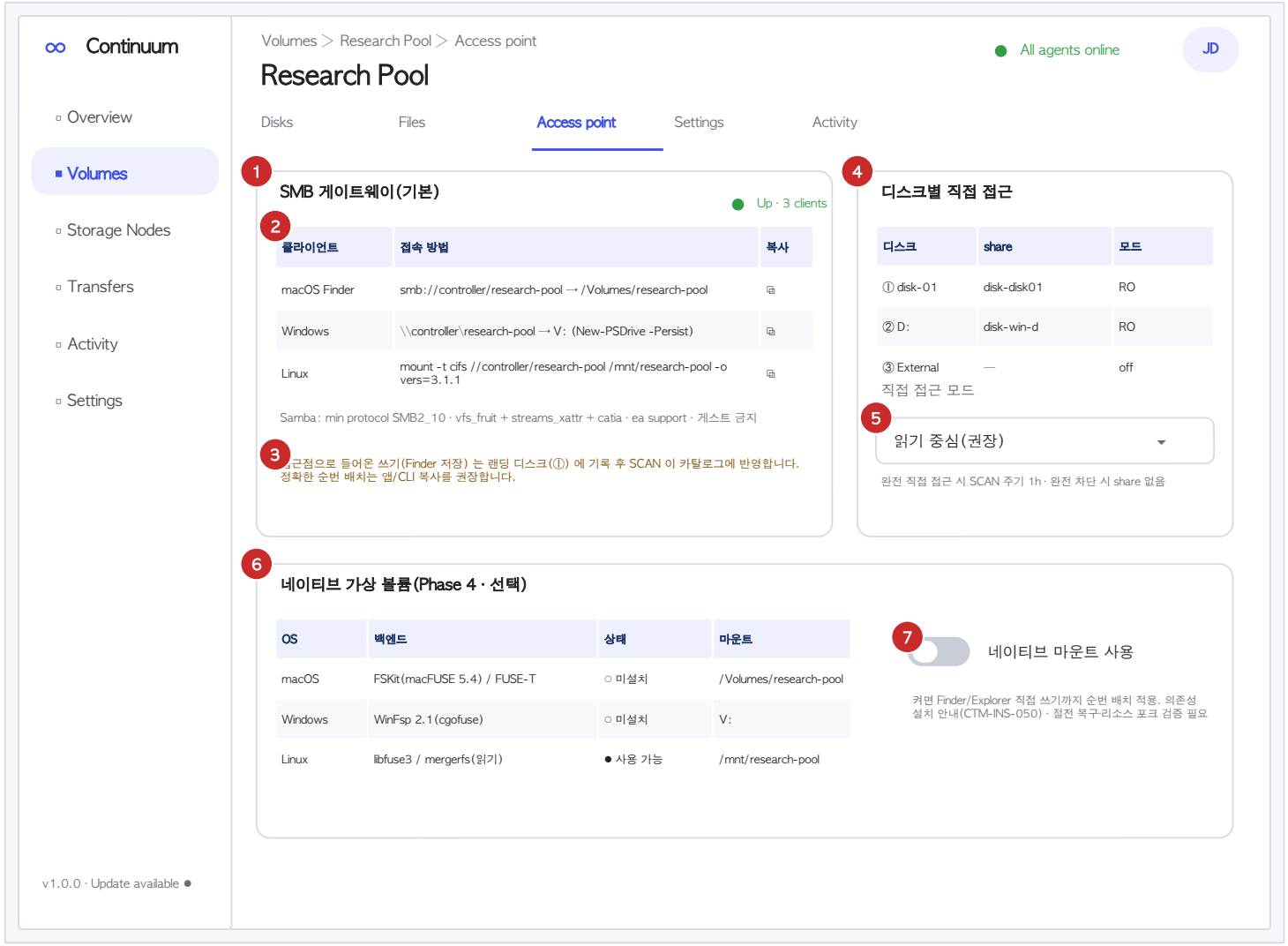


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	폴더 트리	트리	지연 생성 폴더(disk=null) 도 표시. Trash 노드	FR-T13 FR-T12
2	경로·필터·뷰	입력	경로 편집 가능, 이름 필터, 목록/아이콘	FR-K08
3	파일 목록	표	이름·크기·수정·디스크(순번)·상태. 다중 디스크 = ① ② 병기(읽기 우선순위 최저 ordinal)	FR-K01 FR-A07
4	컨텍스트 메뉴	메뉴	Show physical location(locate) · Copy to(CTM-TRF-P01) · Move to ordinal(CTM-TRF-P03) · Verify · Rename(P05) · New folder(P04) · Delete(P06) · Open in Finder	FR-K02 FR-T11 FR-T14 FR-T13
5	locate 바	정보	선택 파일의 노드·디스크·물리 경로·checksum	FR-K02

관련 요구사항(FR): FR-K02 FR-T11 FR-T13 FR-T14 FR-T12 FR-A07 FR-K01 FR-T18

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-032	화면 유형	화면
화면명	볼륨 상세 > Access point(접근점)	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Access point	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

볼륨을 Finder/Explorer/Linux 에서 어떻게 여는지 보이고 설정한다. SMB 게이트웨이(기본) 의 OS 별 접속 문자열, 디스크별 read-only share, 직접 접근 모드, 네이티브 VFS(선택) 상태.

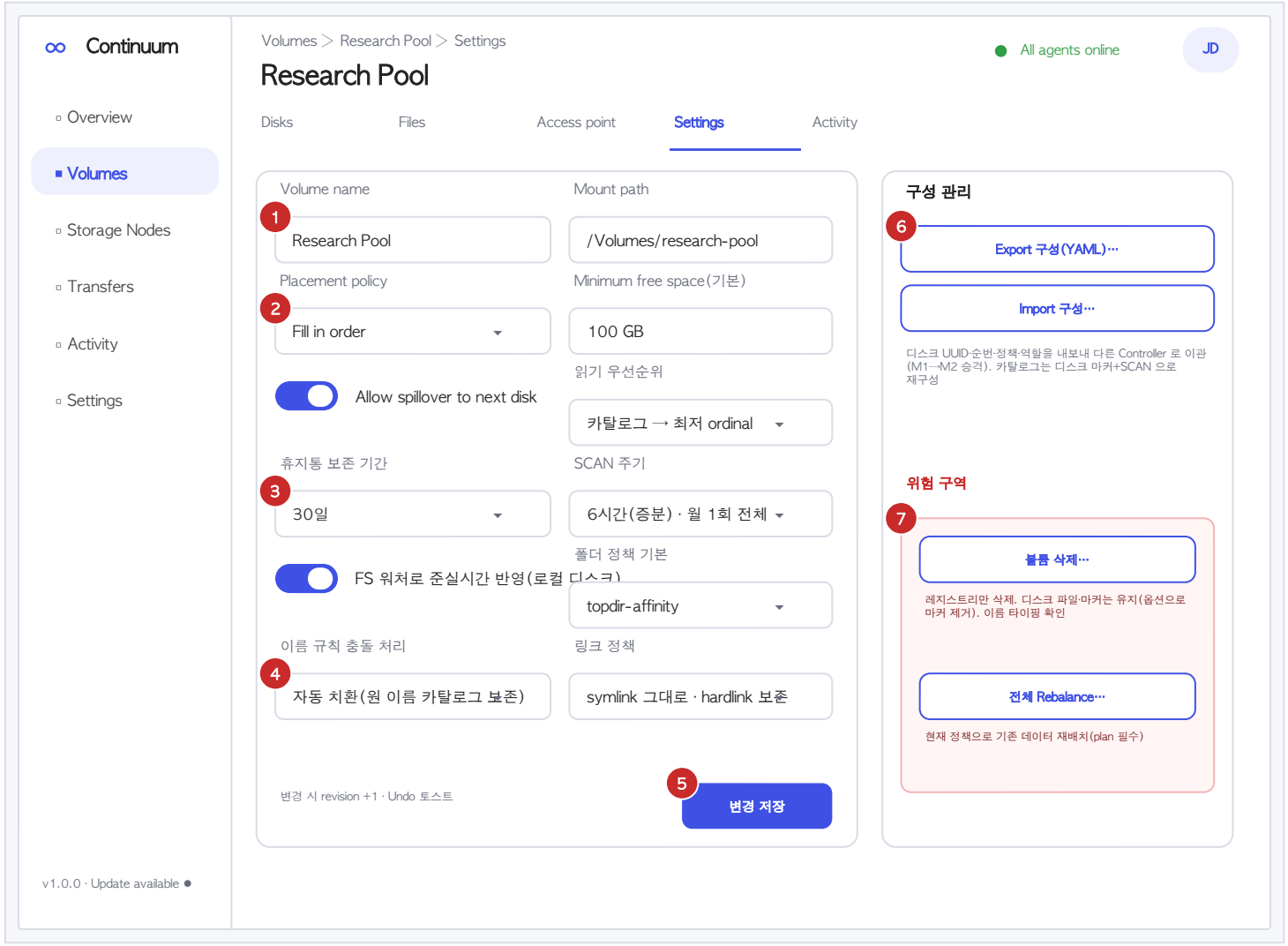


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	SMB 상태	상태	Up/Down·연결 클라이언트 수. Samba 설정 요약	FR-A01 FR-A08
2	접속 방법 표	표	macOS/Windows/Linux 접속 문자열 + 복사 버튼	FR-A02 FR-A03 FR-A04
3	쓰기 처리 안내	안내	랜딩 디스크 + SCAN 규칙, 앱/CLI 권장	FR-A05
4	디스크별 share	표	disk-〈id〉 RO 기본. Portable/offline 은 off	FR-A01
5	직접 접근 모드	선택	읽기 중심 / 완전 직접 접근(SCAN 1h) / 완전 차단	FR-A09
6	네이티브 VFS 표	표	OS 별 백엔드·설치 상태·마운트 경로	FR-A06
7	네이티브 마운트 토글	토글	의존성 미설치 시 CTM-INS-050 으로 안내	FR-A06

관련 요구사항(FR): FR-A01 FR-A02 FR-A03 FR-A04 FR-A05 FR-A06 FR-A08 FR-A09

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-033	화면 유형	화면
화면명	볼륨 상세 > Settings	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Settings	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

볼륨 속성(이름·경로·정책·예약·spillover·읽기 우선순위·휴지통·SCAN·워처·폴더/이름/링크 정책) 편집과 구성 Export/Import, 위험 구역(삭제·전체 Rebalance).

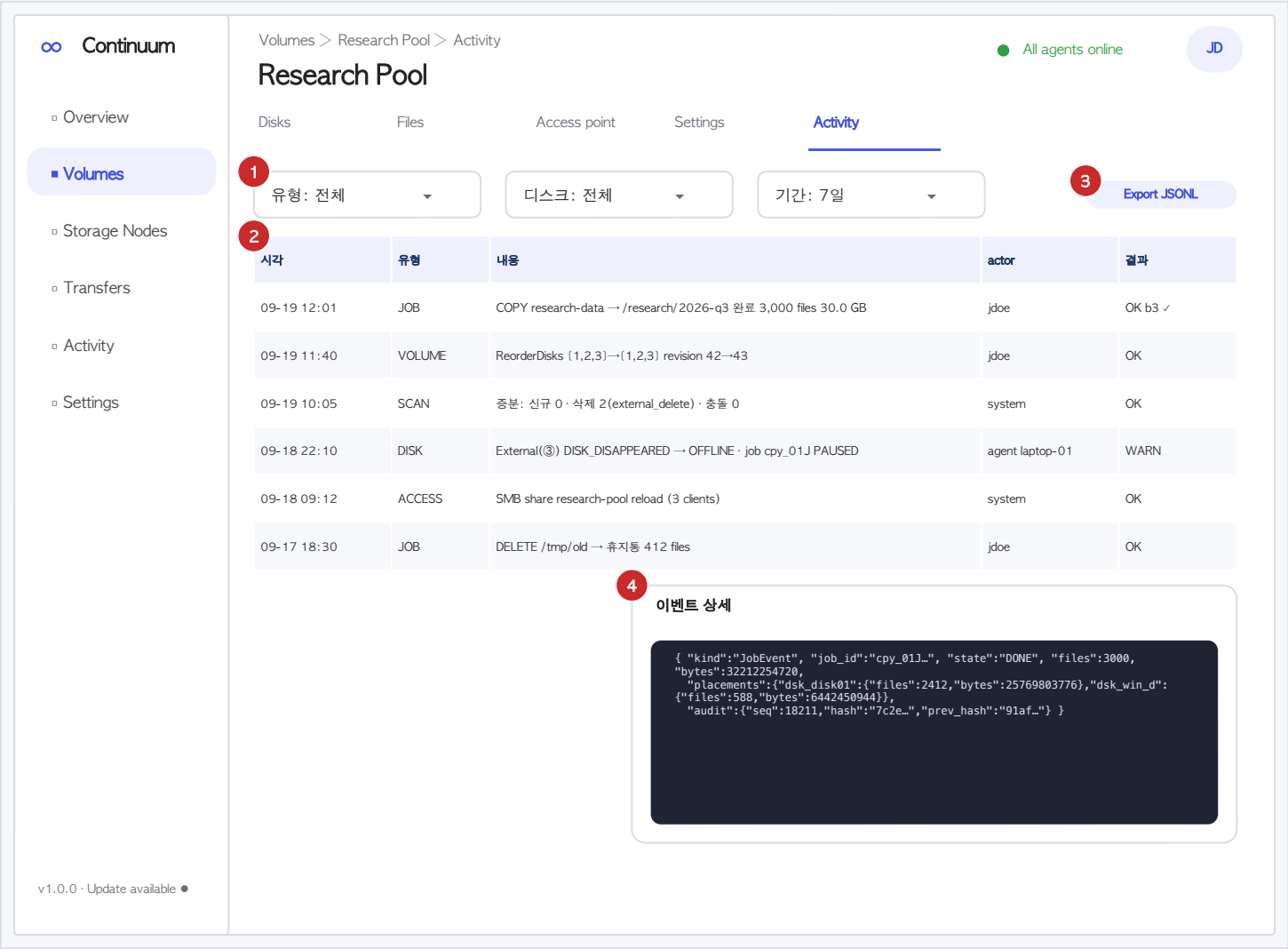


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	이름·경로	입력	고유성·형식 검증	FR-V13 FR-V14
2	정책·예약·spillover·읽기 우선순위	선택·토글	볼륨 기본값. 작업 단위 override 는 Copy 대화상자	FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-A07 FR-P05
3	휴지통·SCAN·워처	선택·토글	보존 기간·주기·FS 워처	FR-T12 FR-K03 FR-K05
4	이름 규칙·링크 정책	선택	자동 치환/실패, symlink·hardlink·sparse 정책	FR-T06 FR-T05
5	변경 저장	버튼	UpdateVolume(expected_revision). Undo 토스트	FR-V20
6	Export/Import	버튼	YAML 내보내기/가져오기(CTM-VOL-P05). 재난 복구	FR-V22 FR-K07
7	위험 구역	영역	볼륨 삭제(CTM-VOL-P04)·전체 Rebalance(CTM-VOL-P02)	FR-V19 FR-P10

관련 요구사항(FR): FR-V12 FR-V13 FR-V14 FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-V22 FR-T12 FR-K03 FR-K05 FR-K07 FR-A07 FR-T05 FR-T06 FR-P05 FR-P10

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-034	화면 유형	화면
화면명	볼륨 상세 > Activity	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Activity	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

이 볼륨에 한정한 이벤트·감사 타임라인. 유형·디스크·기간 필터, JSONL 내보내기, 행 클릭 시 원본 이벤트 JSON 드로어.

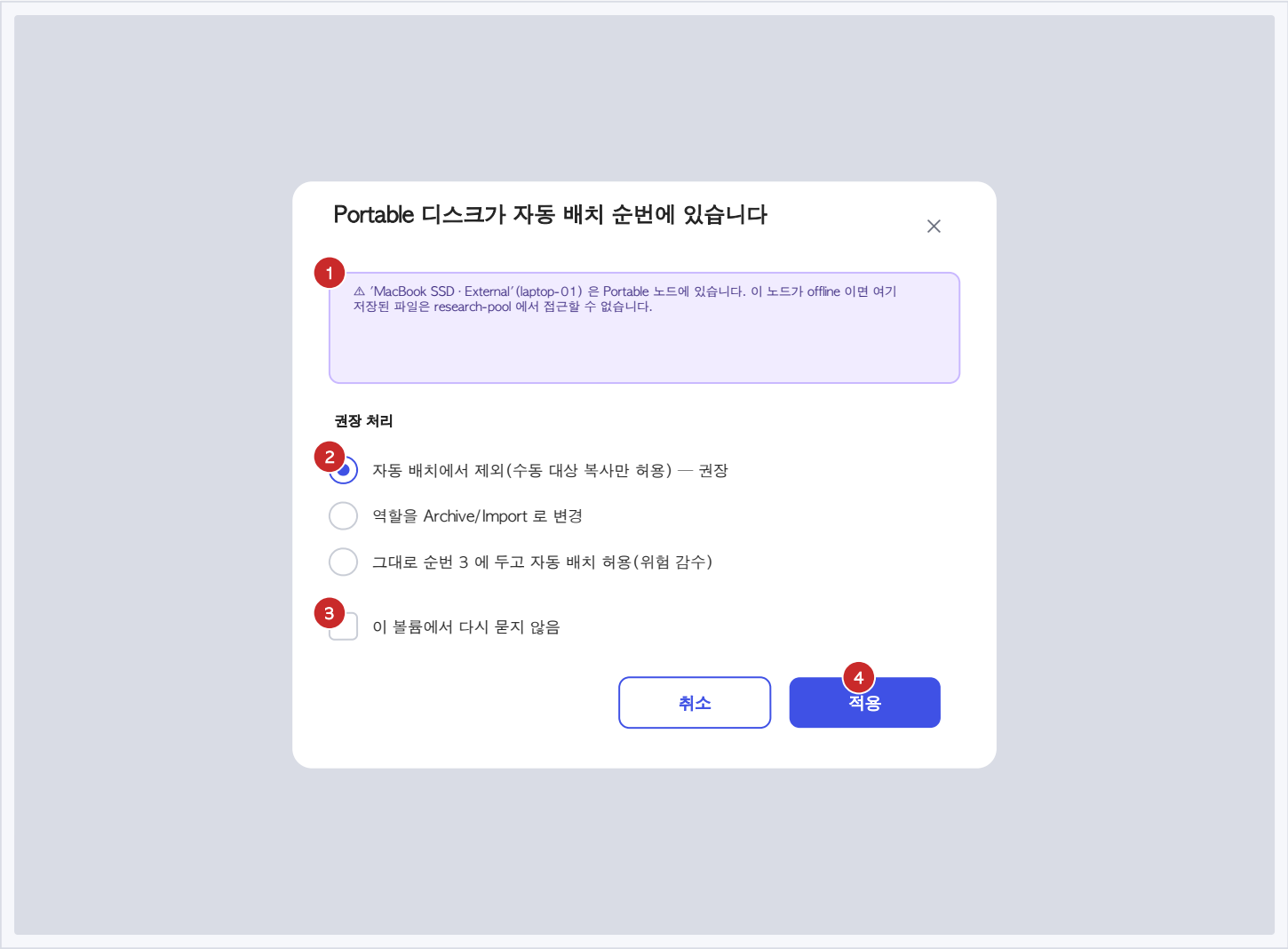


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	선택	유형(JOB/VOLUME/DISK/SCAN/ACCESS/AUDIT)·디스크·기간	FR-G06
2	타임라인 표	표	시각·유형·내용·actor·결과. 감사 항목은 해시 체인 상태 아이콘	FR-K06
3	Export	버튼	JSONL 내보내기(필터 적용)	FR-K06
4	상세 드로어	패널	원본 JSON, 관련 작업/디스크 링크	FR-G06

관련 요구사항(FR): FR-G06 FR-K06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-P01	화면 유형	팝업
화면명	Portable 경고	화면 경로	Create Volume / Disks 보드 저장 시(조건부)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Portable/Import 역할 디스크가 정책상 쓰기 대상 순번에 들어오면 저장 시 확인한다. 기본 권장은 자동 배치 제외.

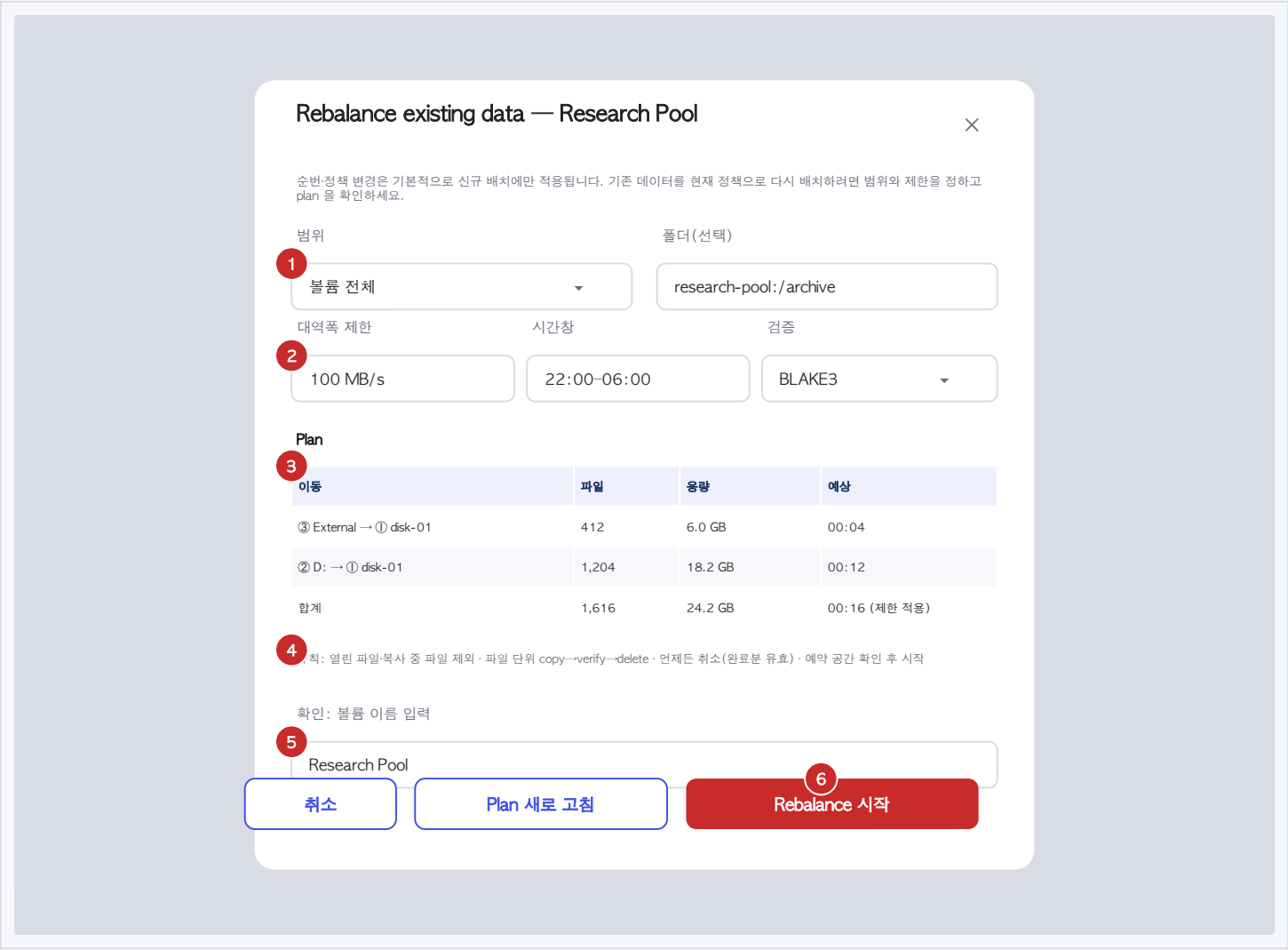


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	경고 문구	배너	노드·디스크명, 오프라인 시 영향(원천 D34 문안)	FR-V09
2	처리 선택	라디오	자동 배치 제외(기본) / 역할 변경 / 허용	FR-D07
3	다시 묻지 않음	체크박스	볼륨 단위 설정	FR-V09
4	적용	버튼	선택 반영 후 저장 계속	FR-V11

관련 요구사항(FR): FR-V09 FR-D07

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-P02	화면 유형	팝업
화면명	Rebalance existing data	화면 경로	Disks 보드 > Rebalance existing data… / Settings > 전체 Rebalance	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

명시적 REBALANCE 작업 생성. 범위·대역폭·시간창·검증을 지정하고 plan(이동 목록·용량·예상) 을 확인한 뒤 이름 타이핑으로 실행한다.

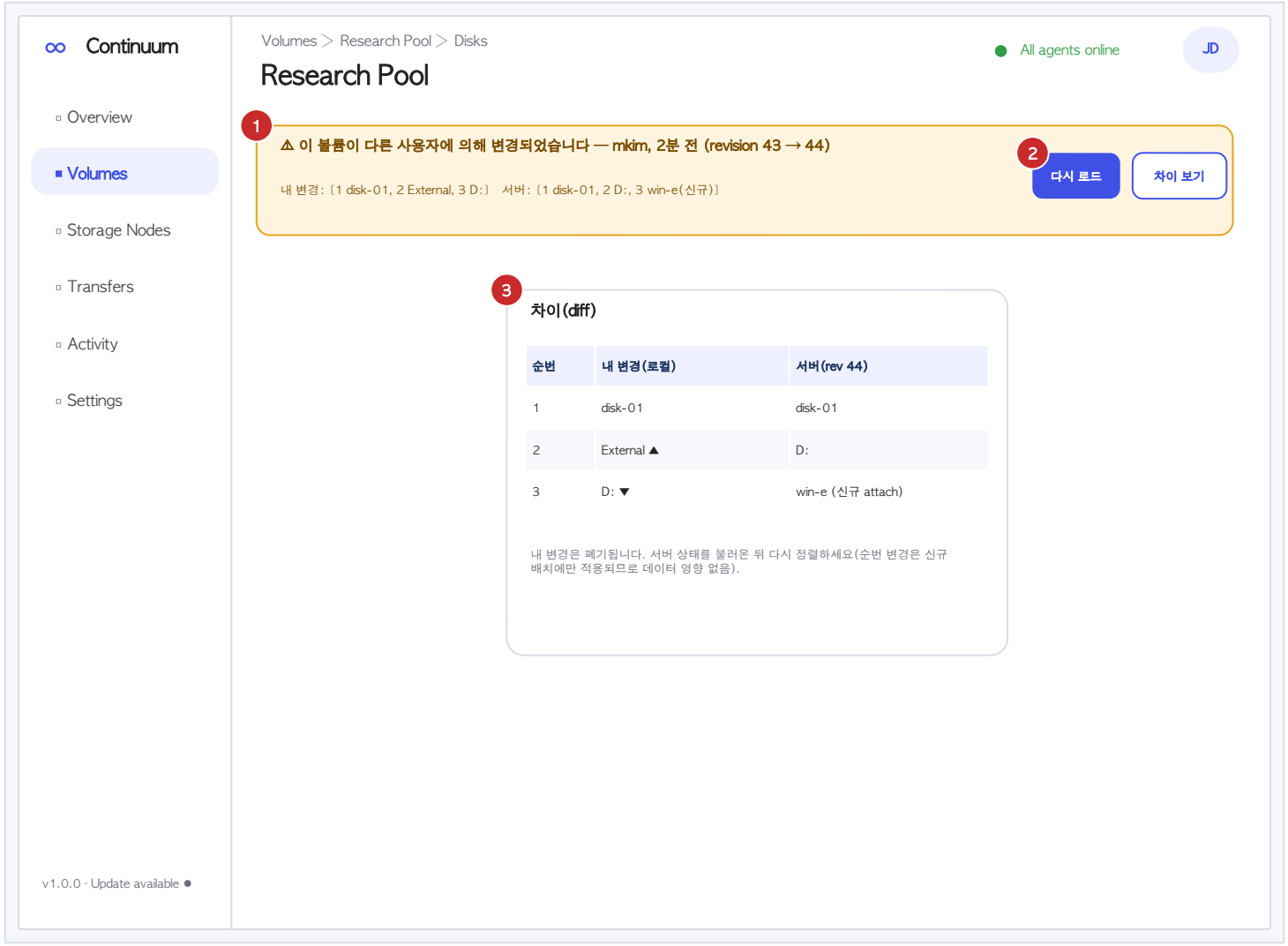


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	범위	선택·입력	볼륨 전체 / 폴더	FR-P10
2	제한	입력	대역폭·시간창·검증 알고리즘	FR-T17
3	Plan 표	표	디스크 간 이동 목록·파일·용량·예상 시간	FR-P10
4	규칙 안내	안내	제외 조건·3단계 이동·취소 가능	FR-D08
5	이름 확인	입력	파괴적 작업 패턴	FR-S05
6	시작	버튼(위험)	REBALANCE job → Transfers	FR-P10

관련 요구사항(FR): FR-P10 FR-D08 FR-T17 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-P03	화면 유형	배너+팝업
화면명	동시 편집 충돌(revision 불일치) 배너	화면 경로	Apply order / 변경 저장 시(조건부)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

ReorderDisks/UpdateVolume 이 expected_revision 불일치(ABORTED) 로 실패하면 배너로 변경자·시각·revision 을 알리고 차이를 보여 준 뒤 최신 상태를 다시 불러온다.

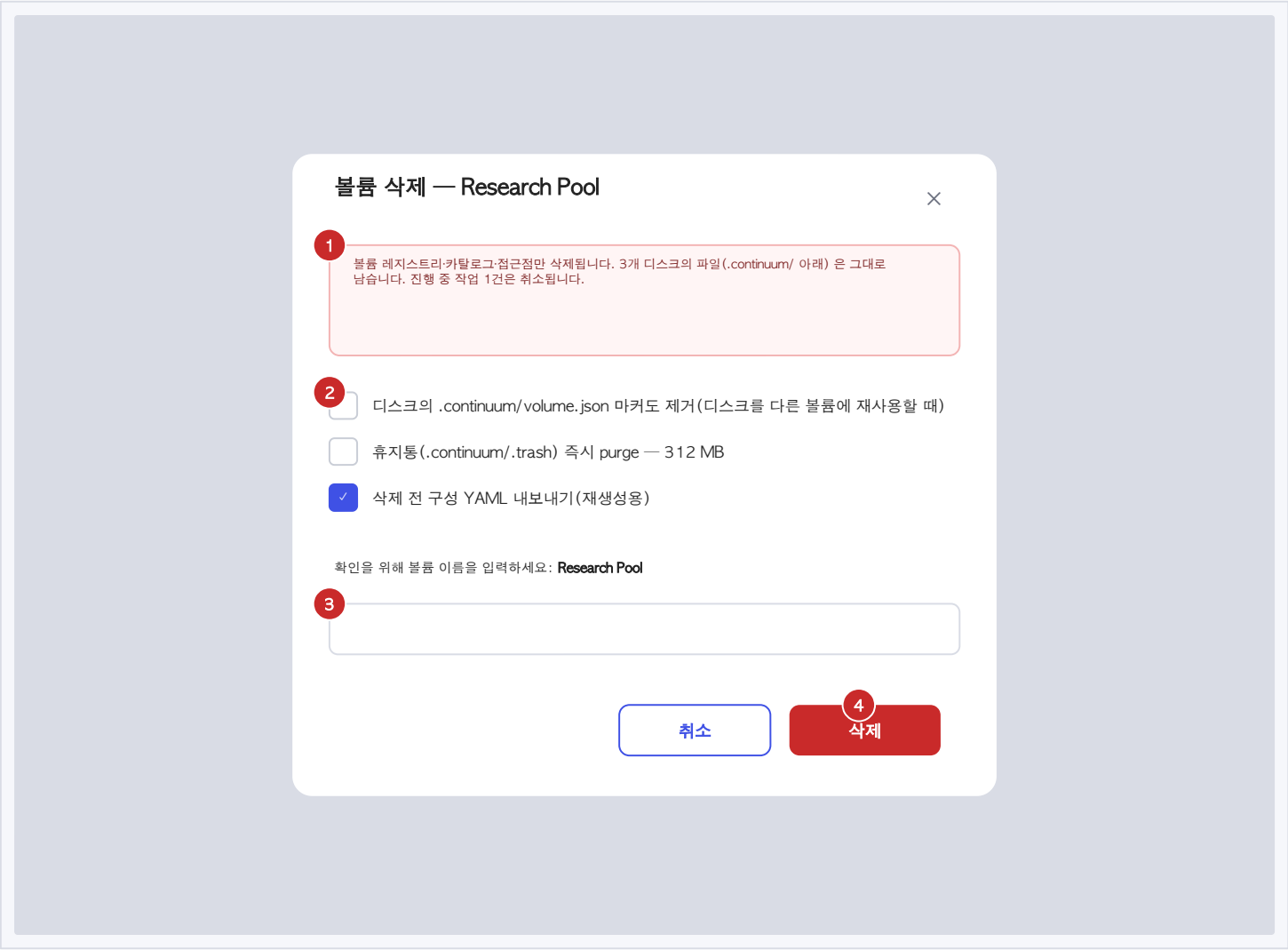


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	충돌 배너	배너	변경자·시각·revision 전이. 내 변경 vs 서버 요약	FR-V20
2	다시 로드/차이 보기	버튼	서버 상태 재로드 / diff 팝업	FR-V20
3	diff 표	표	순번별 로컬 vs 서버. 내 변경 폐기 안내	FR-V20

관련 요구사항(FR): FR-V20

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-P04	화면 유형	팝업
화면명	**볼륨 삭제 확인**	화면 경로	Volumes > … > 삭제 / Settings > 위험 구역	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

데이터는 삭제하지 않고 레지스트리·카탈로그·접근점만 제거한다. 마커 제거·휴지통 purge·구성 내보내기 옵션과 이름 타이핑 확인.

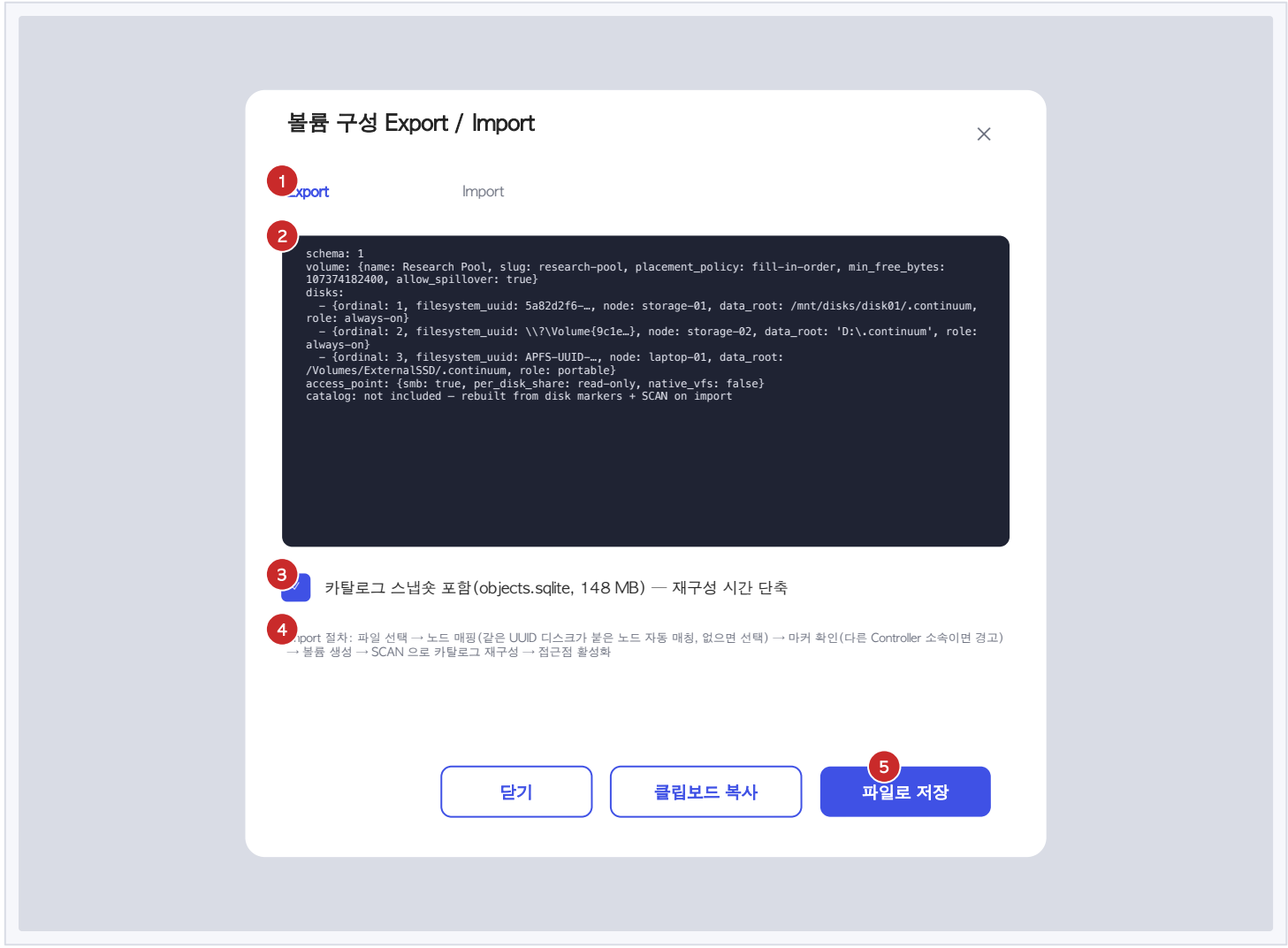


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	영향 안내	배너	무엇이 지워지고 무엇이 남는지 명시	FR-V19
2	옵션	체크박스	마커 제거·휴지통 purge·YAML 내보내기	FR-D05 FR-V22
3	이름 확인	입력	정확히 일치 시 삭제 활성	FR-S05
4	삭제	버튼(위험)	DeleteVolume → Volumes 목록 + 감사	FR-V19

관련 요구사항(FR): FR-V19 FR-S05 FR-V22 FR-D05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-VOL-P05	화면 유형	팝업
화면명	볼륨 구성 Export / Import	화면 경로	Volume > Settings > 구성 관리 · CLI volume export/import	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

디스크 UUID·순번·정책·역할·접근점을 YAML 로 내보내고, 다른 Controller(M1→M2 승격, 재난 복구) 에서 가져온다. 카탈로그는 마커 + SCAN 으로 재구성하거나 스냅숏을 포함한다.

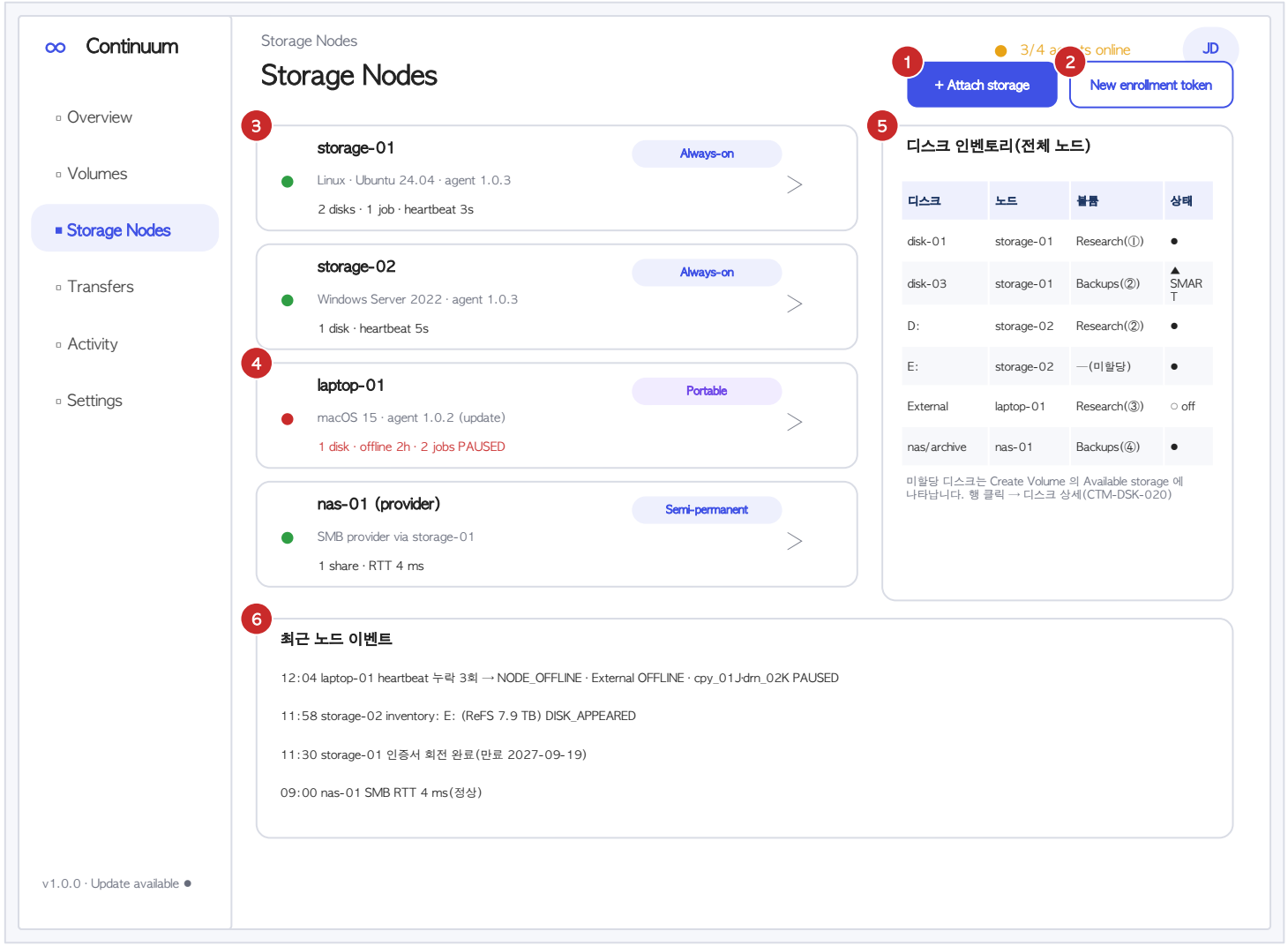


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	Export / Import	FR-V22
2	YAML 미리보기	코드	schema·volume·disks(UUID·node·data_root·role)·access_point	FR-V22 FR-D05
3	카탈로그 스냅숏	체크박스	objects 포함 여부	FR-K07
4	Import 절차	안내	노드 매핑 → 마커 확인 → 생성 → SCAN → 접근점	FR-K07 FR-N07
5	저장/복사	버튼	파일 저장 또는 클립보드	FR-V22

관련 요구사항(FR) : FR-V22 FR-K07 FR-D05 FR-N07

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-NOD-010	화면 유형	화면
화면명	Storage Nodes — 노드 목록	화면 경로	Storage Nodes	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

등록된 Agent 노드와 Provider 노드를 카드로 나열하고(OS·버전·heartbeat·디스크·작업·역할), 전체 디스크 인벤토리와 최근 노드 이벤트를 함께 보인다. Attach·등록 토큰 진입점.

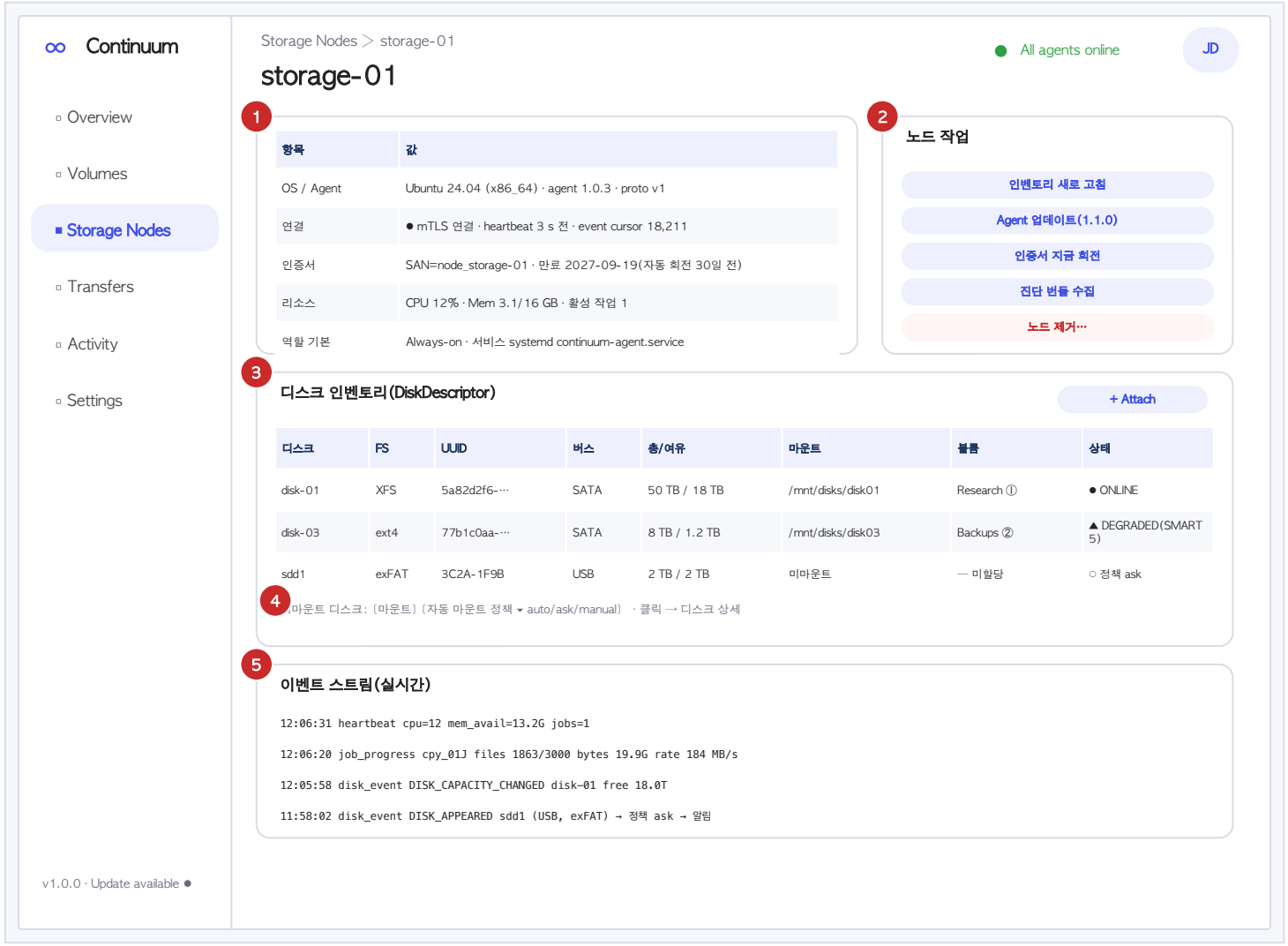


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Attach storage	버튼	→ CTM-DSK-010 위저드	FR-D03
2	New enrollment token	버튼	→ CTM-NOD-P01	FR-N01
3	노드 카드	카드	상태 점·이름·역할 배지·OS/Agent 버전 (업데이트 가능 표시)·디스크/작업 수·heartbeat. 클릭 → CTM-NOD-020	FR-G04 FR-N06 FR-N10
4	오프라인 노드	카드(상태)	적색 점, 오프라인 경과·PAUSED 작업 수. heartbeat 3회 누락 = 30 s	FR-N05
5	디스크 인벤토리	표	전 노드 디스크·소속 볼륨(순번)·상태(SMART 경고·오프라인)	FR-D01
6	노드 이벤트	목록	heartbeat·인벤토리·인증서·RTT	FR-N05 FR-N09

관련 요구사항(FR): FR-G04 FR-N05 FR-N10 FR-N04 FR-D01 FR-N06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-NOD-020	화면 유형	화면
화면명	노드 상세	화면 경로	Storage Nodes > 〈node〉	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Agent 노드의 연결·인증서·리소스 상태, 노드 작업(인벤토리·업데이트·회전·진단·제거), DiskDescriptor 기반 디스크 인벤토리(미마운트 포함) 와 실시간 이벤트 스트림.

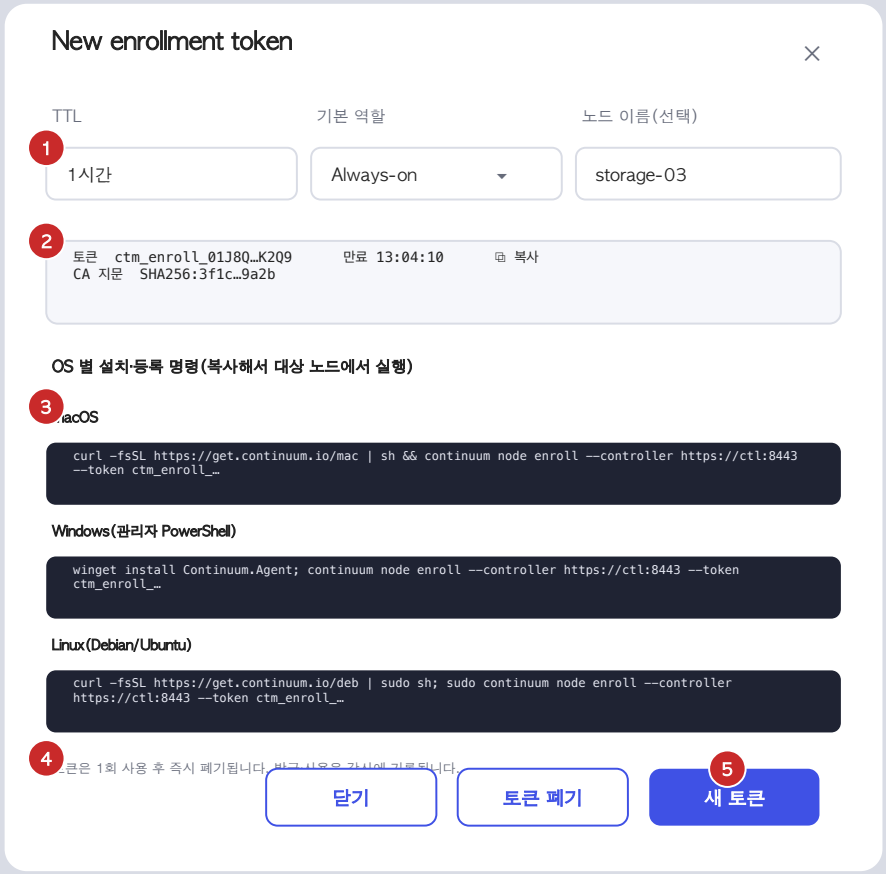


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	노드 정보	표	OS/Agent/proto 버전·mTLS 연결·heartbeat·event cursor·인증서 만료·리소스	FR-N02 FR-N03 FR-N09 FR-N10 FR-N06
2	노드 작업	버튼 그룹	인벤토리 새로 고침(RefreshInventory) · Agent 업데이트(UpdateAgentCommand) · 인증서 회전 · 진단 번들 · 노드 제거(CTM-NOD-P02)	FR-R04 FR-O04 FR-N09
3	디스크 인벤토리	표	DiskDescriptor 16필드 요약: FS·UUID·버스·용량·마운트·볼륨·상태	FR-D01 FR-D02
4	미마운트 처리	버튼·선택	마운트 실행, 자동 마운트 정책 auto/ask/manual	FR-D19
5	이벤트 스트림	로그	heartbeat·job_progress·disk_event 실시간(헬스 진단)	FR-O03 FR-N05

관련 요구사항(FR): FR-N02 FR-N03 FR-N05 FR-N06 FR-N09 FR-N10 FR-D01 FR-D02 FR-D19 FR-O03 FR-O04 FR-R04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-NOD-P01	화면 유형	팝업
화면명	등록 토큰 발급	화면 경로	Storage Nodes > New enrollment token	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Security Admin 이 1회용 토큰(TTL·기본 역할·노드 이름) 을 발급하고 OS 별 설치·등록 명령을 복사한다. 토큰은 사용 즉시 폐기.

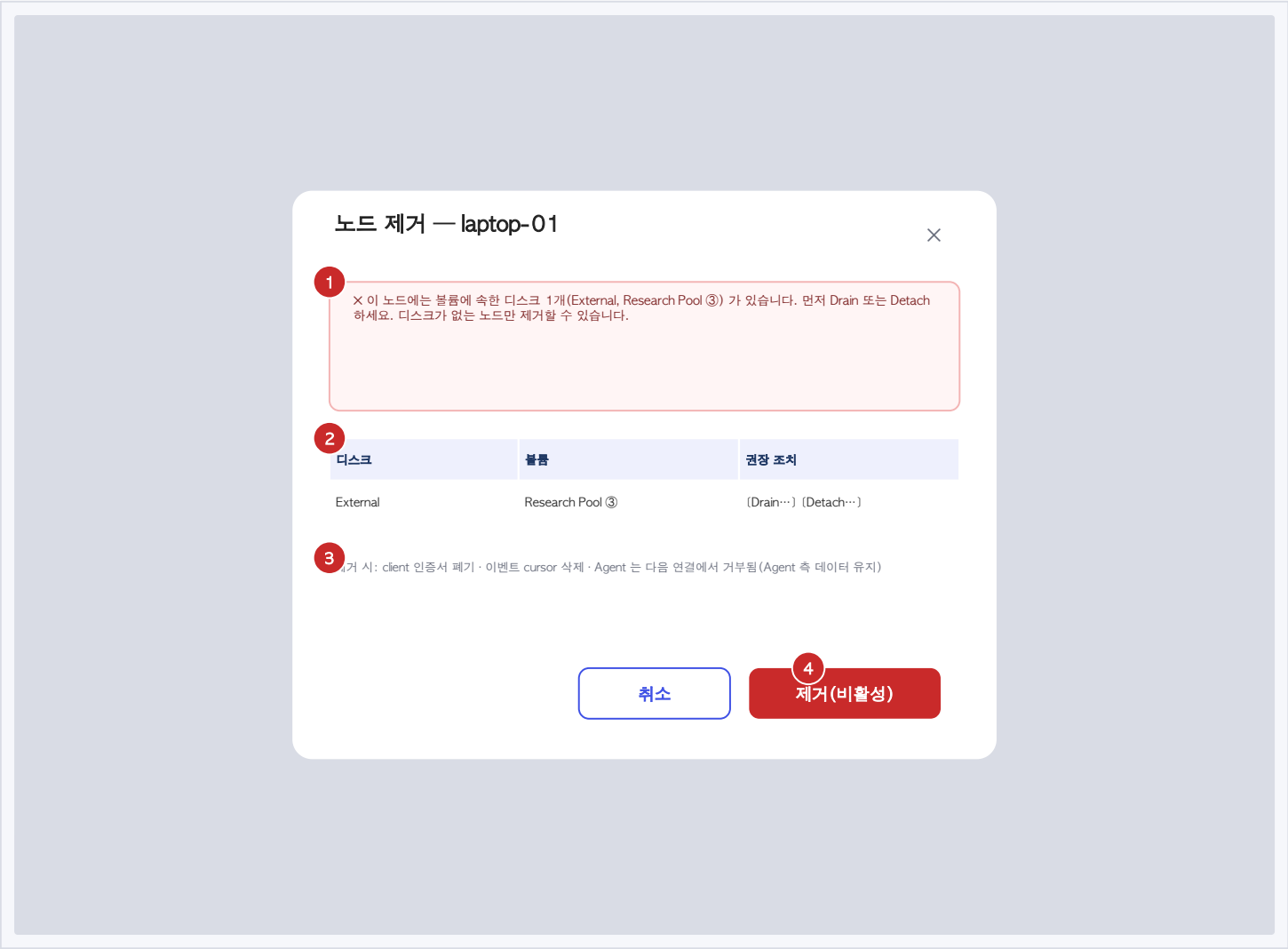


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	옵션	입력·선택	TTL(기본 1h)·기본 역할·노드 이름	FR-N01
2	토큰·지문	코드	복사 버튼. 만료 카운트다운. CA 지문 동봉	FR-S03
3	OS 별 명령	코드	macOS/Windows/Linux 설치+enroll 한 줄	FR-R02
4	안내	텍스트	1회 사용·감사 기록	FR-S01
5	새 토큰/폐기	버튼	재발급, 미사용 토큰 폐기	FR-N01

관련 요구사항(FR) : FR-N01 FR-S03 FR-S01 FR-R02

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-NOD-P02	화면 유형	팝업
화면명	노드 제거	화면 경로	노드 상세 > 노드 제거…	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

소속 디스크가 있으면 거부하고 Drain/Detach 를 안내한다. 제거 시 인증서 폐기.

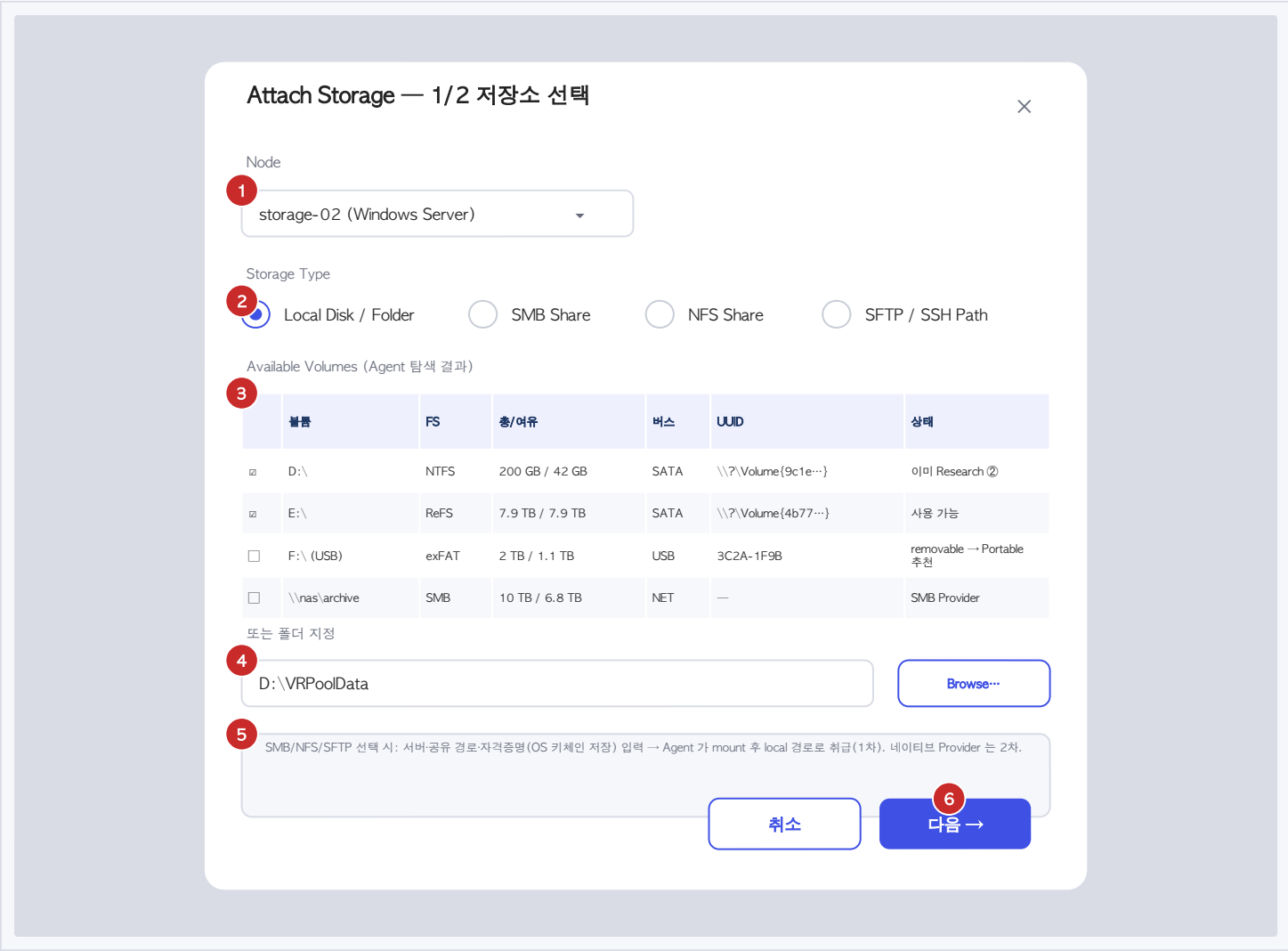


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	차단 안내	배너	소속 디스크 존재 시 제거 불가	FR-N01
2	디스크 표	표	볼륨·권장 조치 버튼(Drain/Detach)	FR-D10 FR-D09
3	효과 안내	텍스트	인증서 폐기·거부	FR-N09
4	제거	버튼(위험)	조건 충족 시 활성 + 이름 확인	FR-S05

관련 요구사항(FR) : FR-N01 FR-N09 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-010	화면 유형	팝업(위저드)
화면명	Attach Storage 위저드 1/2 — 저장소 선택	화면 경로	Storage Nodes > + Attach storage · Create Volume > Attach	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

노드와 저장소 유형(Local/SMB/NFS/SFTP) 을 고르고 Agent 가 탐색한 볼륨 목록에서 체크한다. 폴더 단위 attach 도 허용. 네트워크 유형은 자격증명을 키체인에 저장한다.

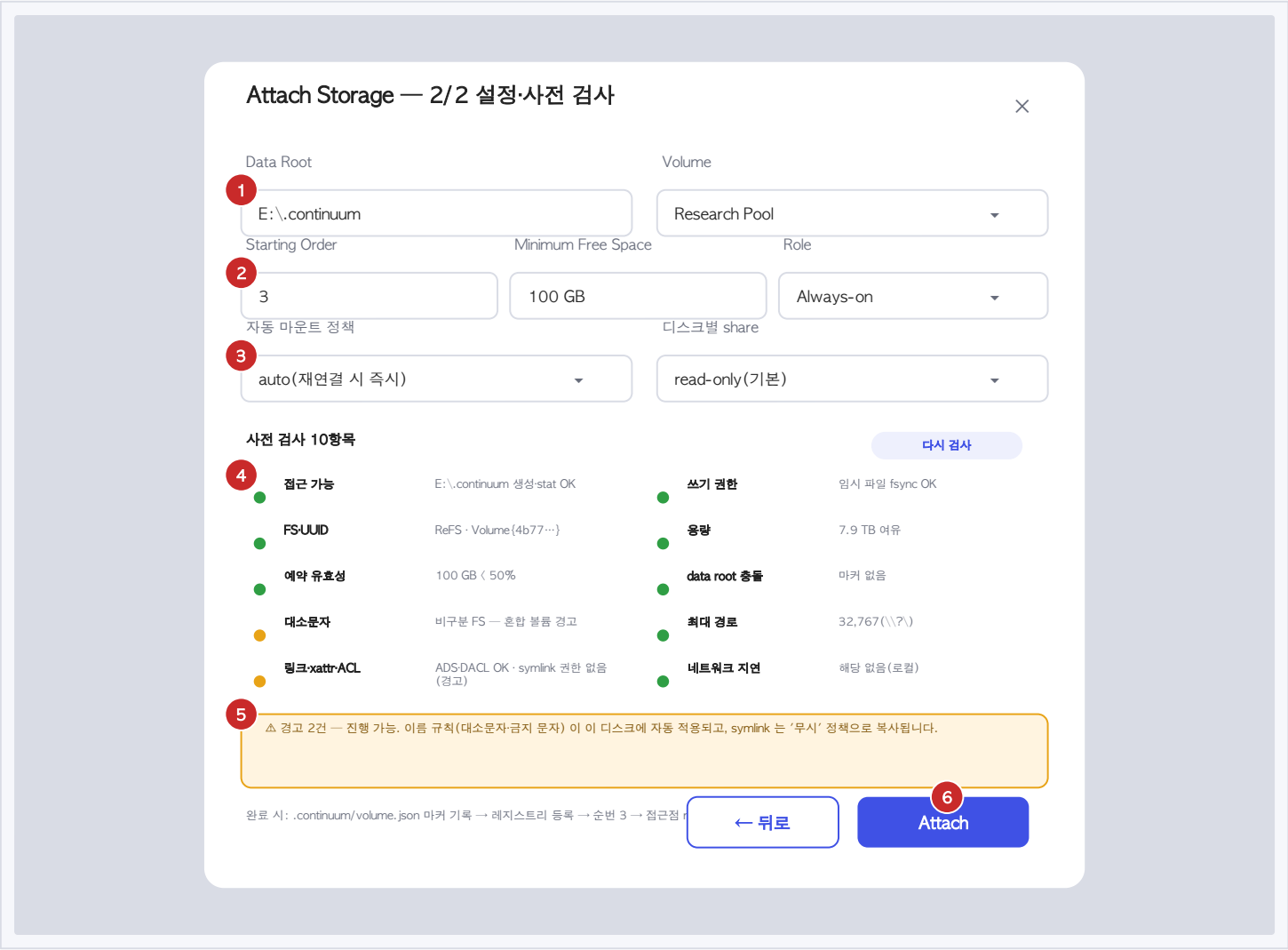


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Node	선택	온라인 Agent 노드. 오프라인 노드는 비활성	FR-D03
2	Storage Type	라디오	Local Disk/Folder · SMB · NFS · SFTP	FR-D28
3	Available Volumes	체크 표	DiskDescriptor 기반: FS·용량·버스·UUID·상태 (이미 소속/사용 가능/removable 추천 역할)	FR-D01 FR-D02
4	폴더 지정	입력	임의 폴더를 data root 부모로 attach(Browse 는 Agent 측 피커)	FR-D03
5	네트워크 안내	안내	OS mount 후 local 취급, 자격증명 키체인	FR-D28 FR-S06
6	다음	버튼	→ CTM-DSK-011	FR-D03

관련 요구사항(FR): FR-D03 FR-D01 FR-D02 FR-D28 FR-S06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-011	화면 유형	팝업(위저드)
화면명	Attach Storage 위저드 2/2 — 설정·사전 검사	화면 경로	Attach Storage > 2/2	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Data Root·볼륨·시작 순번·예약·역할·자동 마운트·share 모드를 정하고 사전 검사 10항목을 실행한다. 경고는 진행 가능, 실패는 차단. Attach 는 마커 기록 → 등록 → 순번 → 접근점 reload 를 자동 수행한다(디스크 추가 8단계).

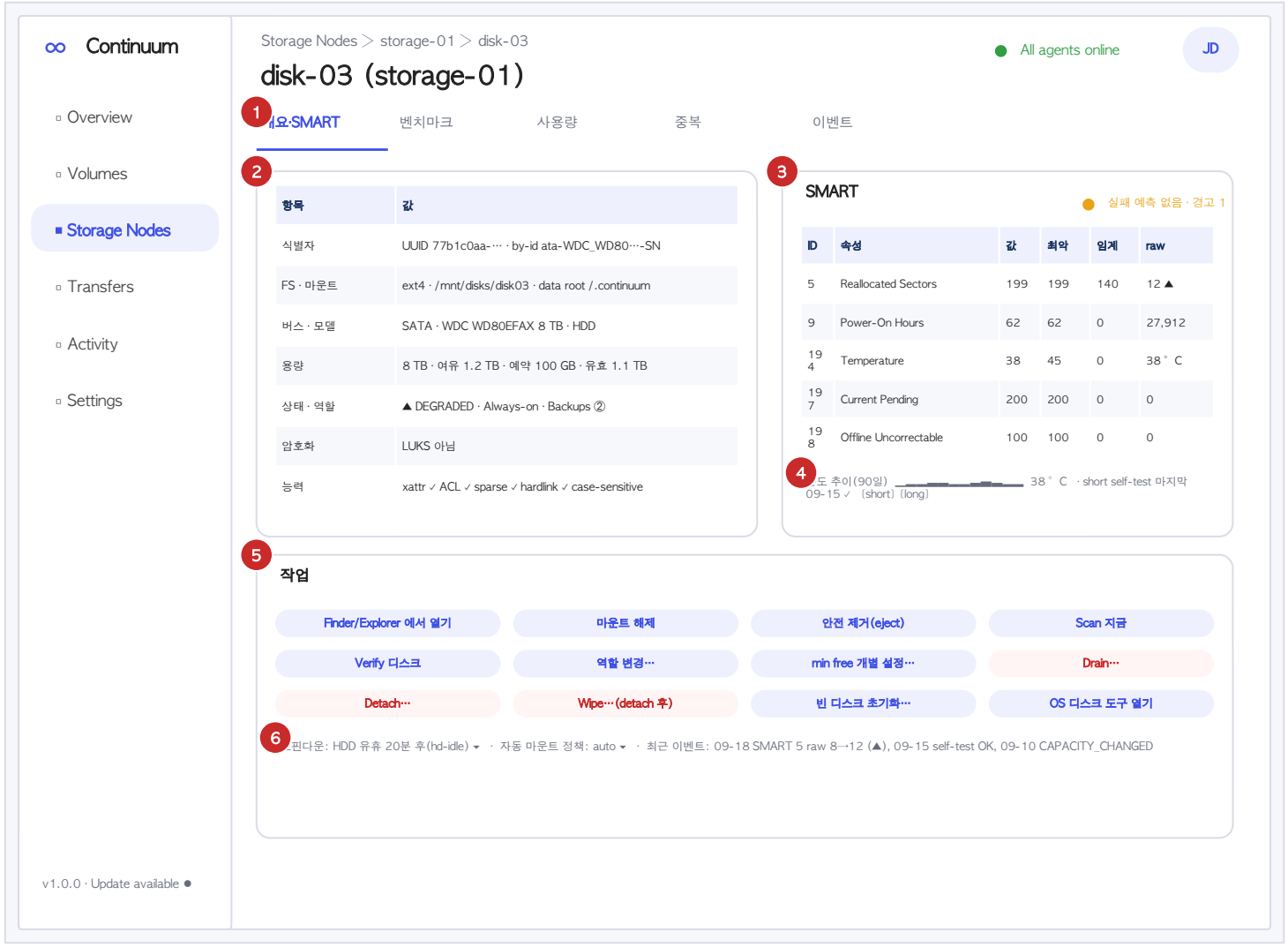


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Data Root·Volume	입력·선택	기본 〈mount〉/.continuum. 볼륨 미선택 시 '미할당' 등록	FR-D03 FR-D05
2	순번·예약·역할	입력·선택	Starting Order(빈 자리 또는 끝), min free 개별값, 역할 5종	FR-V16 FR-D07
3	자동 마운트·share	선택	auto/ask/manual · RO/off	FR-D19 FR-A01
4	사전 검사 10항목	체크리스트	녹 통과 / 황 경고 / 적 실패(차단). 다시 검사	FR-D04
5	경고 요약	배너	이름 규칙·링크 정책 자동 적용 안내	FR-T06
6	Attach	버튼	8단계 자동 실행 → 노드 상세 또는 Create Volume 로 복귀	FR-D11

관련 요구사항(FR): FR-D03 FR-D04 FR-D05 FR-D07 FR-D11 FR-D19 FR-V16 FR-A01 FR-T06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-020	화면 유형	화면
화면명	디스크 상세 — 개요 ·SMART	화면 경로	Storage Nodes > 〈node〉 > 〈disk〉 · Volume > Disks > 카드	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

디스크 식별자·FS·버스·용량·상태·역할·암호화·능력 매트릭스와 SMART 속성 표·온도 추이·self-test. 모든 디스크 작업의 진입점(마운트·eject·Scan·Verify·역할·Drain·Detach·Wipe·초기화·OS 도구).

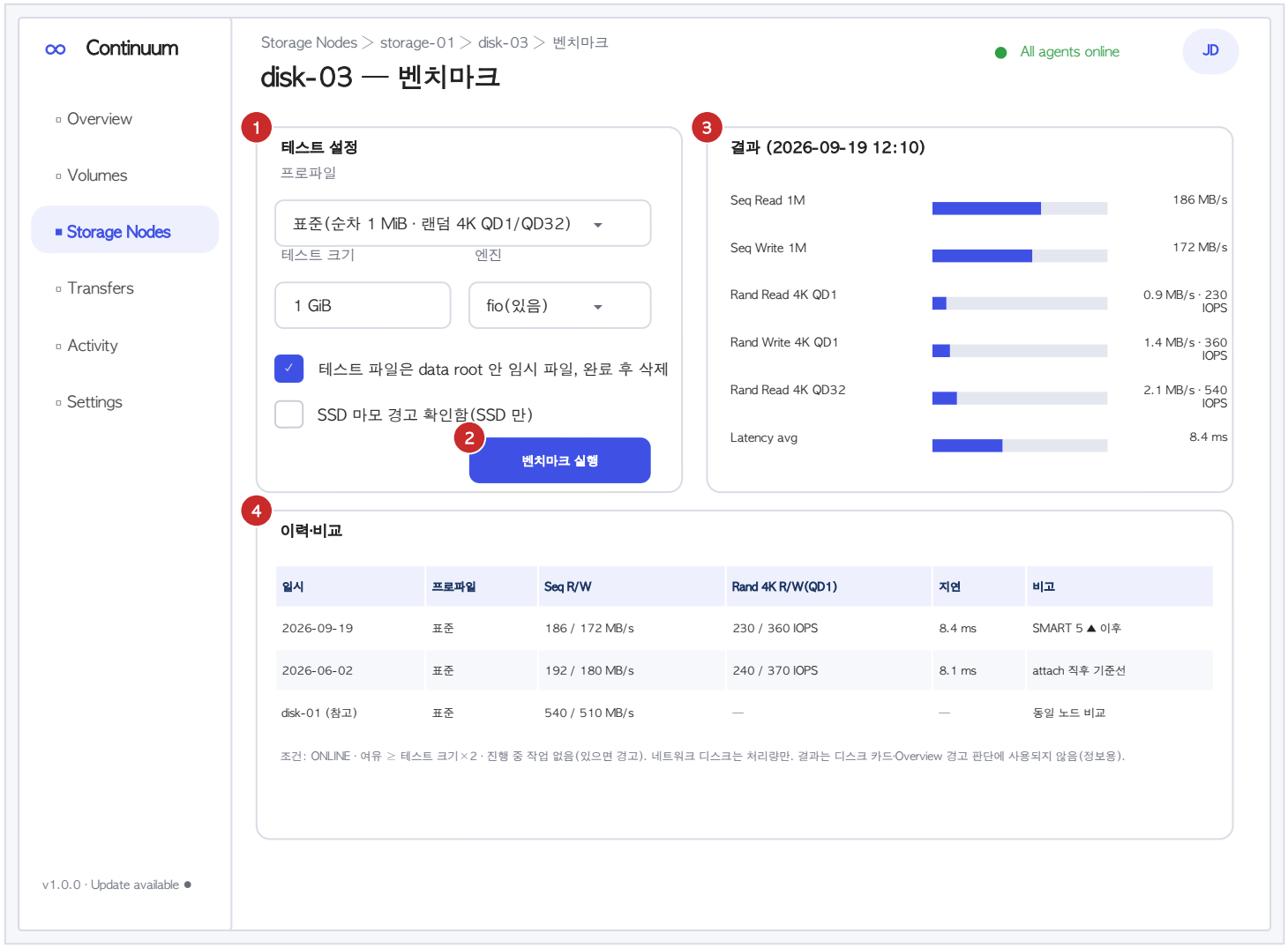


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	개요·SMART / 벤치마크(CTM-DSK-021) / 사용량(022) / 중복(023) / 이벤트	FR-D27
2	디스크 정보	표	UUID·by-id·FS·마운트·버스·모델·용량(총/여유/예약/유효)·상태·역할·암호화·능력	FR-D02 FR-D12 FR-D06 FR-D25
3	SMART	표	속성 ID·이름·값·최악·임계·raw. 경고 행 ▲. macOS USB 는 'Not available'	FR-D13
4	온도·self-test	차트·버튼	90일 추이, short/long 테스트 실행	FR-D13
5	작업 칩	버튼 그룹	열기·언마운트·eject·Scan·Verify·역할(P06)·min free·Drain(P02)·Detach(P01)·Wipe(P03)·초기화(P04)·OS 도구	FR-D18 FR-D07 FR-D17 FR-D23
6	스핀다운·정책·이벤트	선택·목록	hd-idle/hdparm/pmset 설정, 자동 마운트 정책, 최근 이벤트	FR-D21 FR-D19

관련 요구사항(FR): FR-D27 FR-D13 FR-D12 FR-D02 FR-D06 FR-D07 FR-D18 FR-D21 FR-D25 FR-D23 FR-D17

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-021	화면 유형	화면
화면명	**디스크 상세 — 벤치마크**	화면 경로	디스크 상세 > 벤치마크	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

fio(있으면) 또는 내장 엔진으로 순차/랜덤 읽기·쓰기·지연을 측정하고 결과를 이력으로 저장·비교한다. data root 내 임시 파일 사용, 조건 미충족 시 차단.

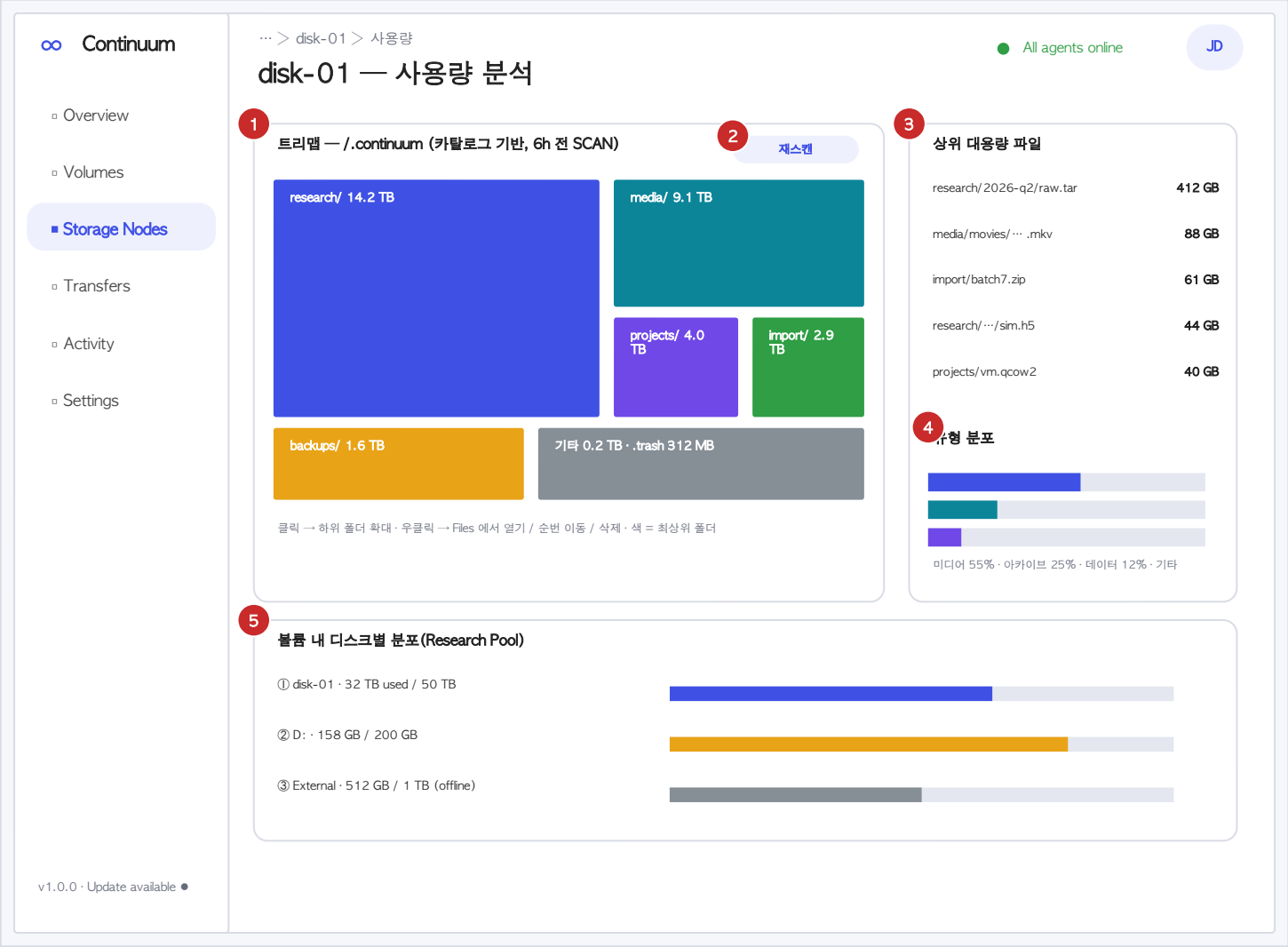


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	테스트 설정	폼	프로파일·크기·엔진·확인 체크	FR-D14
2	실행	버튼	BENCHMARK job → 진행 카드 → 결과	FR-D14
3	결과 카드	차트	6지표 막대 + 수치	FR-D14
4	이력·비교	표	이전 결과·동일 노드 다른 디스크 비교	FR-D14

관련 요구사항(FR): FR-D14

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-022	화면 유형	화면
화면명	**디스크 상세 — 사용량 분석**	화면 경로	디스크 상세 > 사용량 · Volume > 사용량	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

카탈로그 합계로 즉시 그리는 폴더 트리맵, 상위 대용량 파일, 유형 분포, 볼륨 내 디스크별 분포. 재스캔으로 직접 편집 반영.

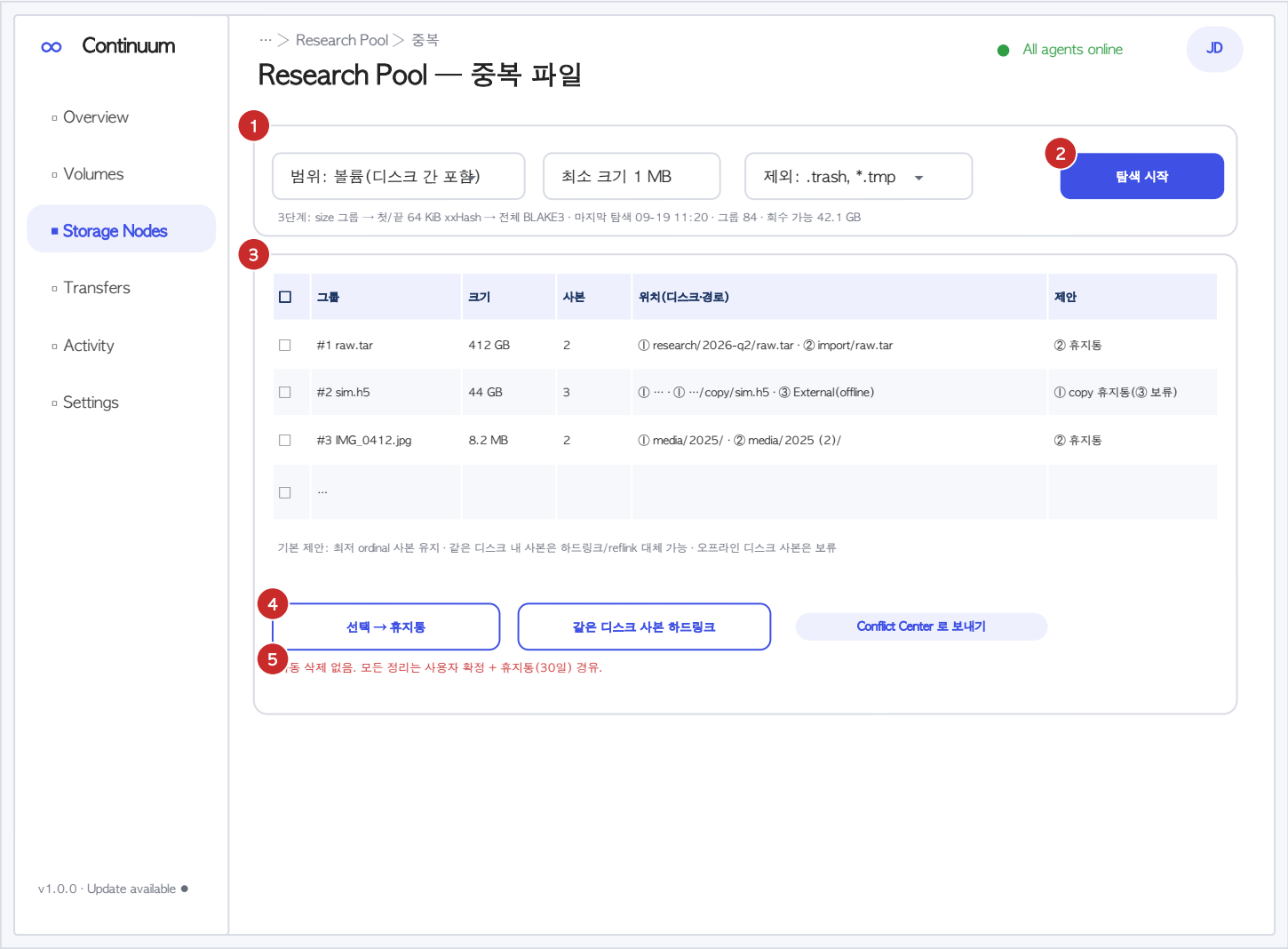


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	트리맵	차트	최상위 폴더별 면적. 클릭 확대·우클릭 액션	FR-D15
2	재스캔	버튼	SCAN(증분) 후 갱신	FR-K03
3	상위 대용량 파일	목록	N개, 클릭 → Files	FR-D15
4	유형 분포	차트	확장자 그룹 비율	FR-D15
5	디스크별 분포	차트	볼륨 내 디스크 사용률(예약 빗금)	FR-D15

관련 요구사항(FR) : FR-D15 FR-K03

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-023	화면 유형	화면
화면명	**중복 파일 탐색**	화면 경로	디스크/볼륨 상세 > 중복 · CLI disk dupes	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

볼륨 내(디스크 간 포함) 중복 후보를 3단계 해시로 찾고, 최저 ordinal 사본 유지·휴지통·하드링크 제안을 사용자 확정으로 처리한다. 자동 삭제 금지.

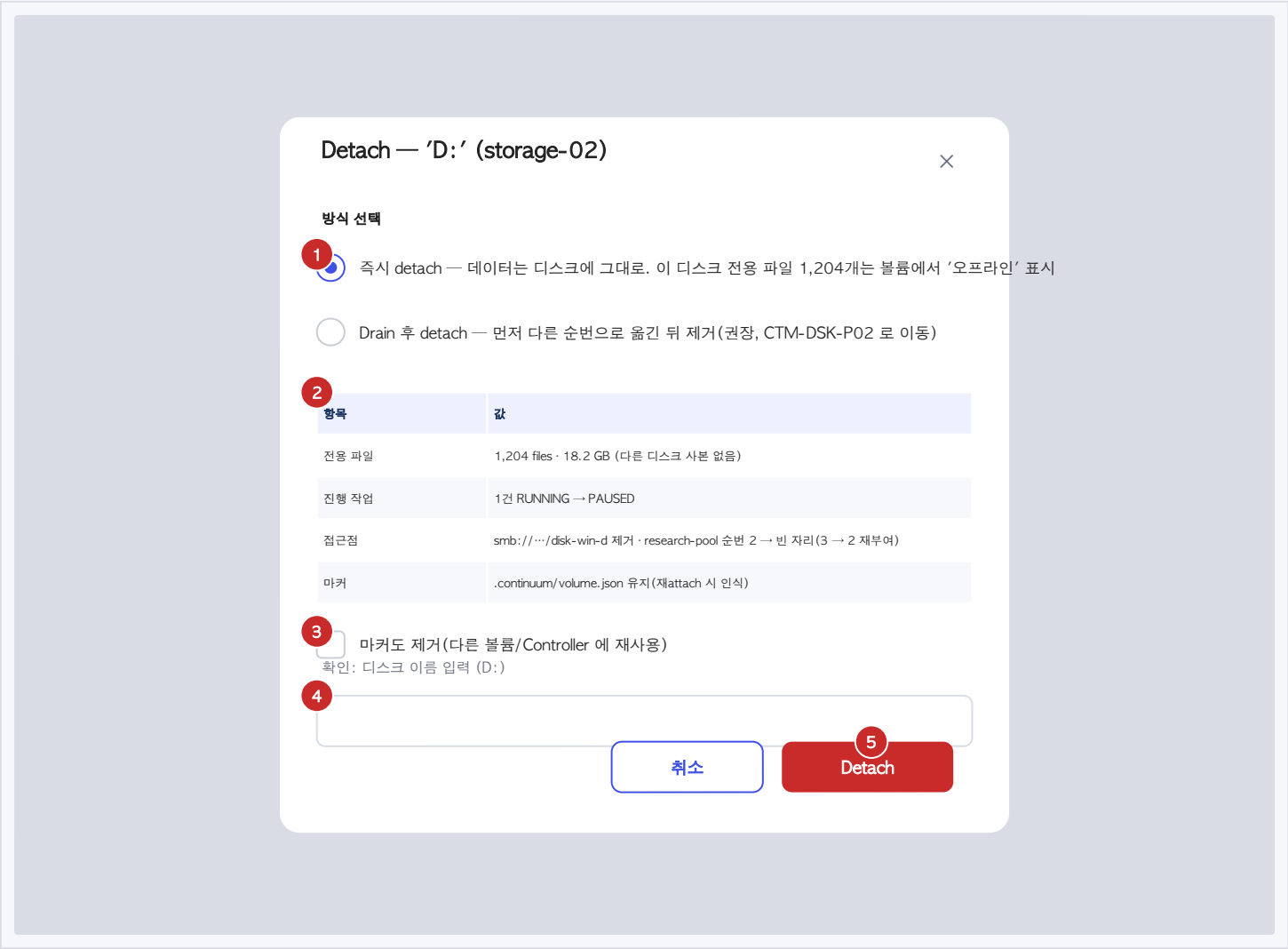


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탐색 설정	폼	범위·최소 크기·제외 패턴	FR-D16
2	탐색 시작	버튼	SCAN(dupes) job → 진행 카드	FR-D16
3	그룹 표	체크 표	크기·사본 수·디스크별 위치·제안	FR-D16 FR-K04
4	일괄 액션	버튼	선택 휴지통 / 같은 디스크 하드링크 / Conflict Center 이관	FR-T12
5	안전 문구	안내	자동 삭제 없음, 휴지통 경유	FR-T12

관련 요구사항(FR): FR-D16 FR-K04 FR-T12

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P01	화면 유형	팝업
화면명	Detach(즉시 분리)	화면 경로	디스크 상세 > Detach… · 순번 카드 메뉴	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

레지스트리에서 DISABLED/OFFLINE 로 표시하고 데이터는 유지한다. 전용 파일은 '오프라인' 표시, Drain 대안을 먼저 제안. 순번은 재부여.

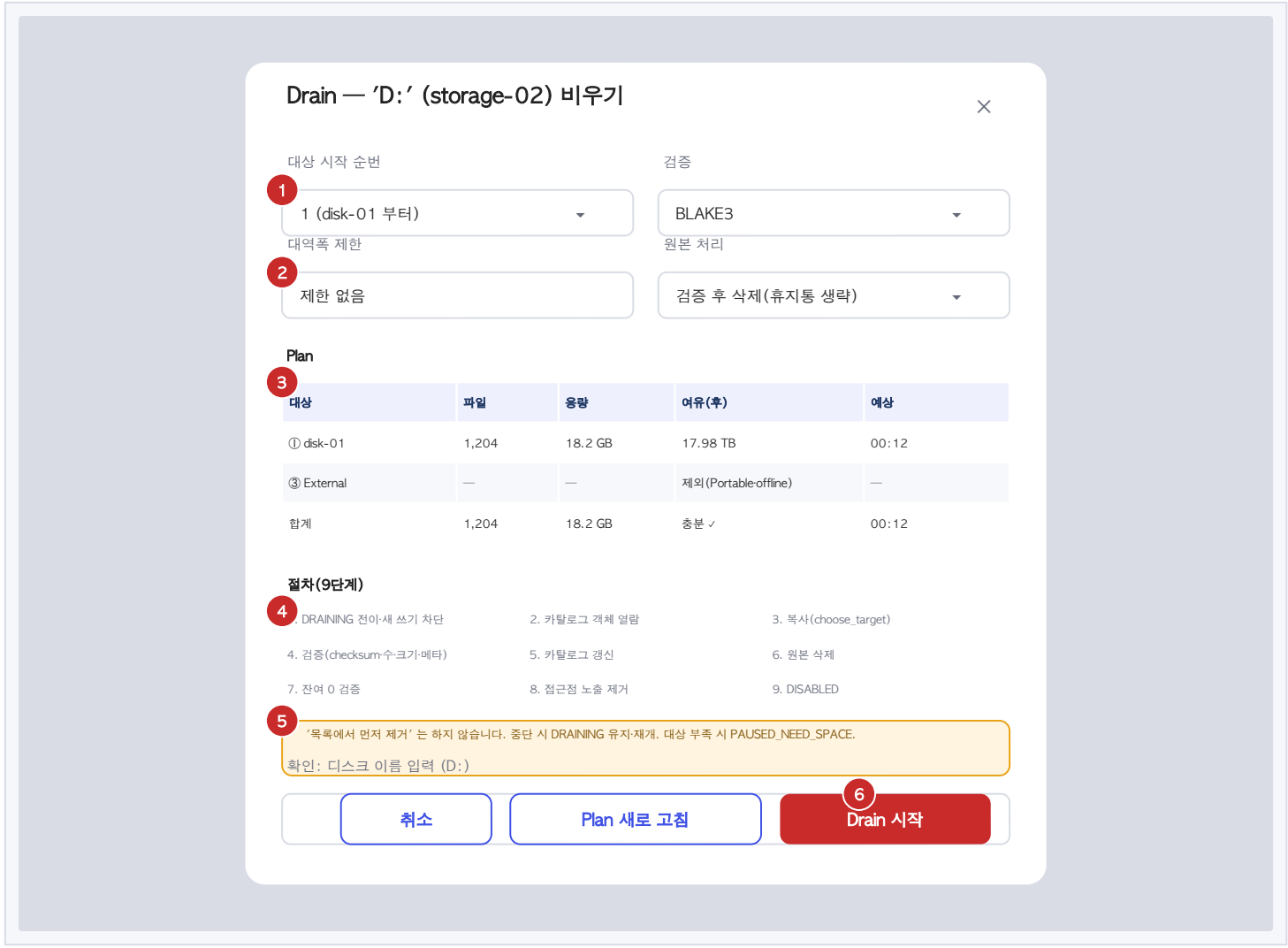


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	방식 선택	라디오	즉시 detach / Drain 후 detach(권장)	FR-D09 FR-D10
2	영향 표	표	전용 파일·작업·접근점·순번 재부여·마커	FR-D08
3	마커 제거	체크박스	재사용 시	FR-D05
4	이름 확인	입력	파괴적 패턴	FR-S05
5	Detach	버튼(위험)	DetachDisk → 감사 → 노드 상세	FR-D09

관련 요구사항(FR): FR-D09 FR-S05 FR-D05 FR-D08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P02	화면 유형	팝업
화면명	Drain(디스크 비우기)	화면 경로	디스크 상세 > Drain… · Detach 대화상자 > Drain 후 detach	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

디스크의 모든 객체를 지정 시작 순번부터 choose_target 로 복사·검증·카탈로그 갱신 후 원본 삭제, 잔여 0 검증, 노출 제거까지 9단계 DRAIN 작업을 생성한다.

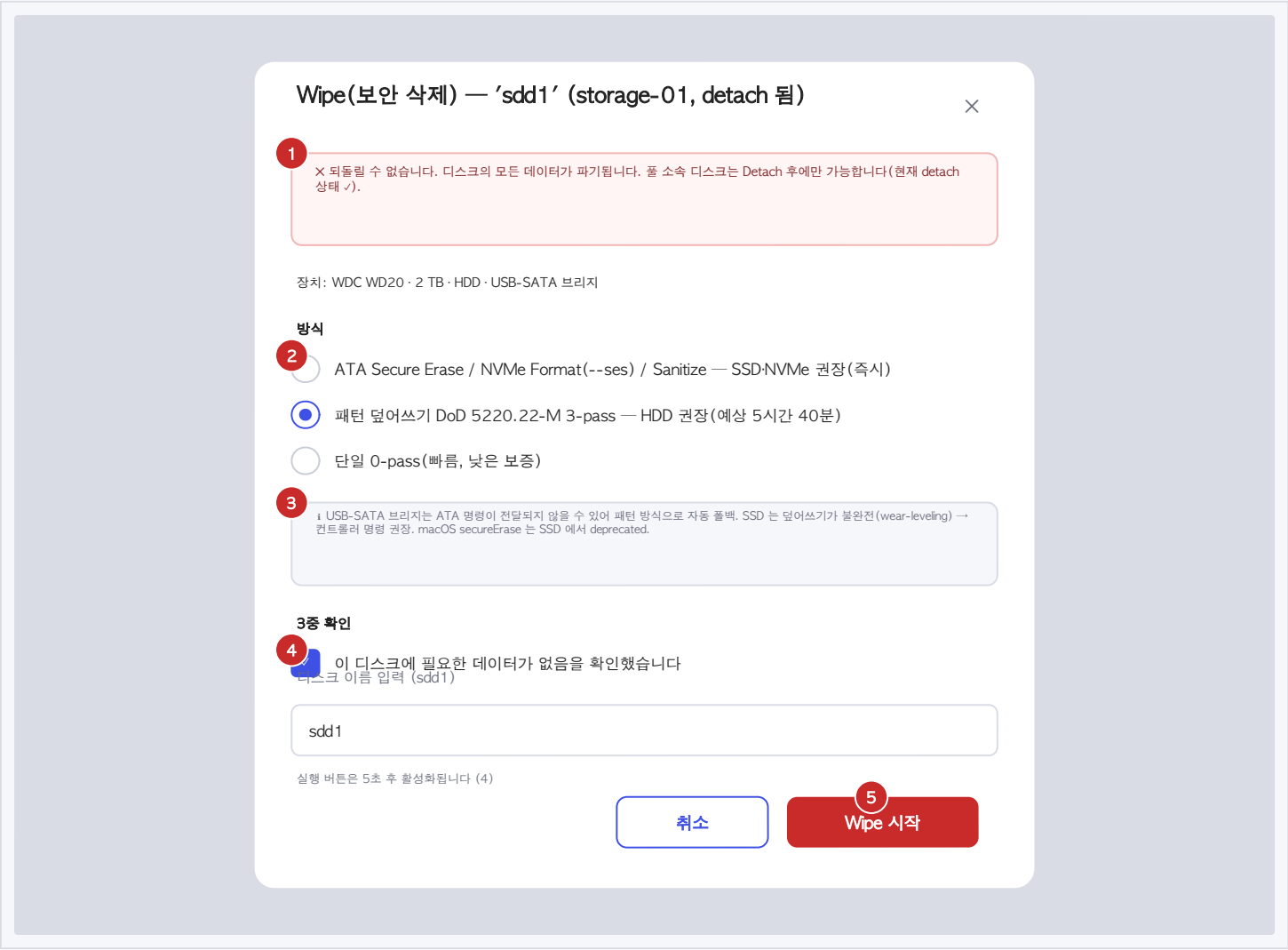


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	대상·검증	선택	--destination-start-ordinal, 검증 알고리즘	FR-D10 FR-P03 FR-T03
2	제한·원본 처리	입력·선택	대역폭, 검증 후 삭제/휴지통	FR-T17
3	Plan 표	표	대상 디스크별 파일·용량·여유(후)·예상. Portable/offline 제외	FR-D10
4	절차 9단계	안내	원천 D16 절차	FR-D10
5	안전 문구	배너	재개·PAUSED_NEED_SPACE	FR-P11
6	Drain 시작	버튼(위험)	DRAIN job → Transfers	FR-S05

관련 요구사항(FR): FR-D10 FR-P03 FR-T03 FR-T17 FR-P11 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P03	화면 유형	팝업
화면명	Wipe(보안 삭제)	화면 경로	디스크 상세 > Wipe…(detach 후)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

폐기 전 디스크 전체 파기. SSD/NVMe 는 컨트롤러 명령, HDD 는 패턴 덮어쓰기. detach 된 디스크만, 3중 확인(체크·이름·5초 대기).

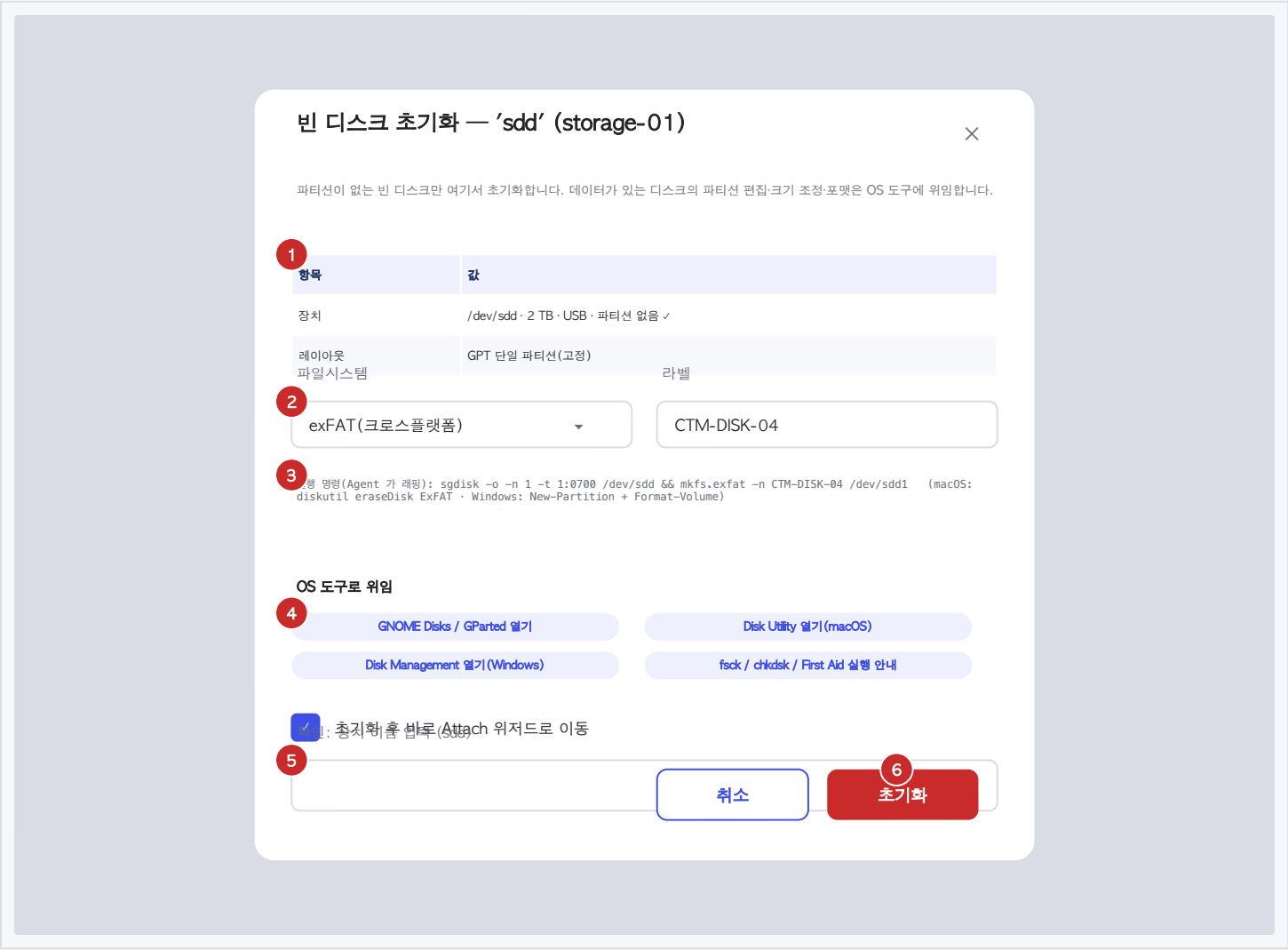


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	경고	배너	비가역·detach 조건	FR-D22
2	방식	라디오	Secure Erase/Format/Sanitize · DoD 3-pass · 0-pass	FR-D22
3	장치 특성 안내	안내	USB 브리지 폴백·SSD 한계·macOS deprecated	FR-D22
4	3중 확인	체크·입력·대기	체크박스 + 이름 + 5초	FR-S05
5	Wipe 시작	버튼(위험)	WIPE job → 진행 카드(중단 불가 경고)	FR-D22

관련 요구사항(FR): FR-D22 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P04	화면 유형	팝업
화면명	빈 디스크 초기화 · OS 도구 위임	화면 경로	디스크 상세 > 빈 디스크 초기화… / OS 디스크 도구 열기	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

빈 디스크에 한해 GPT 단일 파티션 + FS 생성을 OS 명령으로 래핑한다. 그 외 파티션·포맷·점검·이미징은 OS 도구·외부 도구로 위임(버튼·안내·로그 수집).



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	장치 검사	표	파티션 없음 조건. 있으면 거부 + OS 도구 안내	FR-D17
2	FS·라벨	선택·입력	APFS/exFAT/NTFS/ext4/XFS 중 노드 OS 가 지원하는 것	FR-D17
3	실행 명령	코드	OS 별 래핑 명령 미리보기	FR-D17
4	OS 도구 위임	버튼	GParted/Disk Utility/Disk Management, fsck·chkdsk·First Aid, 이미징(Clonezilla 등) 링크	FR-D23 FR-D24
5	확인	입력	장치 이름 타이핑	FR-S05

관련 요구사항(FR): FR-D17 FR-D23 FR-D24 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P05	화면 유형	팝업
화면명	**마운트·언마운트·안전 제거·자동 마운트 정책**	화면 경로	디스크 상세 > 마운트 해제 / 안전 제거 · 노드 상세 > 미마운트 > 마운트	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

OS 별 mount/unmount/eject 를 진행 중 작업·열린 파일을 고려해 실행하고, 재연결 시 자동 마운트 정책(auto/ask/manual) 과 스핀다운을 설정한다.

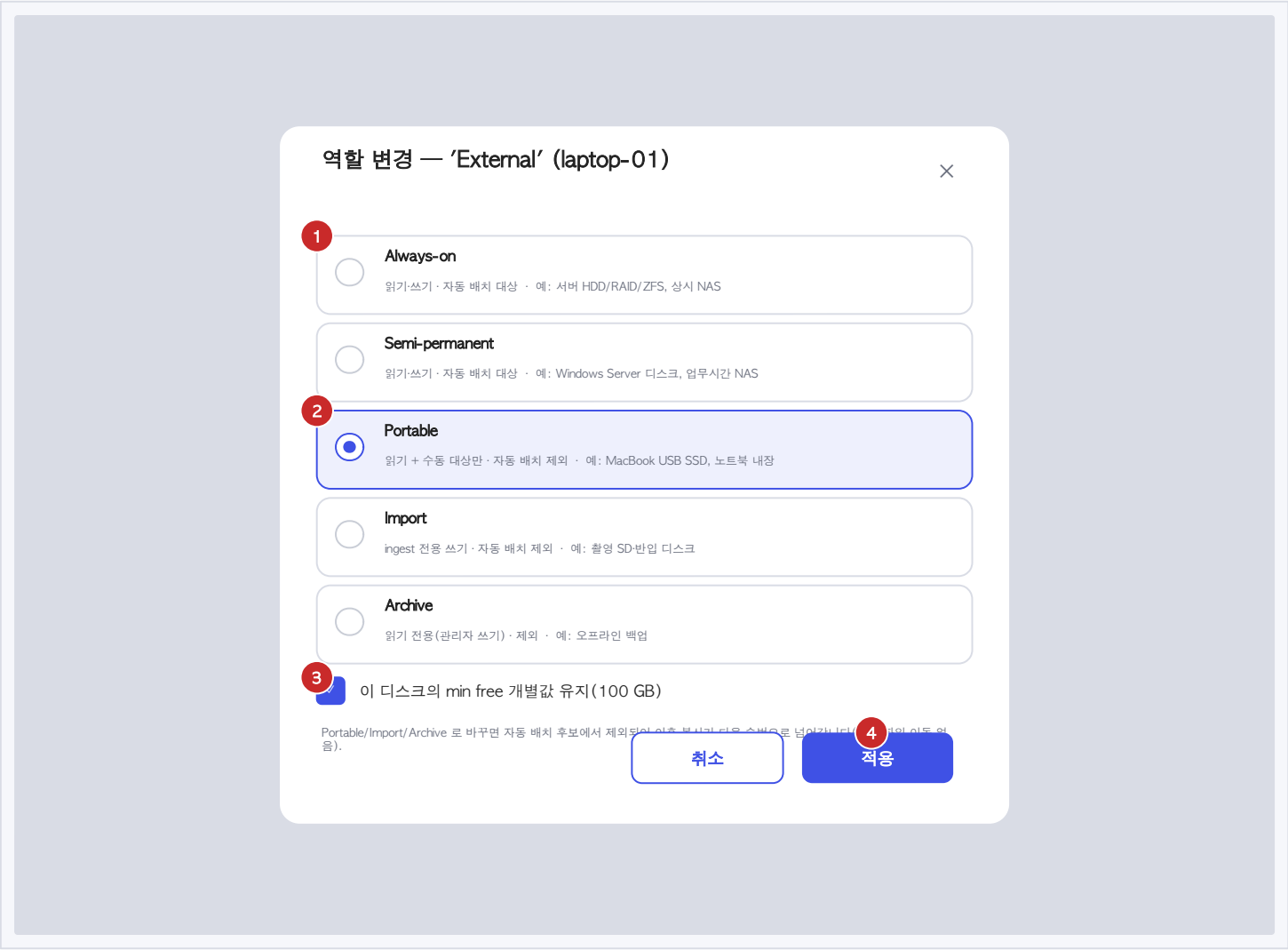


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	현재 상태	표	마운트·작업·열린 파일	FR-D18
2	동작	라디오	안전 제거 / 언마운트 / 강제(경고)	FR-D18
3	자동 마운트 정책	라디오	auto/ask/manual(역할 기본값)	FR-D19
4	제거 후 동작 안내	안내	OFFLINE·PAUSED·재연결 resume·절전 복귀	FR-D20
5	스핀다운	입력	유휴 시간(OS 별 구현)	FR-D21
6	실행	버튼	작업 PAUSE → 명령 실행 → 이벤트	FR-D18

관련 요구사항(FR): FR-D18 FR-D19 FR-D20 FR-D21

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-DSK-P06	화면 유형	팝업
화면명	**역할 변경**	화면 경로	디스크 상세 > 역할 변경… · 순번 카드 메뉴	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

역할 5종과 각 역할의 쓰기 정책·자동 배치 여부·예시를 보이고 선택한다.

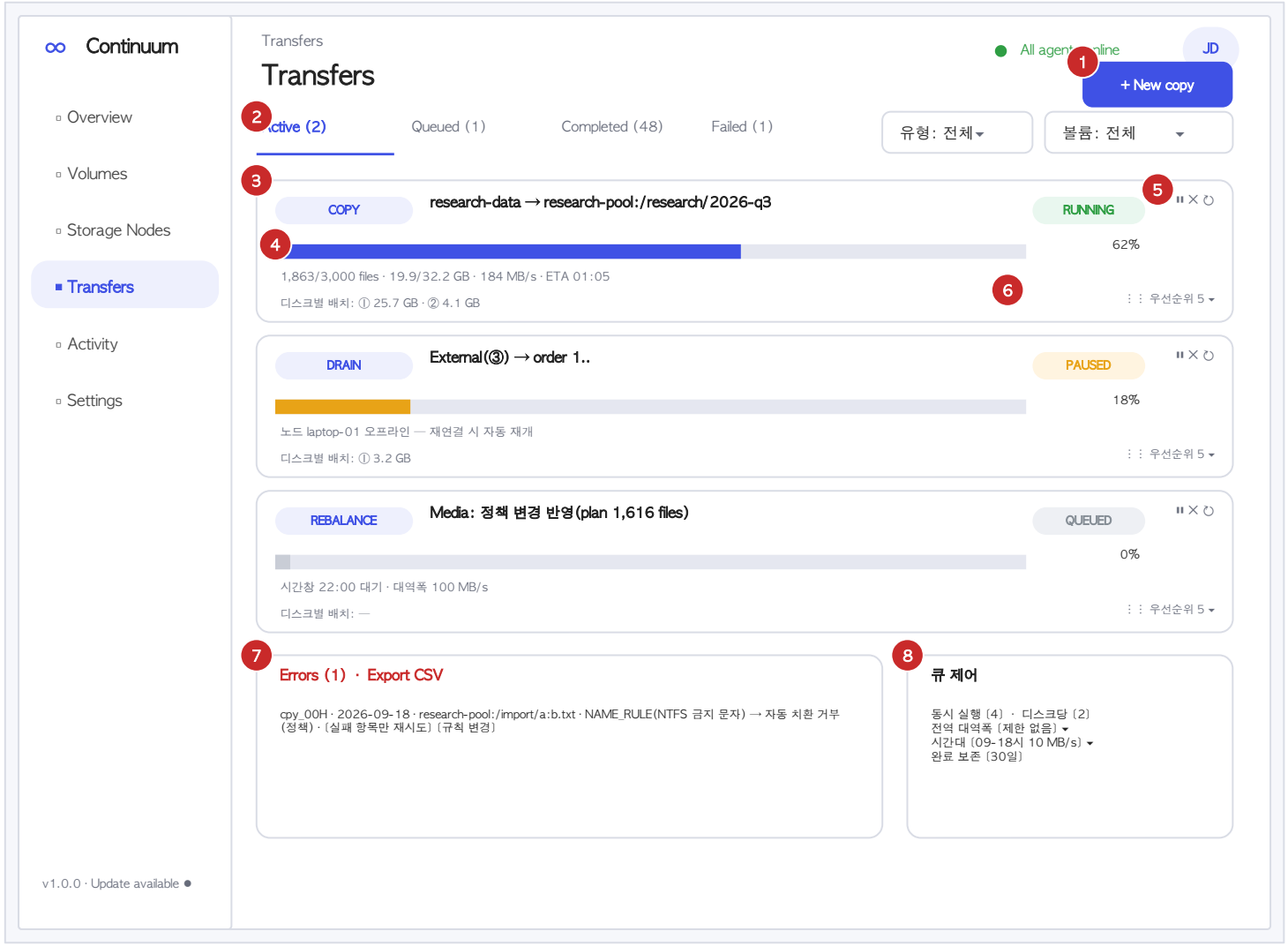


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	역할 카드	라디오 카드	5종 + 정책·예시	FR-D07
2	선택 상태	상태	현재 역할 강조	FR-D07
3	min free 유지	체크박스	개별 예약값 유지	FR-V16
4	적용	버튼	SetRole → 배치 후보 갱신(FR-P01)	FR-P01

관련 요구사항(FR): FR-D07 FR-P01

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-010	화면 유형	화면
화면명	Transfers — 작업 큐	화면 경로	Transfers	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 비동기 작업(COPY·MOVE·DELETE·MKDIR·RENAME·VERIFY·DRAIN·SCAN·REBALANCE·BENCHMARK·WIPE) 의 큐. 탭(Active/Queued/Completed/Failed), 작업 카드(진행바·속도·ETA·디스크별 배치), 일시정지·취소·재시도, 큐 순서·우선순위, 오류 패널, 큐 제어(동시성·대역폭·시간대).

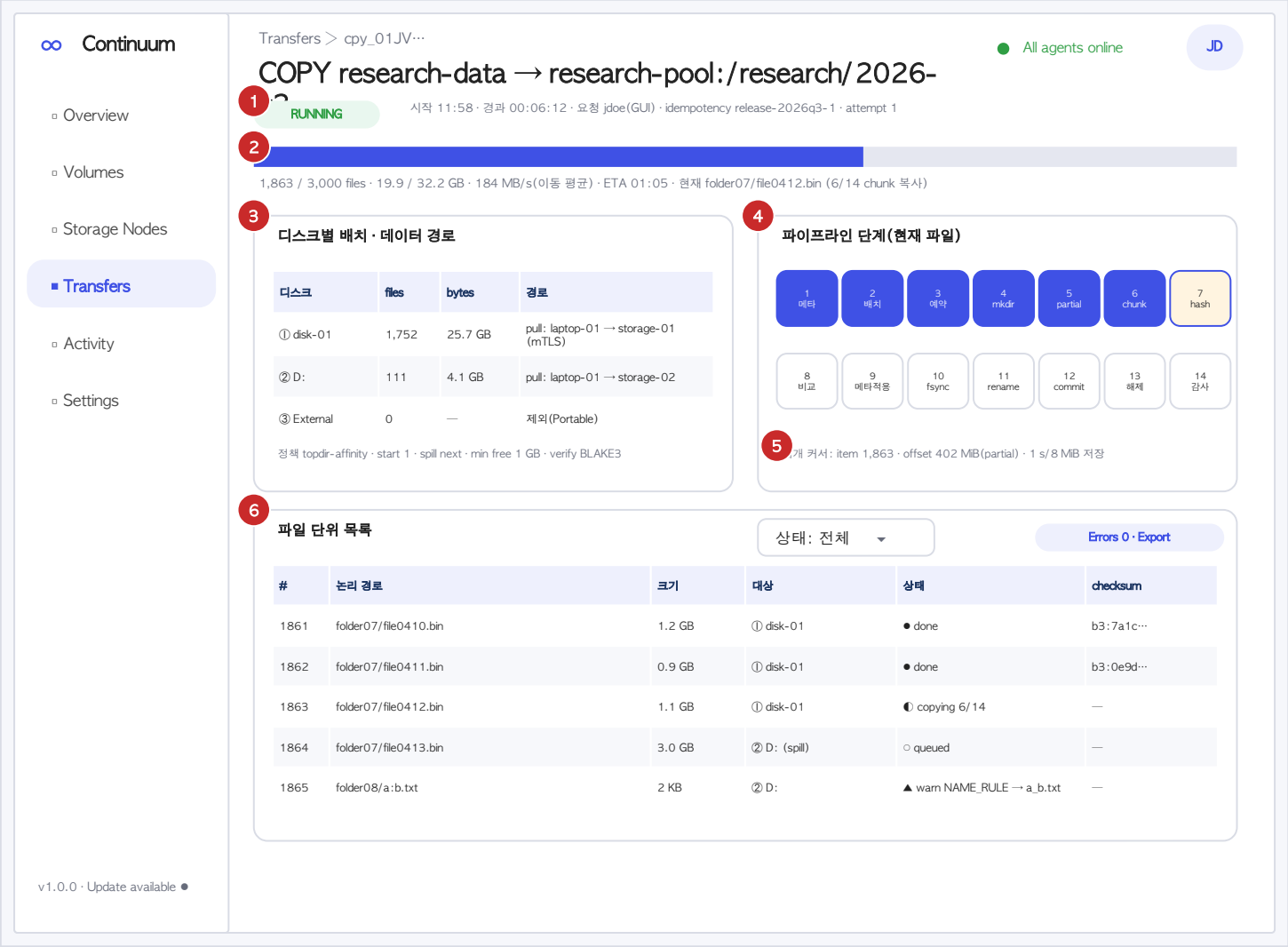


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	New copy	버튼	→ CTM-TRF-P01	FR-T19
2	탭·필터	탭·선택	상태 탭 + 유형·볼륨 필터. CLI 로 만든 작업도 동일 표시	FR-T01 FR-C03
3	작업 카드	카드	유형 배지·제목·상태 배지·진행바·%·files/bytes·속도·ETA	FR-T09
4	디스크별 배치	텍스트	placements(디스크→bytes)	FR-T09
5	⏸ ✕ ↻	버튼	일시정지/재개·취소(정리)·재시도(실패 항목만)	FR-T08
6	우선순위·큐 순서	드래그·선택	⋮⋮ 드래그로 순서, 우선순위 1~9	FR-T20
7	오류 패널	목록	실패 항목·원인·조치. Export CSV/JSON	FR-T21
8	큐 제어	폼	동시 실행·디스크당 상한·전역 대역폭·시간대·완료 보존	FR-T17 FR-T20

관련 요구사항(FR): FR-G05 FR-T01 FR-T08 FR-T09 FR-T17 FR-T20 FR-T21 FR-C03

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-020	화면 유형	화면
화면명	작업 상세	화면 경로	Transfers > 〈job〉	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

한 작업의 진행·속도·ETA, 디스크별 배치와 데이터 경로(push/pull/relay), 현재 파일의 14단계 파이프라인 위치, 재개 커서, 파일 단위 목록(상태·checksum·경고).

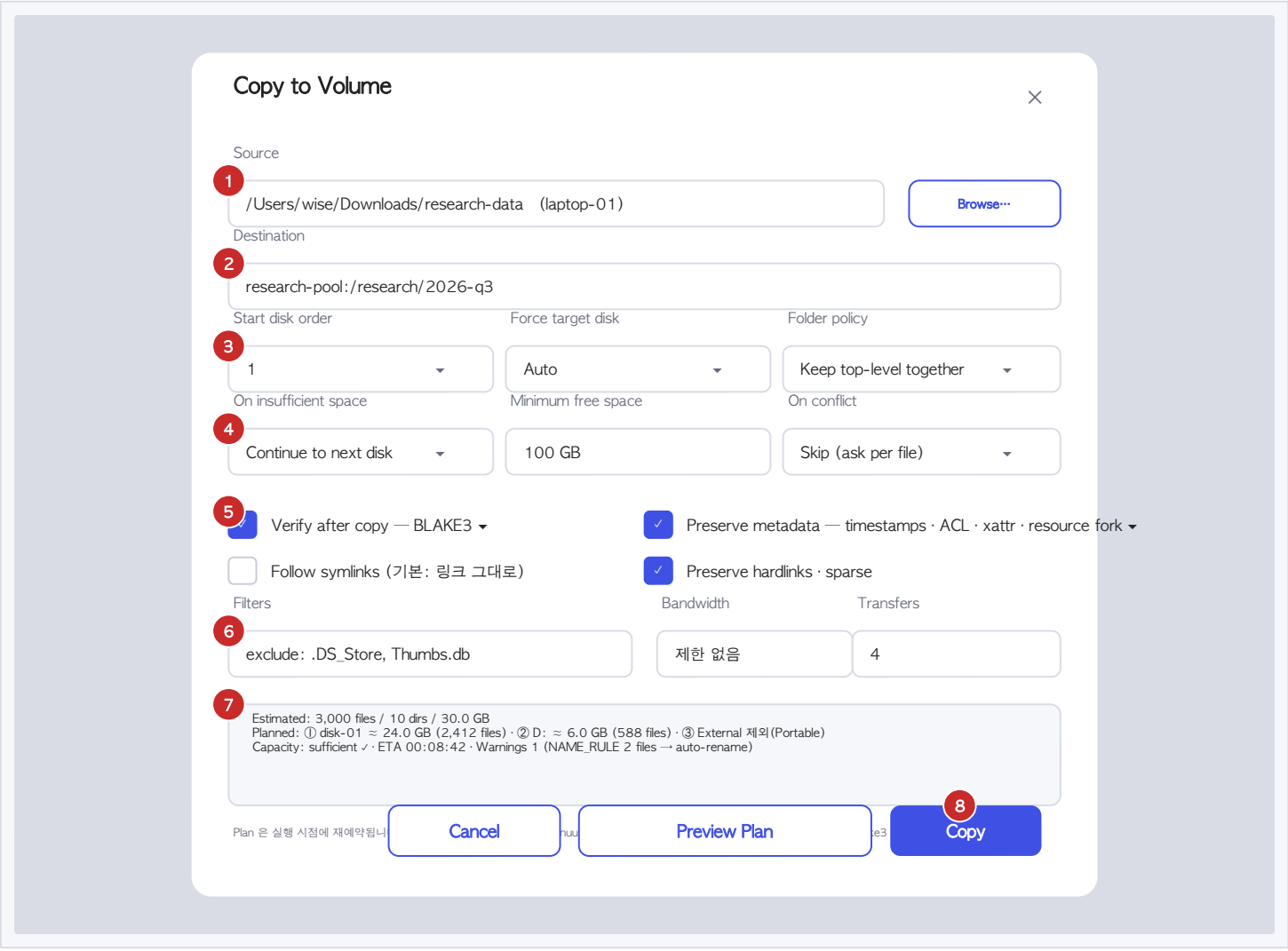


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더	정보	상태·시작·경과·요청자·idempotency key·attempt	FR-T22
2	진행바	차트	files/bytes/속도(이동 평균)/ETA/현재 파일	FR-T09
3	디스크별 배치·경로	표	placements + 스케줄러가 고른 데이터 경로(같은 노드/push/pull/relay)	FR-T16
4	파이프라인	단계 표시	14단계 중 현재 위치. 실패 시 단계별 복구 전략 툴팁	FR-T02
5	재개 커서	정보	item·offset·저장 주기	FR-T07
6	파일 목록	표	가상 스크롤(수백만), 상태 아이콘·대상 디스크(spill 표시)·checksum·경고(이름 규칙 치환)	FR-T23 FR-T21 FR-T06

관련 요구사항(FR): FR-T02 FR-T07 FR-T09 FR-T16 FR-T22 FR-T23 FR-T21 FR-T06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P01	화면 유형	팝업
화면명	Copy to Volume 대화상자	화면 경로	Transfers ＞ + New copy · Files ＞ Copy to… · 외부 파일 드롭 · 트레이 ＞ 새 복사	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

원천 A2 의 Copy 대화상자를 확정. Source·Destination·배치 옵션(시작/강제 순번·폴더 정책·부족 시 동작·예약·충돌)·검증·메타 보존·링크·필터·제한을 설정하고 Preview Plan 후 Copy 를 실행한다. GUI/CLI 가 같은 Plan/Start API.

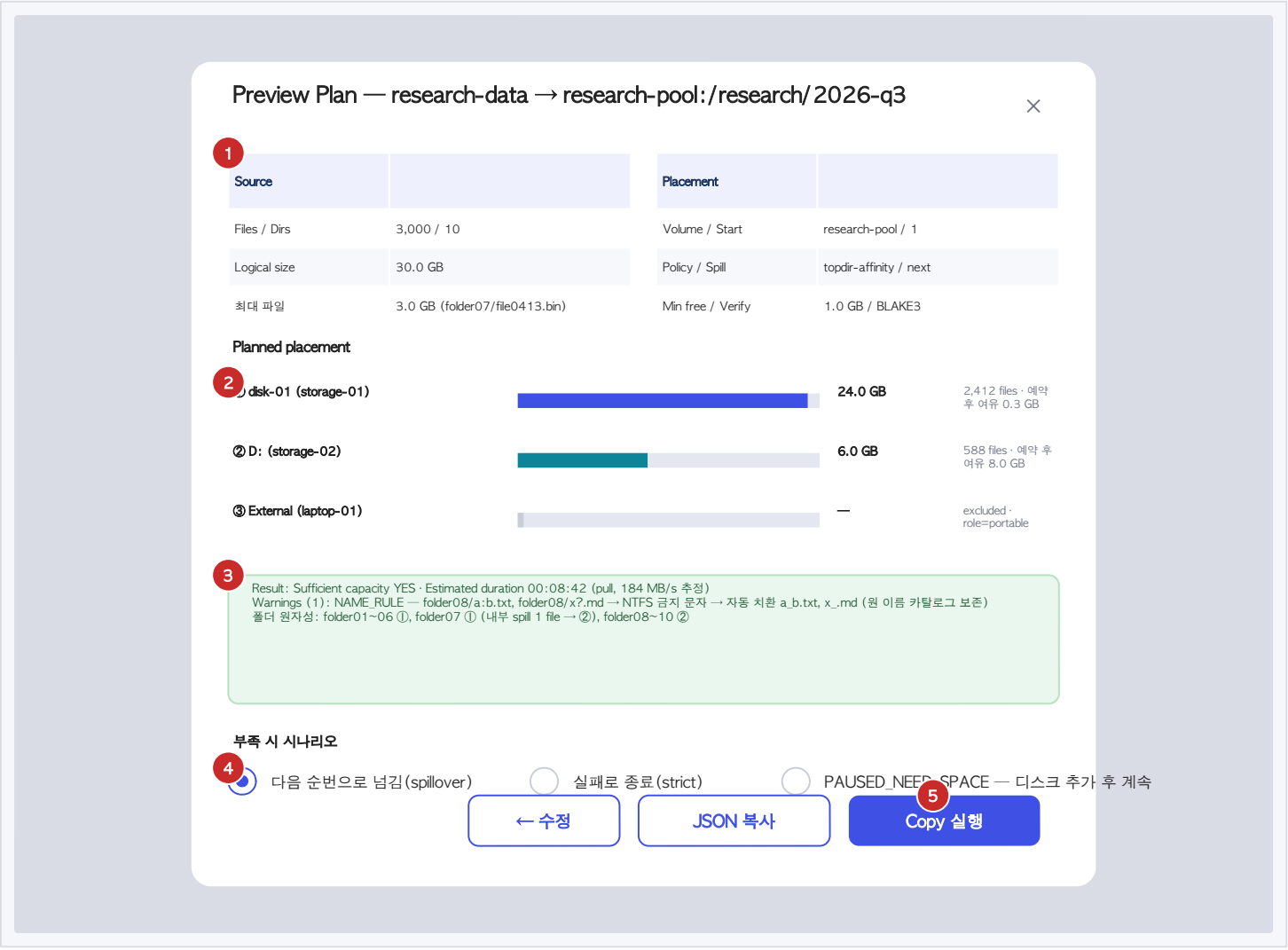


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Source	입력·Browse	로컬 경로 또는 volume:/path. 외부 드롭 시 자동 채움(Agent 가 경로 검증)	FR-T18 FR-T16
2	Destination	입력	volume:/path 피커. 새 폴더 생성 가능(지연 생성)	FR-T19
3	Start / Force / Folder policy	선택	start_ordinal · forced_ordinal(spillover 없음) · file-spill/topdir/whole-tree	FR-P03 FR-T15 FR-P05 FR-P06
4	부족 시 · Min free · On conflict	선택·입력	Continue to next / Fail / Pause and wait · 예약 override · Skip/Replace/Rename/Keep both/Newer/Ask	FR-V17 FR-P01 FR-P02 FR-T10
5	Verify · Preserve	체크·선택	BLAKE3/SHA-256/xxHash/none · 메타 항목 선택	FR-T03 FR-T04
6	Filters · Bandwidth · Transfers	입력	include/exclude glob·bps·동시 전송	FR-T17 FR-T05
7	Estimated / Planned	정보	PlanCopy 결과 요약. 부족 시 '디스크 추가 후 계속' 옵션(FR-P09)	FR-P07 FR-P09 FR-P04
8	Preview Plan / Copy	버튼	→ CTM-TRF-P02 / Start(plan_id) → 작업 카드	FR-C03

관련 요구사항(FR): FR-T19 FR-P03 FR-P05 FR-P06 FR-P01 FR-P02 FR-P04 FR-P09 FR-T03 FR-T04 FR-T05 FR-T15 FR-T16 FR-T18 FR-T17 FR-C03 FR-V17

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P02	화면 유형	팝업
화면명	Preview Plan 결과	화면 경로	Copy/Move/Drain/Rebalance 대화상자 > Preview Plan · CLI plan	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

PlanCopy 결과: 소스 요약, 정책, 디스크별 예상 배치(막대), 충분성·예상 시간·경고(이름 규칙·폴더 원자성), 부족 시 시나리오 선택. R05 예시(24/6 GB) 재현.

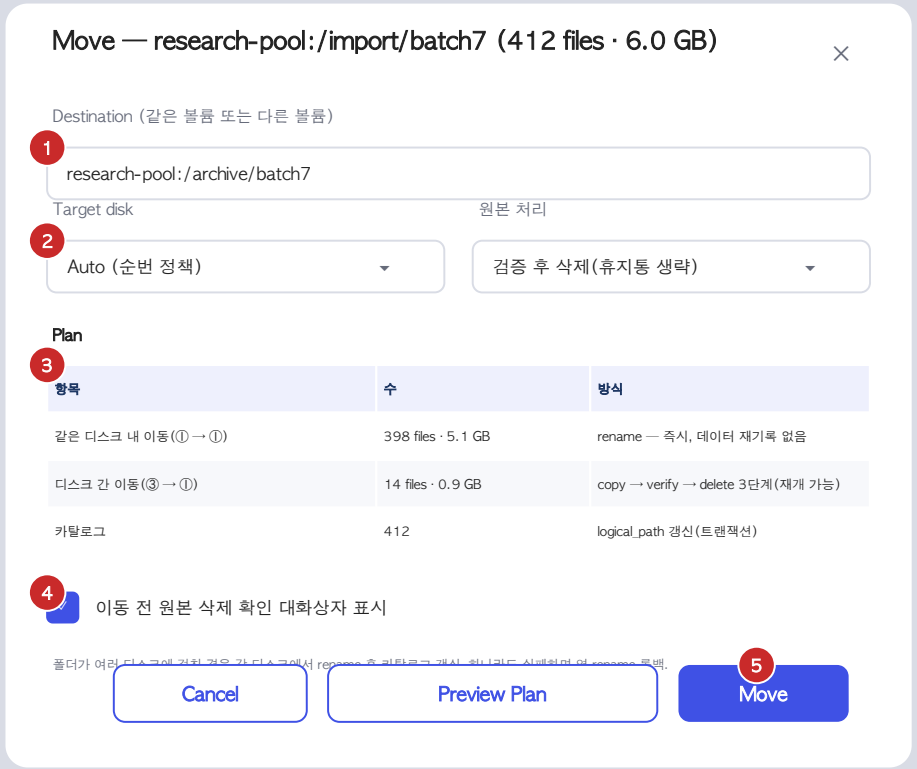


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	요약 표	표	소스·정책 요약	FR-P07
2	디스크별 배치	차트	bytes/files/예약 후 여유. Portable 제외 표시	FR-P07 FR-P08
3	Result	정보	충분성·ETA·경고(NAME_RULE)·폴더 원자성 결과	FR-T06 FR-P06
4	부족 시 시나리오	라디오	spillover / strict / PAUSED_NEED_SPACE	FR-P11
5	실행	버튼	Start(plan_id). JSON 복사 = CLI --format json 과 동일	FR-C04

관련 요구사항(FR): FR-P07 FR-P08 FR-P06 FR-P11 FR-T06 FR-C04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P03	화면 유형	팝업
화면명	Move 대화상자	화면 경로	Files ＞ Move to… / Move to ordinal… · CLI move	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

같은 디스크는 rename, 다른 디스크는 copy→verify→delete 3단계. plan 이 두 방식의 비율을 보여 준다.

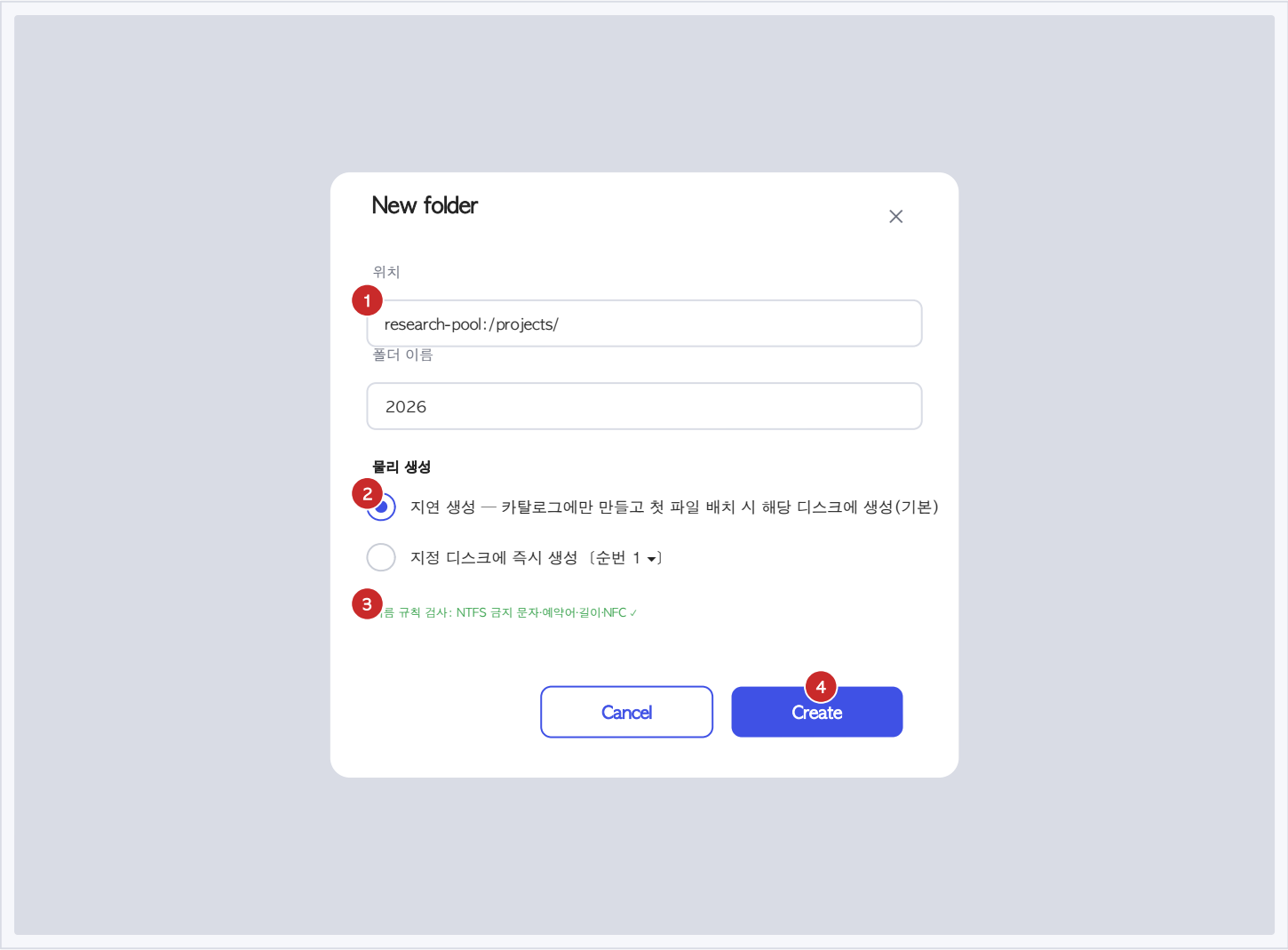


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Destination	입력	볼륨 내/간 논리 경로	FR-T11
2	Target disk · 원본 처리	선택	강제 순번 / 삭제 방식	FR-T15 FR-T12
3	Plan	표	rename vs 3단계 비율·카탈로그 갱신	FR-T11
4	확인 옵션	체크박스	원본 삭제 확인	FR-T12
5	Move	버튼	MOVE job	FR-T11

관련 요구사항(FR): FR-T11 FR-T15 FR-T12 FR-T14

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P04	화면 유형	팝업
화면명	New folder(MKDIR)	화면 경로	Files > New folder · CLI mkdir	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

가상 mkdir. 기본은 카탈로그 생성 + 지연 물리 생성, 옵션으로 지정 순번 디스크에 즉시 생성.

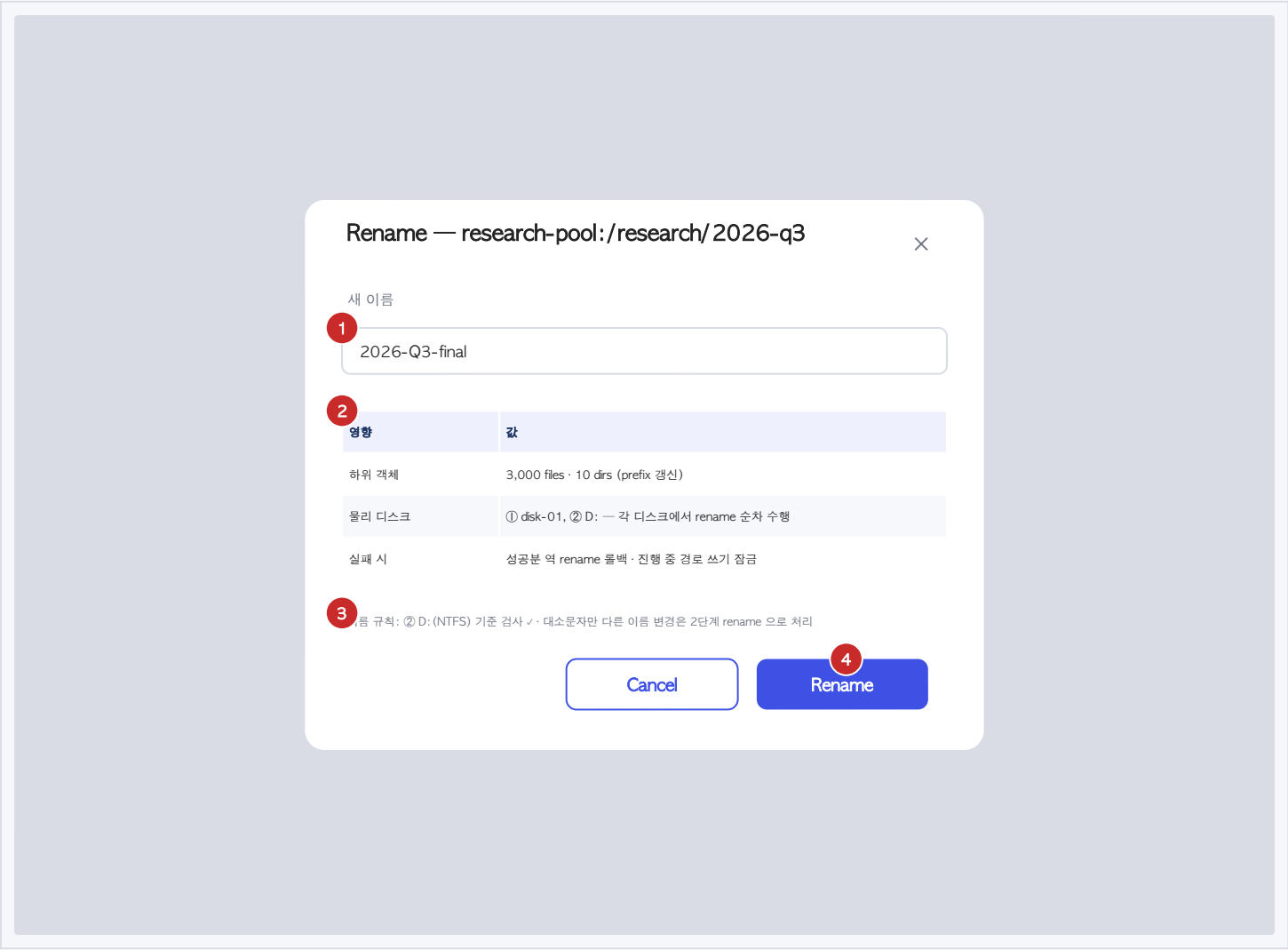


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	위치·이름	입력	논리 경로·이름	FR-T13
2	물리 생성	라디오	지연(기본) / 지정 디스크 즉시	FR-T13
3	이름 규칙 검사	상태	대상 FS 기준 사전 검사	FR-T06
4	Create	버튼	MKDIR job(즉시 완료)	FR-T13

관련 요구사항(FR): FR-T13 FR-T06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P05	화면 유형	팝업
화면명	Rename	화면 경로	Files > Rename · CLI mv	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

파일·폴더 이름 변경을 전 디스크에 일관 적용. 폴더는 디스크별 rename + 카탈로그 prefix 갱신, 실패 시 롤백.

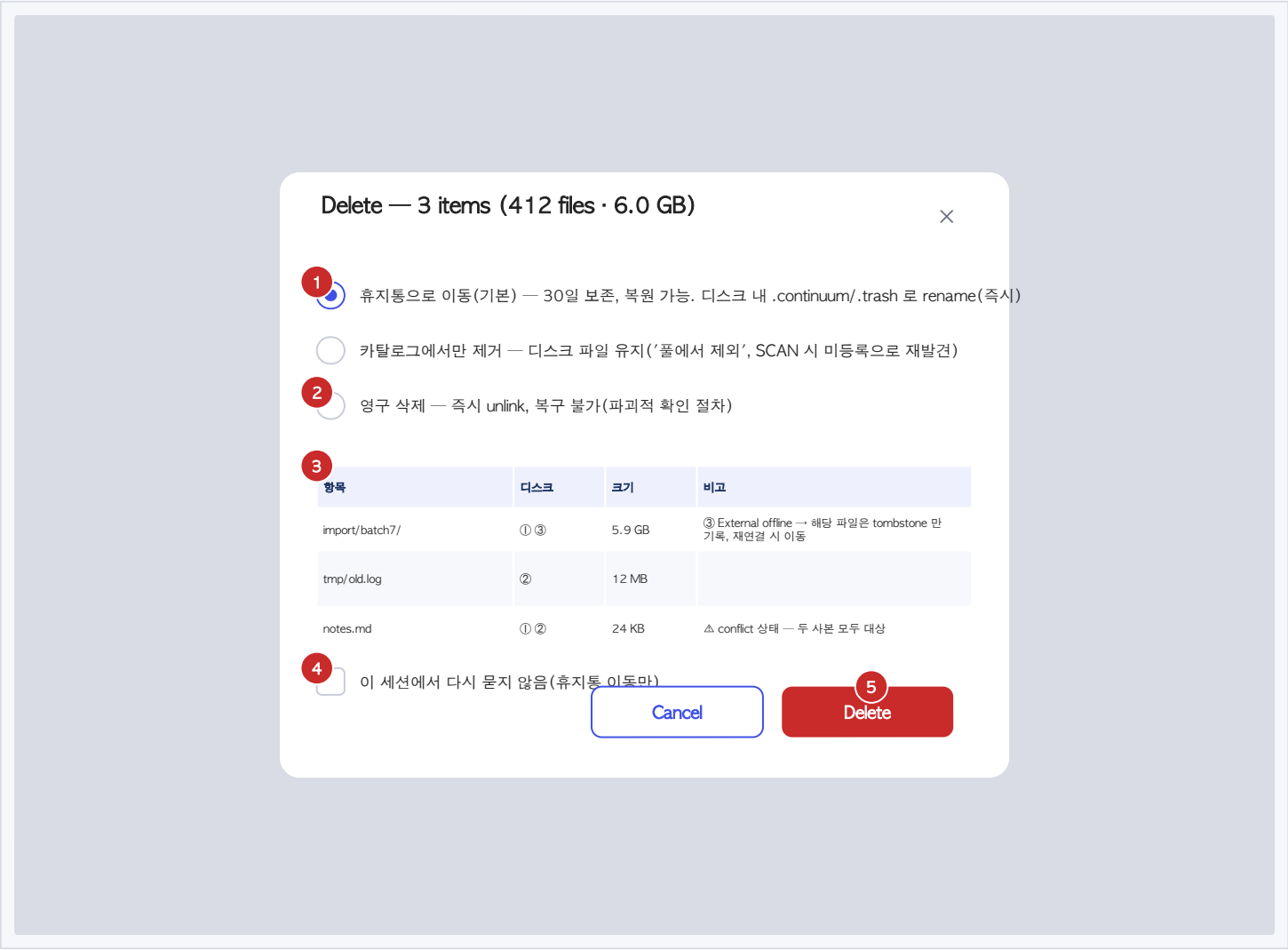


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	새 이름	입력	규칙 검사	FR-T06
2	영향 표	표	하위 객체·물리 디스크·실패 처리	FR-T14
3	규칙 안내	안내	대소문자 전용 변경 2단계	FR-T06
4	Rename	버튼	RENAME job	FR-T14

관련 요구사항(FR): FR-T14 FR-T06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P06	화면 유형	팝업
화면명	**Delete(3단계 정책)**	화면 경로	Files > Delete · CLI rm	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

휴지통(기본) / 카탈로그만 제거 / 영구 삭제 3단계. 오프라인 디스크 사본은 tombstone 기록 후 재연결 시 처리.

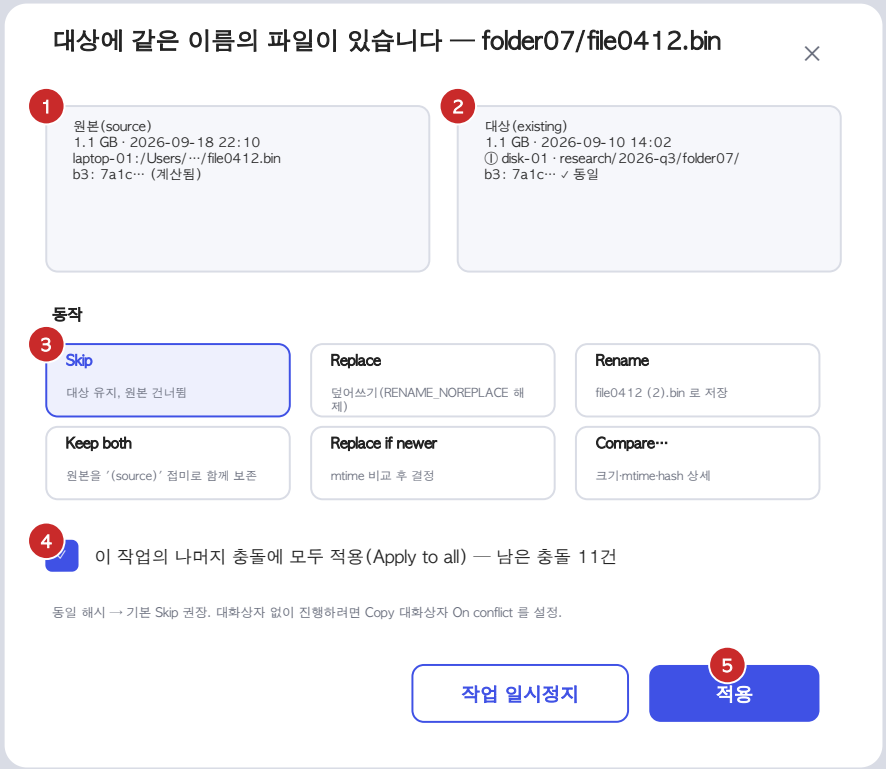


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	휴지통	라디오	기본. 같은 디스크 rename → 즉시	FR-T12
2	영구 삭제	라디오	선택 시 파괴적 확인(CTM-COM-050)	FR-S05
3	대상 표	표	디스크·크기·오프라인/충돌 비고	FR-K04
4	다시 묻지 않음	체크박스	휴지통 이동만 허용	FR-T12
5	Delete	버튼(위험)	DELETE job → tombstone	FR-T12

관련 요구사항(FR): FR-T12 FR-S05 FR-K04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P07	화면 유형	팝업
화면명	**충돌 대화상자(대상 존재)**	화면 경로	COPY/MOVE 실행 중(조건부) · On conflict = Ask	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

대상에 같은 이름이 있을 때 원본·대상 비교(크기·mtime·hash) 와 6가지 동작(Skip·Replace·Rename·Keep both·Replace if newer·Compare), Apply to all.

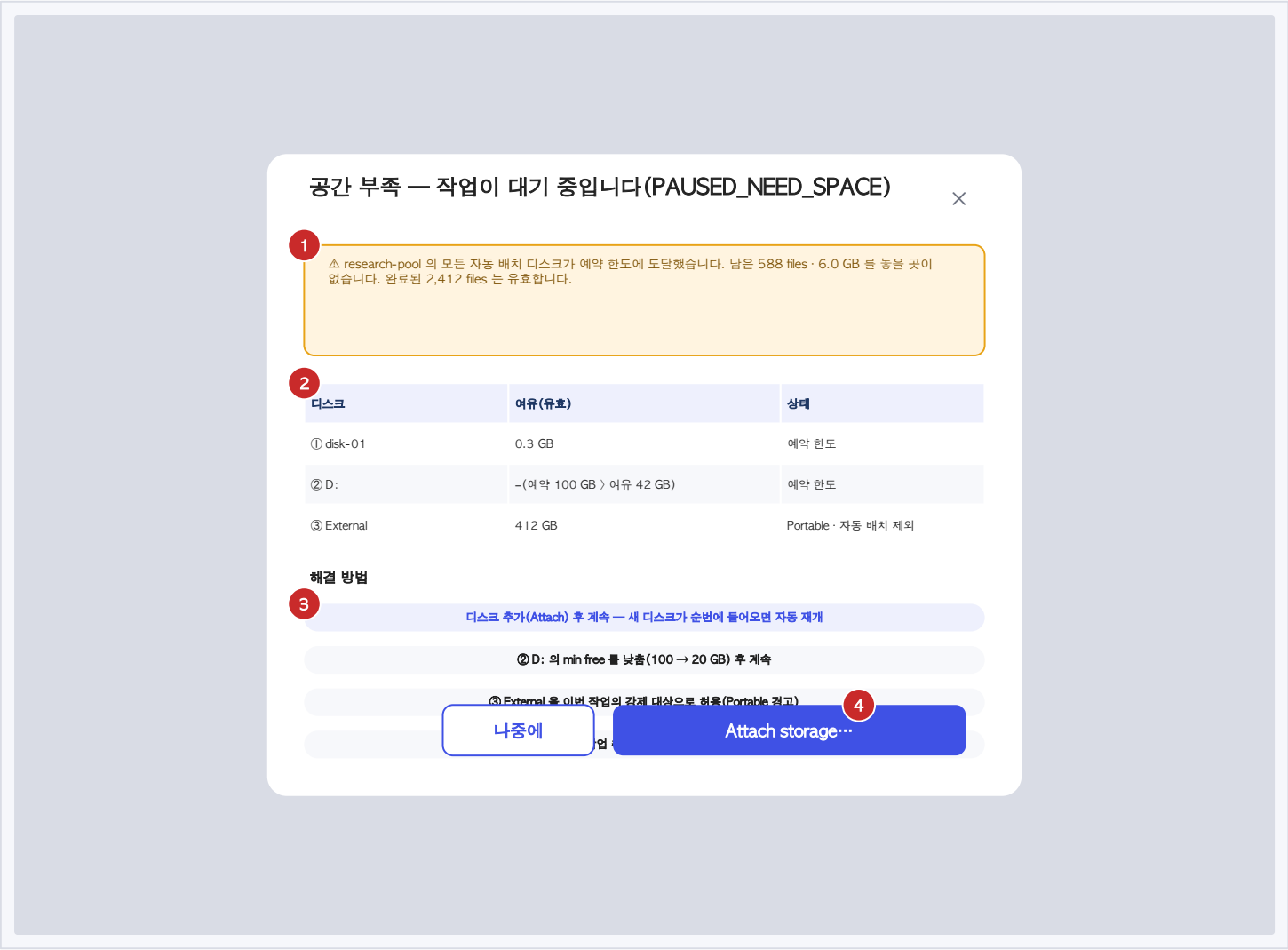


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	원본 카드	정보	크기·mtime·경로·hash	FR-T10
2	대상 카드	정보	동일 여부 표시	FR-T10
3	동작 6종	버튼 카드	Explorer/Finder 관행 + 비교	FR-T10
4	Apply to all	체크박스	남은 충돌 수 표시	FR-T10
5	적용/일시정지	버튼	선택 적용 · 작업 PAUSE	FR-T08

관련 요구사항(FR): FR-T10

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P08	화면 유형	팝업
화면명	공간 부족 (PoolOutOfSpace) 처리	화면 경로	작업 실행 중(조건부)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모든 자동 배치 디스크가 부족하면 작업을 PAUSED_NEED_SPACE 로 두고 디스크 추가·예약 조정·강제 대상·취소를 제안한다. 디스크 추가 시 자동 재개(FR-P09).

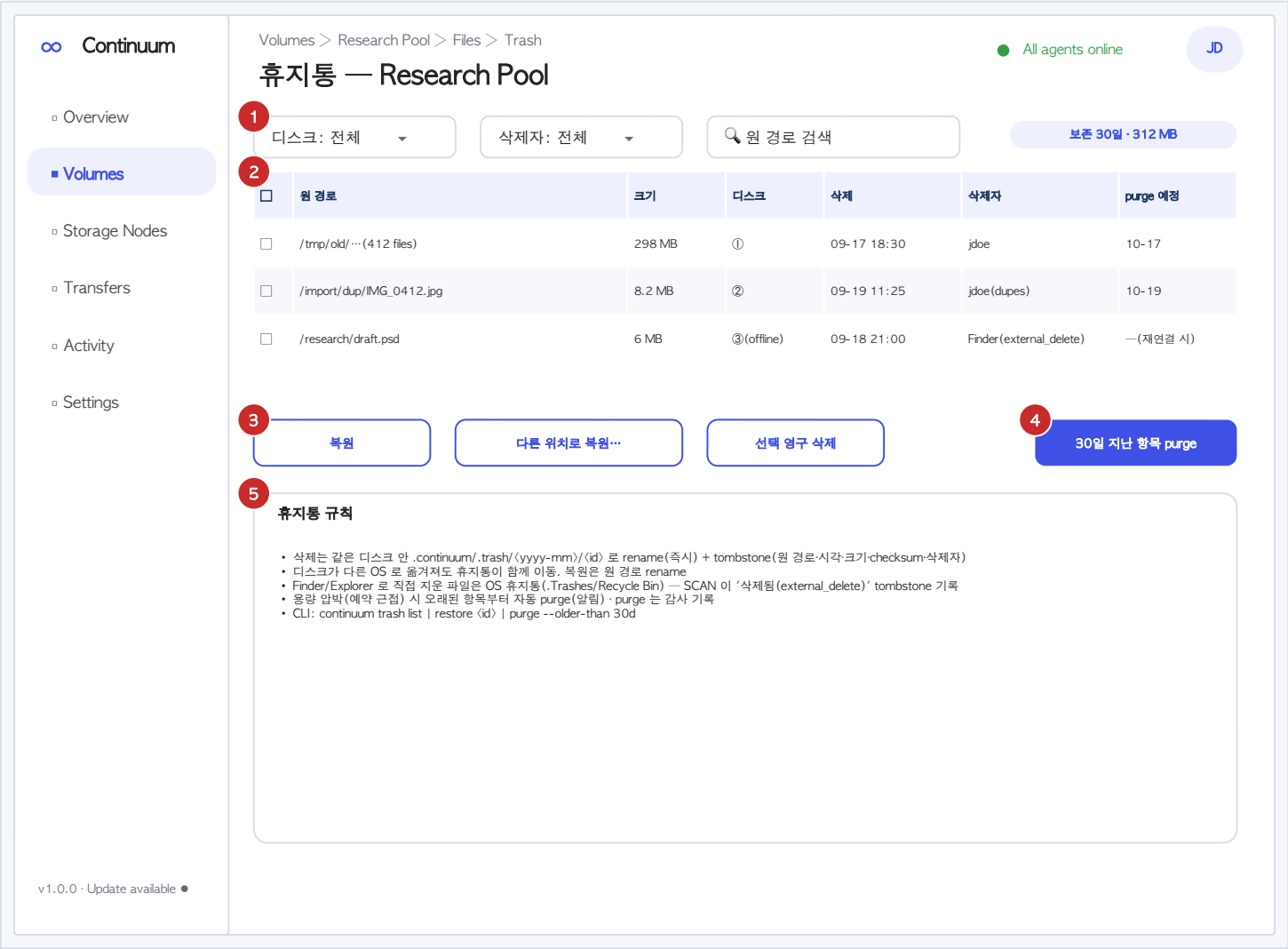


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상황 배너	배너	남은 파일·완료분 유효	FR-P11
2	디스크 여유 표	표	유효 여유·예약 한도·제외 사유	FR-P02
3	해결 방법	버튼 목록	Attach 후 계속(권장)·min free 조정·강제 대상·취소	FR-P09 FR-V16
4	Attach storage	버튼	→ CTM-DSK-010, 완료 시 작업 자동 재개	FR-P09

관련 요구사항(FR) : FR-P11 FR-P09 FR-P02 FR-V16

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-030	화면 유형	화면
화면명	휴지통(Trash)	화면 경로	Volume > Files > Trash · CLI trash	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

볼륨 휴지통. tombstone 목록(원 경로·디스크·삭제자·purge 예정), 복원·다른 위치 복원·영구 삭제·purge. 규칙 설명 포함.

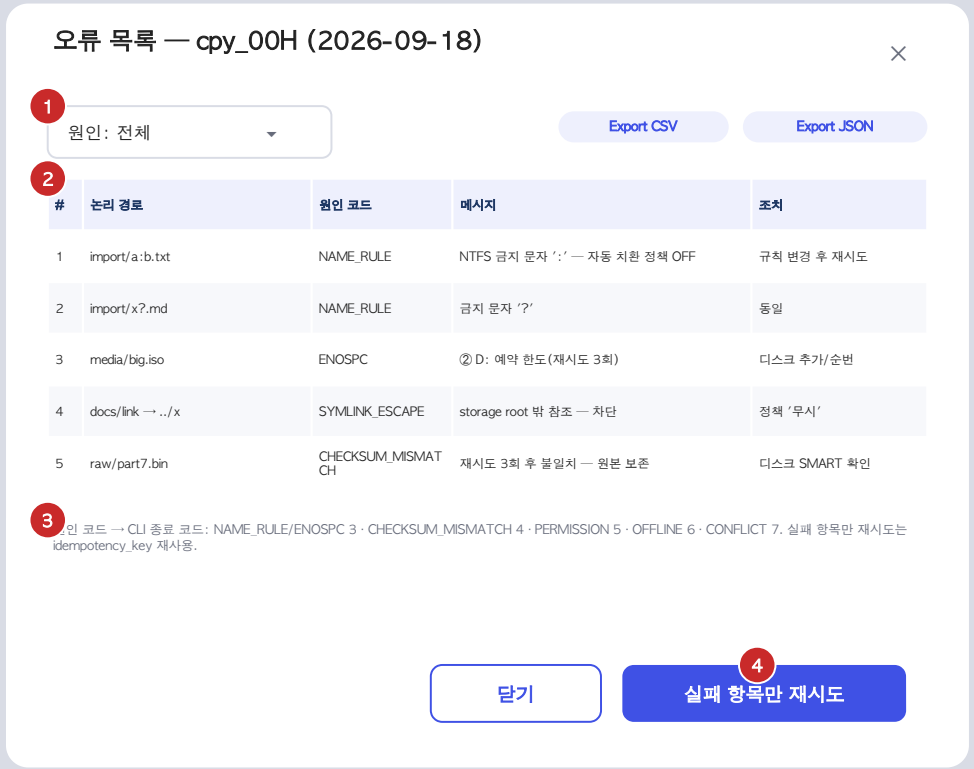


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터	선택·입력	디스크·삭제자·경로 검색, 보존 요약	FR-T12
2	tombstone 표	체크 표	원 경로·크기·디스크·삭제 시각·삭제자 (external_delete 포함)·purge 예정	FR-T12
3	복원 버튼	버튼	원 경로 / 다른 위치	FR-T12
4	purge	버튼	기간 지난 항목 영구 삭제(파괴적 확인)	FR-T12 FR-K06
5	규칙	안내	휴지통 동작·OS 휴지통 관계·CLI	FR-T12

관련 요구사항(FR): FR-T12 FR-K06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-TRF-P09	화면 유형	팝업
화면명	**오류 목록·재시도**	화면 경로	Transfers ＞ Errors · 작업 상세 ＞ Errors	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

실패 항목의 경로·원인 코드·메시지·조치를 표로 보이고 CSV/JSON 내보내기, 실패 항목만 재시도.

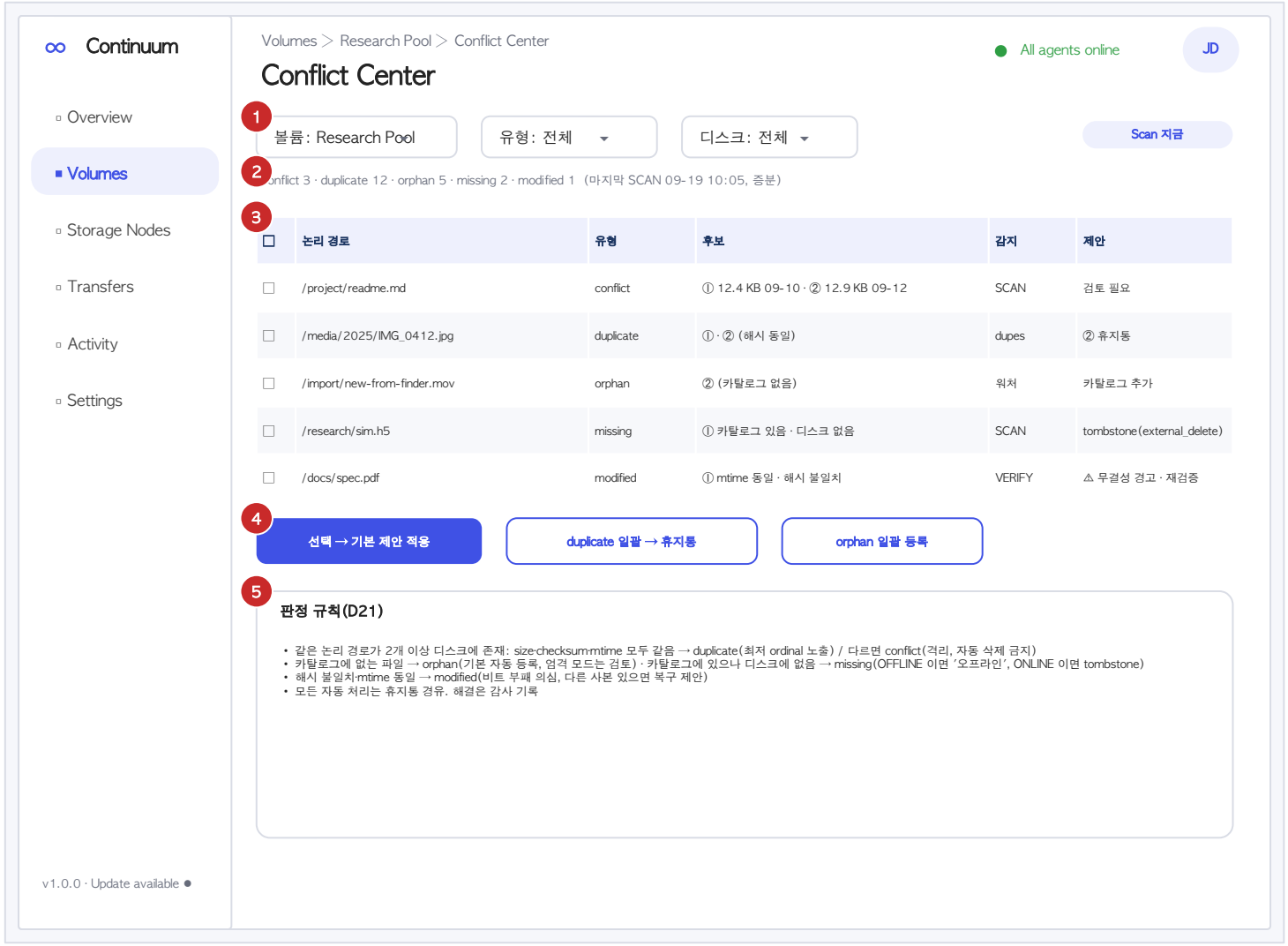


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터·Export	선택·버튼	원인별 필터, CSV/JSON	FR-T21
2	오류 표	표	코드(NAME_RULE·ENOSPC·SYMLINK_ESCAPE·CHECKSUM_MISMATCH·PERMISSION·OFFLINE)·조치	FR-T21 FR-S04
3	코드 매핑	안내	CLI 종료 코드 대응	FR-C06
4	실패 항목만 재시도	버튼	RETRY(failed_only)	FR-T08

관련 요구사항(FR): FR-T21 FR-T08 FR-C06 FR-S04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CFL-010	화면 유형	화면
화면명	Conflict Center — 목록	화면 경로	Volumes > 〈volume〉 > Conflict Center · Overview 충돌 타일	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

SCAN·워처·VERIFY·중복 탐색이 만든 conflict/duplicate/orphan/missing/modified 항목을 한 곳에서 처리한다. 일괄 액션은 휴지통 경유·자동 삭제 없음.

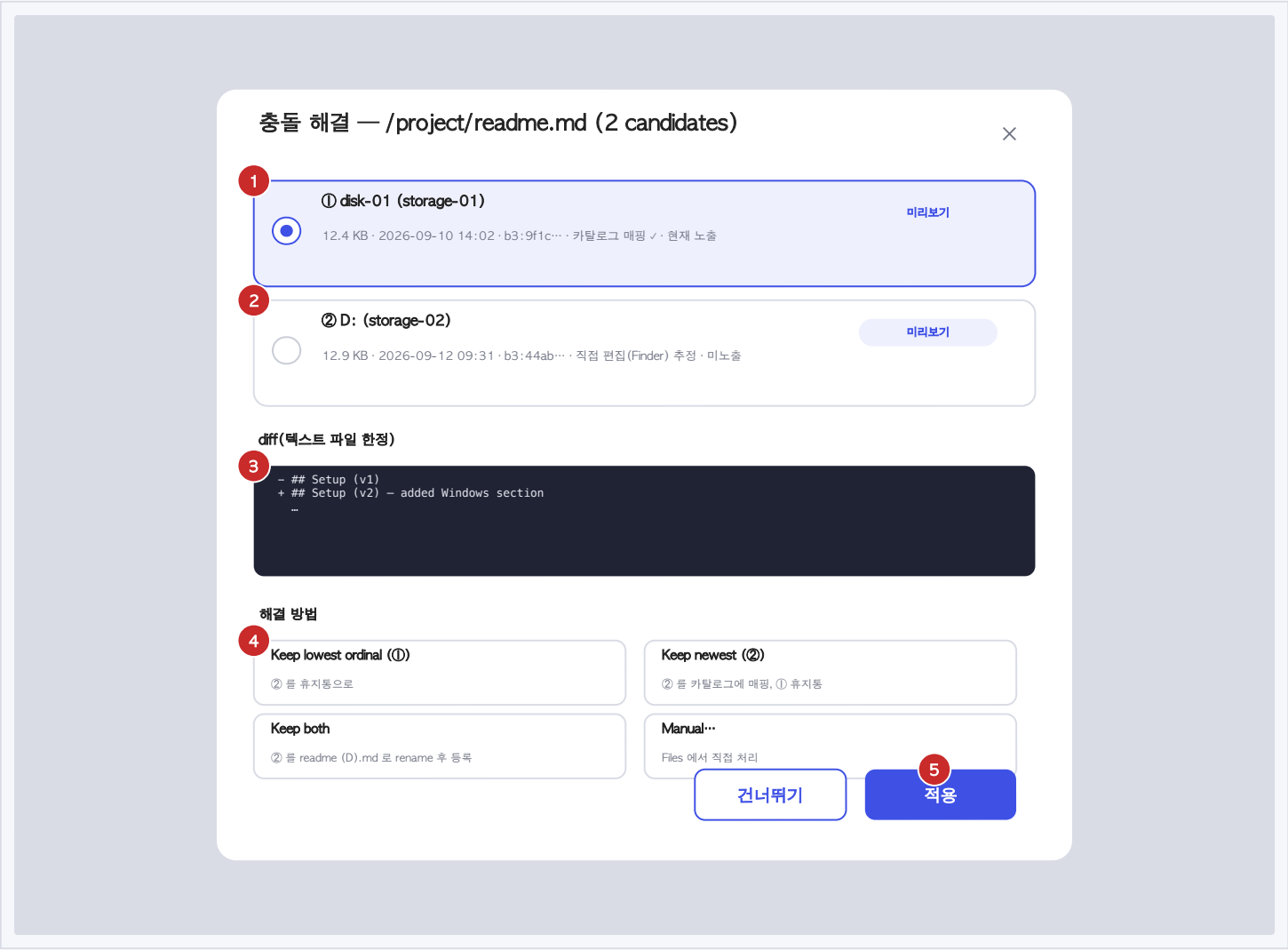


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터·Scan	선택·버튼	볼륨·유형·디스크, SCAN 즉시 실행	FR-K03
2	집계	정보	유형별 건수·마지막 SCAN	FR-K03 FR-K05
3	항목 표	체크 표	경로·유형·후보(디스크·크기·mtime)·감지 경로·제안. 행 클릭 → CTM-CFL-020	FR-K04 FR-A07
4	일괄 액션	버튼	기본 제안 적용·duplicate 휴지통·orphan 등록	FR-T12
5	판정 규칙	안내	D21 규칙 고정 표기	FR-K04

관련 요구사항(FR): FR-G15 FR-K03 FR-K04 FR-K05 FR-A07 FR-T12

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CFL-020	화면 유형	팝업
화면명	충돌 해결 상세	화면 경로	Conflict Center > 항목	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

후보별 디스크·크기·mtime·해시·노출 상태를 비교하고(텍스트는 diff), keep lowest/newest/both/manual 로 해결한다. 해결은 카탈로그 매핑 갱신 + 휴지통 + 감사.

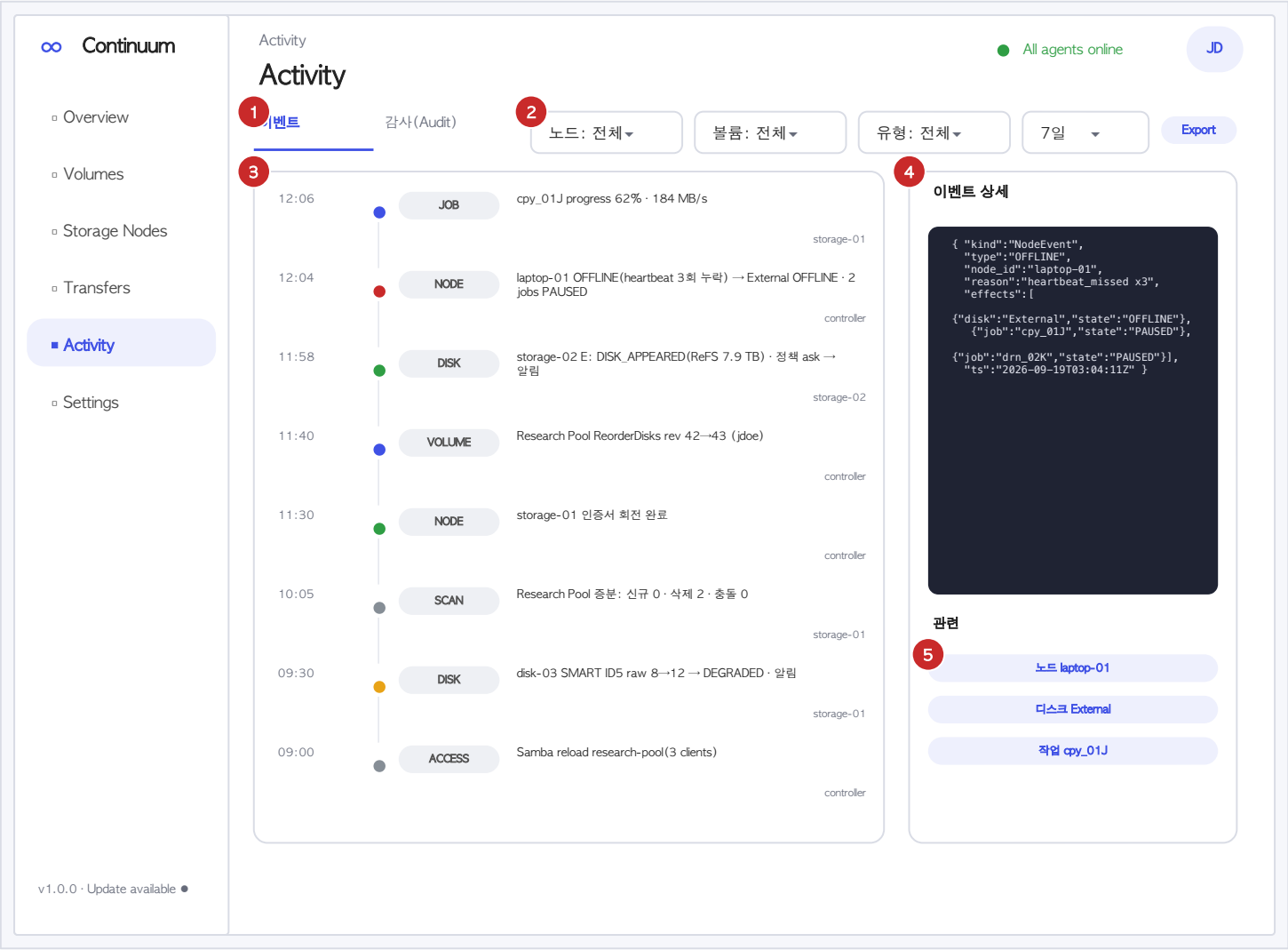


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	후보 카드	라디오 카드	디스크·메타·해시·노출 여부·미리보기	FR-K04 FR-A07
2	두 번째 후보	라디오 카드	직접 편집 추정 표시	FR-K04
3	diff	코드	텍스트 파일 한정	FR-G15
4	해결 4종	버튼 카드	lowest/newest/both/manual	FR-K04
5	적용	버튼	ResolveConflict → 감사	FR-K04

관련 요구사항(FR): FR-K04 FR-A07 FR-G15

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-ACT-010	화면 유형	화면
화면명	Activity — 이벤트 타임라인	화면 경로	Activity	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

전 시스템 이벤트(JOB·NODE·DISK·VOLUME·SCAN·ACCESS) 타임라인. 필터·내보내기·상세 JSON·관련 객체 링크.

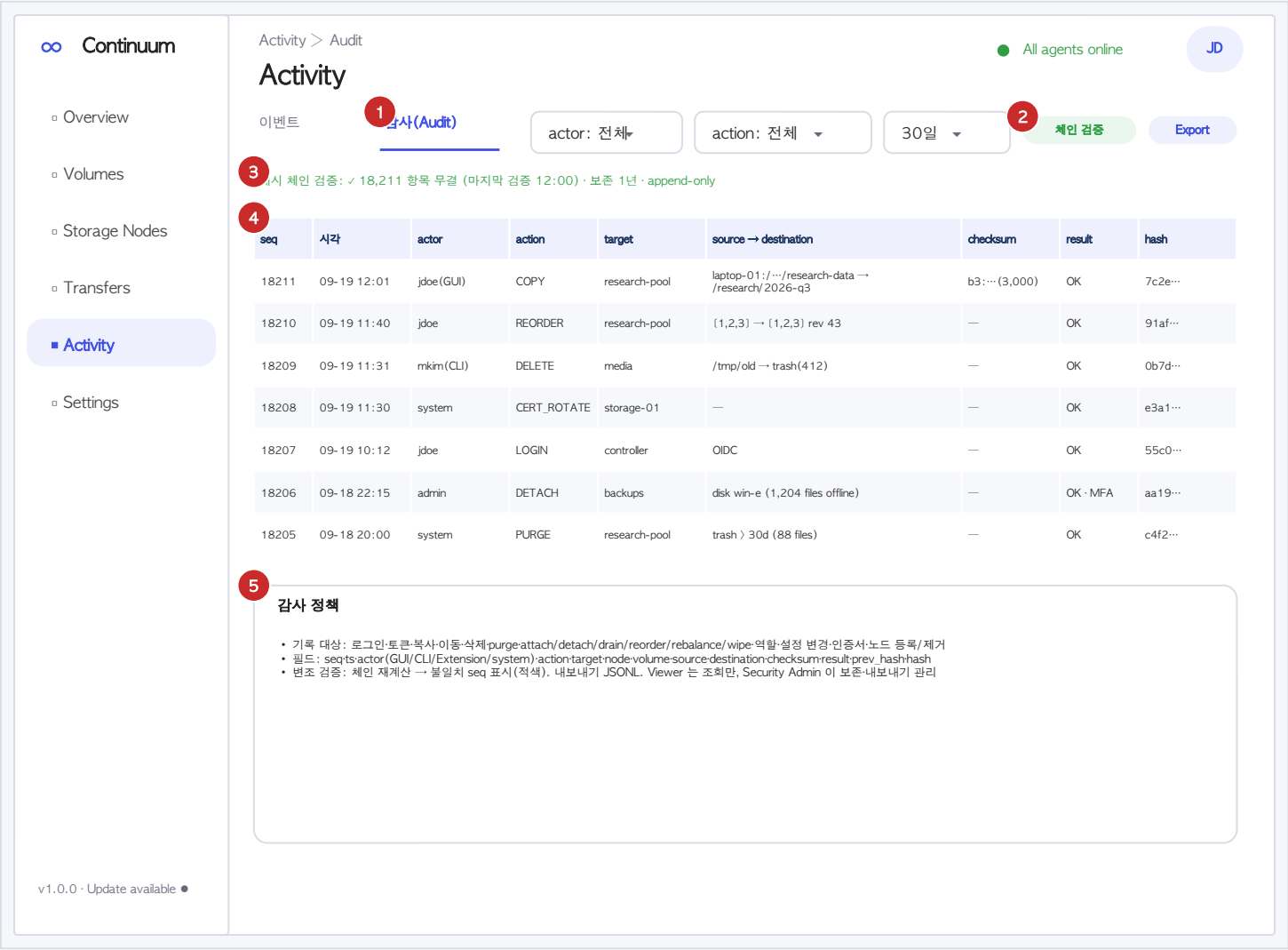


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	이벤트 / 감사(CTM-ACT-020)	FR-G06
2	필터·Export	선택·버튼	노드·볼륨·유형·기간, JSONL	FR-G06
3	타임라인	목록	시각·색 점·유형 배지·내용·출처 노드. 실시간 tail	FR-N05 FR-D20
4	상세 드로어	코드	원본 이벤트 JSON(구조화 로그와 동일 스키마)	FR-O02
5	관련 링크	칩	노드·디스크·작업 화면으로	FR-G06

관련 요구사항(FR): FR-G06 FR-N05 FR-D20 FR-O02

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-ACT-020	화면 유형	화면
화면명	**Activity — 감사 로그(Audit)**	화면 경로	Activity > Audit	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

append-only 해시 체인 감사 로그. actor·action·target·source/destination·checksum·result·hash 열, 체인 검증, 내보내기, 정책 안내.

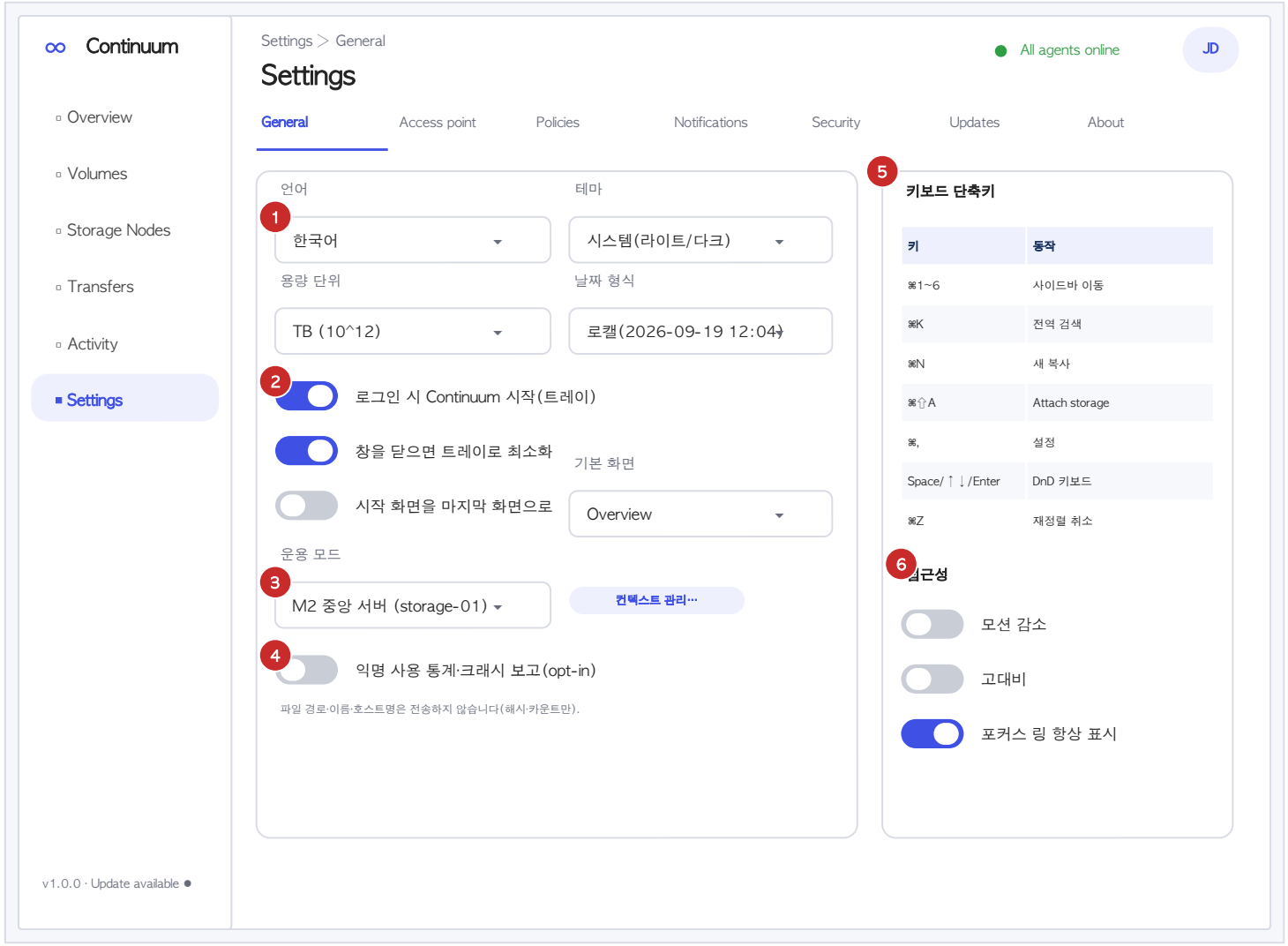


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	감사 활성	FR-K06
2	체인 검증·Export	버튼	해시 재계산·JSONL	FR-K06
3	검증 상태	정보	무결/불일치 seq	FR-K06
4	감사 표	표	9열. MFA 결과 병기	FR-S05 FR-K06
5	정책	안내	기록 대상·필드·권한(RBAC)	FR-S01

관련 요구사항(FR): FR-K06 FR-S01 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-010	화면 유형	화면
화면명	Settings > General	화면 경로	Settings > General	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

언어·테마·단위·날짜, 시작/트레이 동작, 운용 모드·컨텍스트, 텔레메트리 opt-in, 단축키, 접근성 옵션. 변경은 즉시 저장 + Undo 토스트.

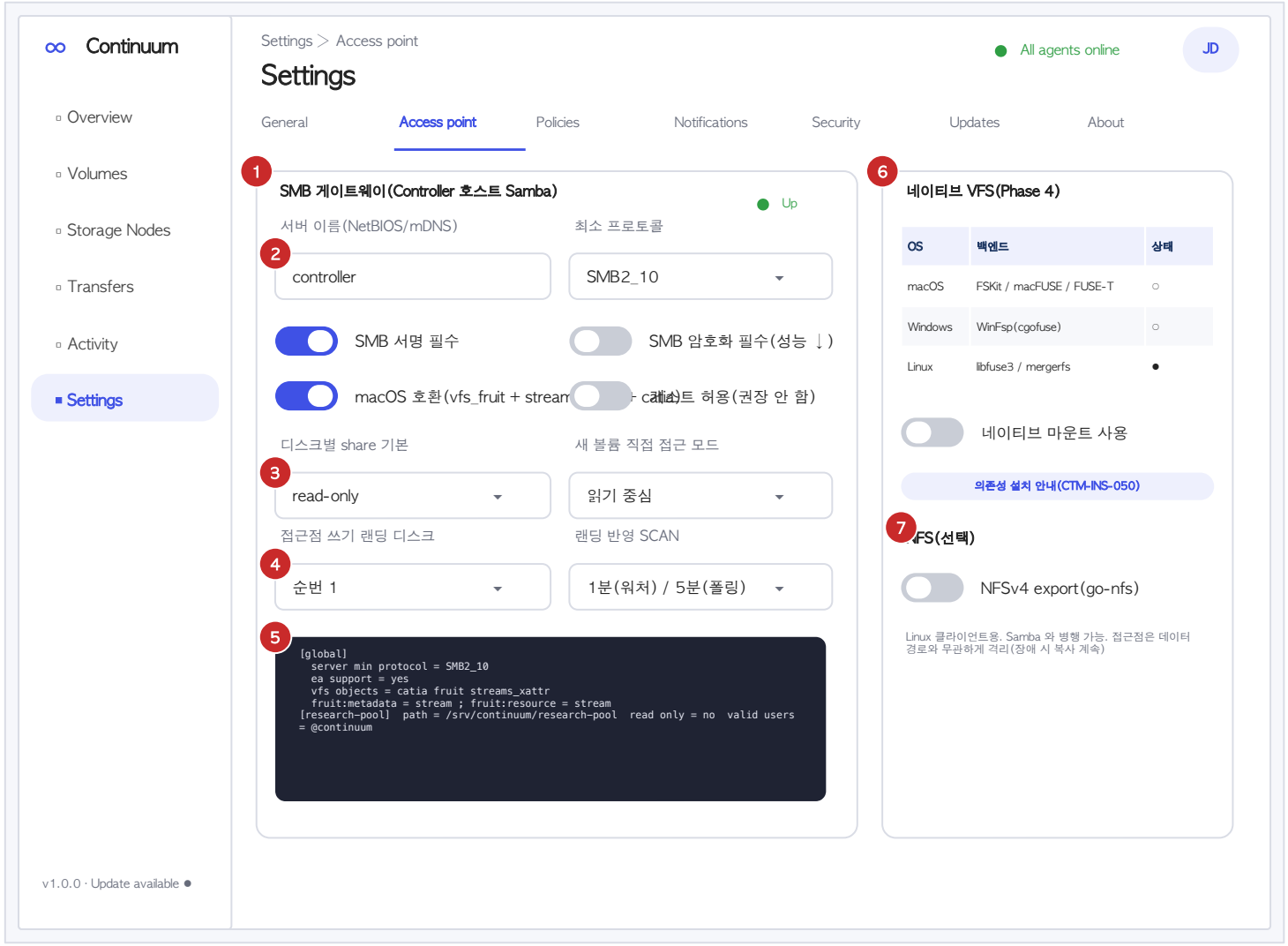


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	언어·테마·단위·날짜	선택	ko/en, 라이트/다크, TB/TiB	FR-G13
2	시작·트레이	토글	자동 시작·닫기 시 트레이	FR-G14
3	운용 모드·컨텍스트	선택·버튼	M1/M2 전환(승격은 Export/Import 안내), 컨텍스트 관리	FR-N07 FR-N08
4	텔레메트리	토글	opt-in + 미전송 항목 문구	FR-S09
5	단축키	표	고정 표 + 편집(향후)	FR-G07
6	접근성	토글	모션 감소·고대비·포커스 링	FR-G12

관련 요구사항(FR): FR-G07 FR-G13 FR-G14 FR-S09 FR-N07 FR-N08 FR-G12

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-020	화면 유형	화면
화면명	Settings > Access point	화면 경로	Settings > Access point	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

SMB 게이트웨이 전역 설정(프로토콜·서명·암호화·macOS 호환·게스트), 디스크별 share 기본·직접 접근 모드·랜딩 디스크·반영 SCAN, 생성되는 smb.conf 미리보기, 네이티브 VFS·NFS 옵션.

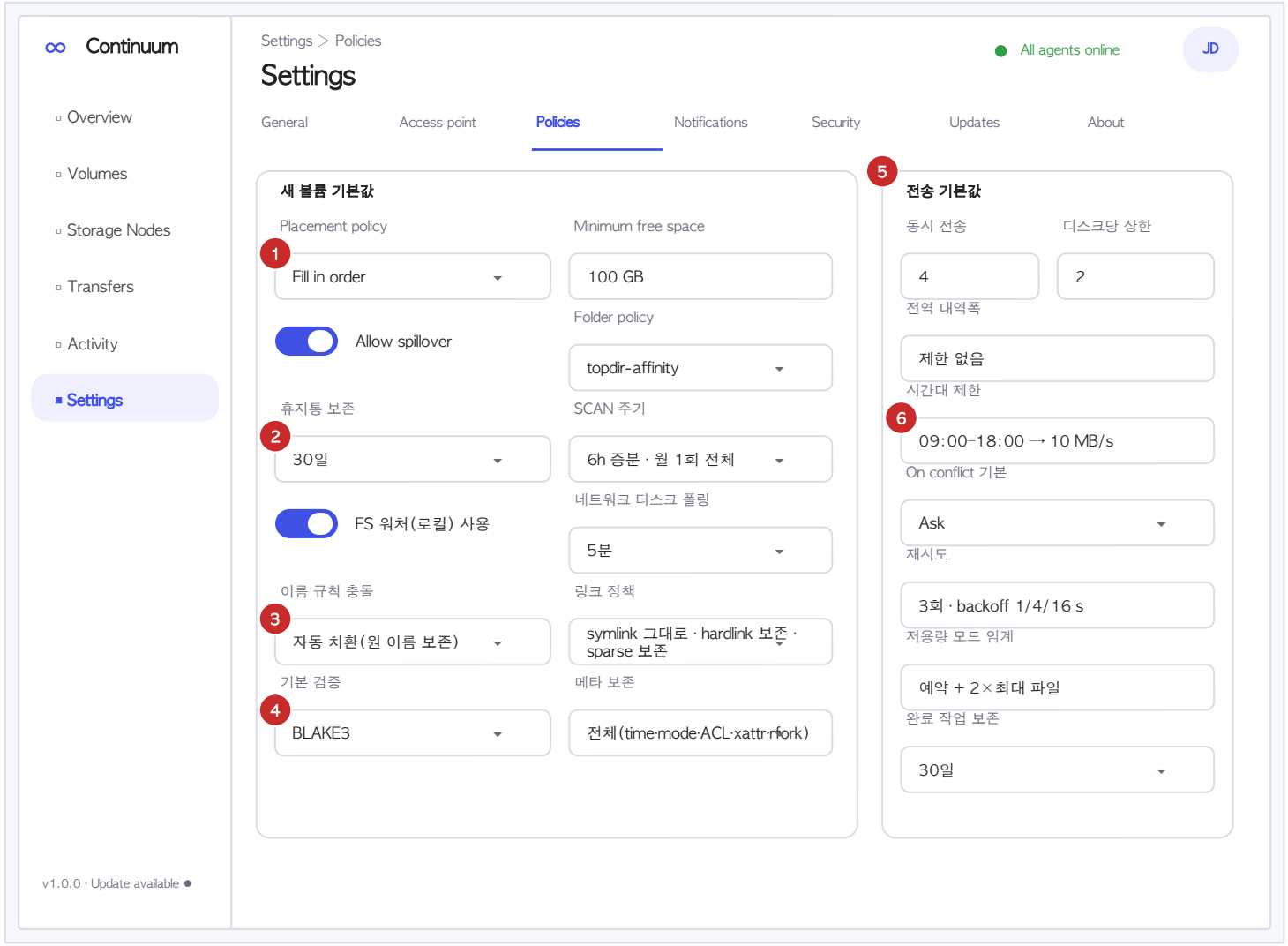


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	SMB 상태	상태	Controller 호스트 Samba Up/Down	FR-A01
2	프로토콜·보안	선택·토글	SMB2_10 최소·서명·암호화·fruit·게스트	FR-A01
3	share·접근 모드 기본	선택	RO 기본, 읽기 중심	FR-A09
4	랜딩·SCAN	선택	접근점 쓰기 랜딩 디스크·반영 주기	FR-A05 FR-K05
5	smb.conf 미리보기	코드	Controller 가 생성·reload	FR-A01
6	네이티브 VFS	표·토글	OS 별 백엔드 상태	FR-A06
7	NFS	토글	선택 export	FR-A04

관련 요구사항(FR): FR-A01 FR-A05 FR-A06 FR-A09 FR-K05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-030	화면 유형	화면
화면명	Settings > Policies(기본 정책)	화면 경로	Settings > Policies	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

새 볼륨·전송의 기본값. 볼륨/작업 단위 override 의 출발점.

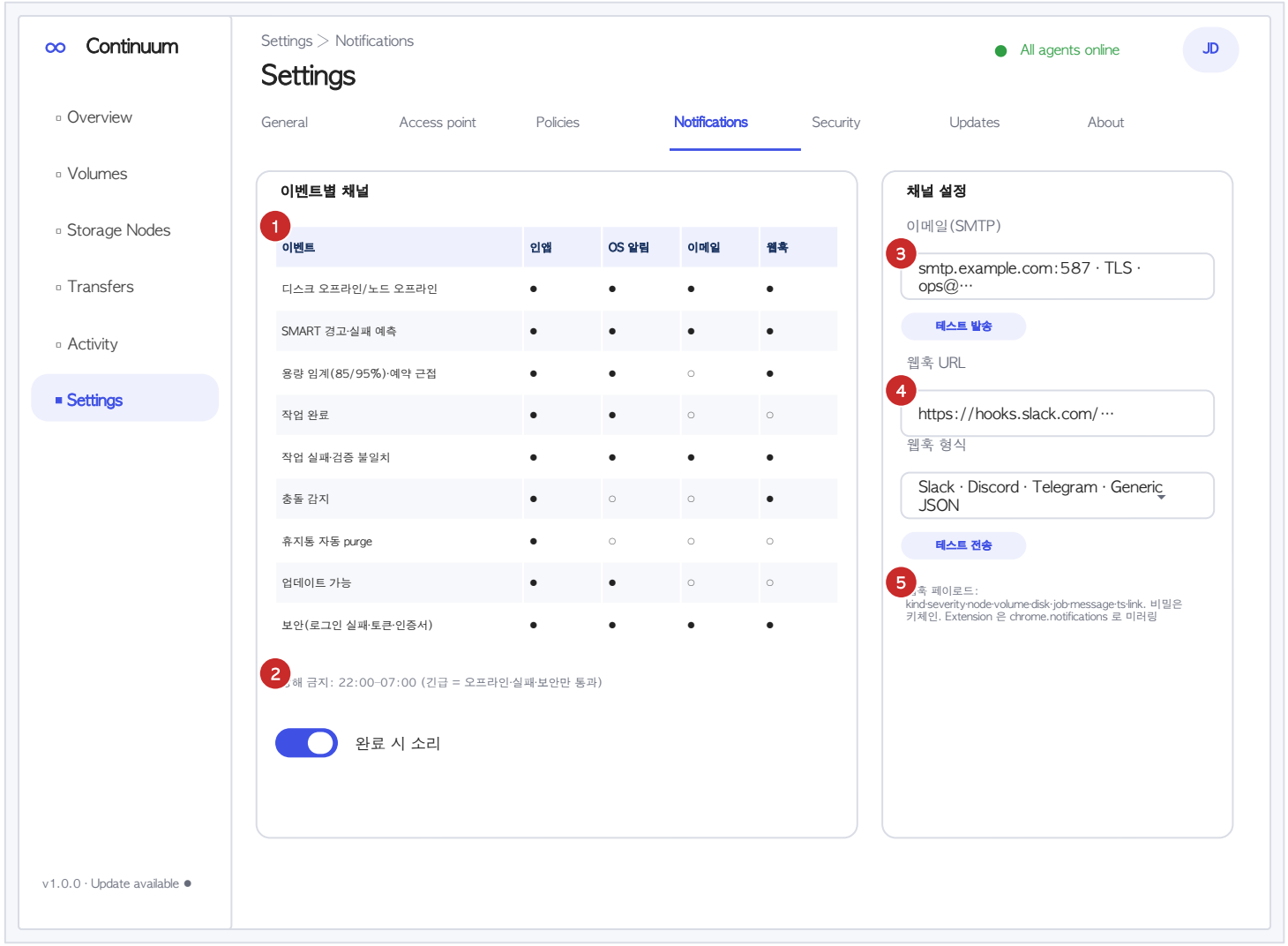


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	배치 기본	선택·입력	정책·예약·spillover·폴더 정책	FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-P05
2	휴지통·SCAN	선택	보존·주기	FR-T12 FR-K03
3	이름·링크 정책	선택	치환/실패, symlink/hardlink/sparse	FR-T06 FR-T05
4	검증·메타	선택	BLAKE3 기본, 메타 항목	FR-T03 FR-T04
5	전송 기본	입력	동시성·디스크당 상한·대역폭·시간대	FR-T17 FR-T20
6	충돌·재시도·저용량	선택·입력	Ask 기본, 3회 backoff, 저용량 임계 (PAUSED_NEED_SPACE)	FR-T10 FR-P11

관련 요구사항(FR): FR-V15 FR-V16 FR-V17 FR-P05 FR-T12 FR-K03 FR-K05 FR-T06 FR-T05 FR-T03 FR-T04 FR-T17 FR-T10 FR-T20 FR-P11

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-040	화면 유형	화면
화면명	Settings > Notifications	화면 경로	Settings > Notifications	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

이벤트 × 채널(인앱·OS·이메일·웹훅) 매트릭스, 방해 금지, SMTP·웹훅 설정과 테스트.

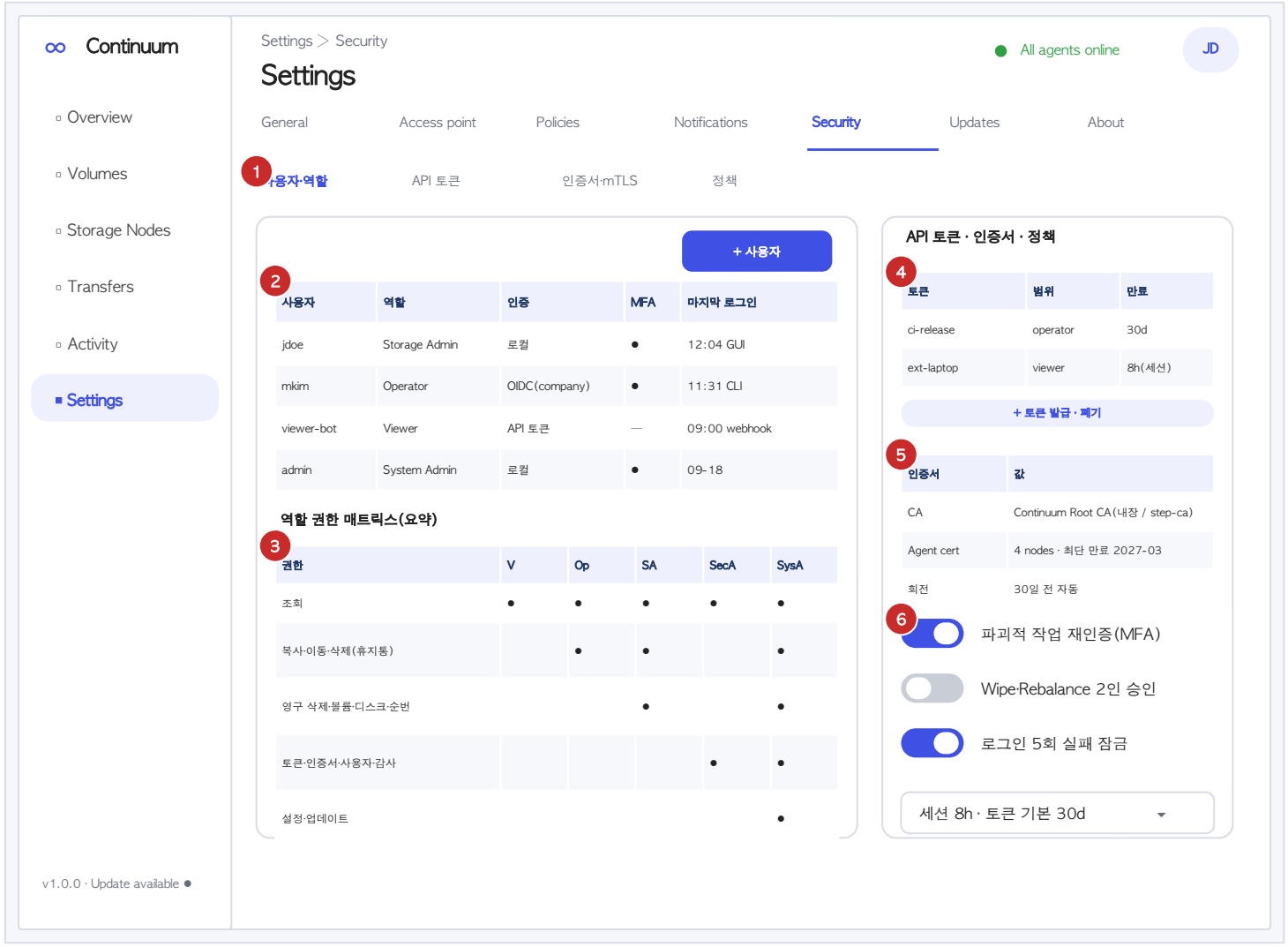


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	이벤트×채널 표	토글 표	이벤트별 채널 on/off	FR-D26 FR-G16
2	방해 금지·소리	입력·토글	긴급 통과 규칙	FR-G16
3	이메일	입력	SMTP, 테스트	FR-D26
4	웹훅	입력·선택	Slack/Discord/Telegram/JSON, 테스트	FR-D26
5	페이로드 안내	안내	필드·비밀 저장(키체인)	FR-S06

관련 요구사항(FR): FR-D26 FR-G16 FR-S06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-050	화면 유형	화면
화면명	Settings > Security(사용자·역할·토큰·인증서·정책)	화면 경로	Settings > Security	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

RBAC 5역할 사용자 관리, 권한 매트릭스, API 토큰(범위·만료·폐기), CA·Agent 인증서·회전, 보안 정책(MFA·2인 승인·잠금·세션). Security Admin 이상만 접근.

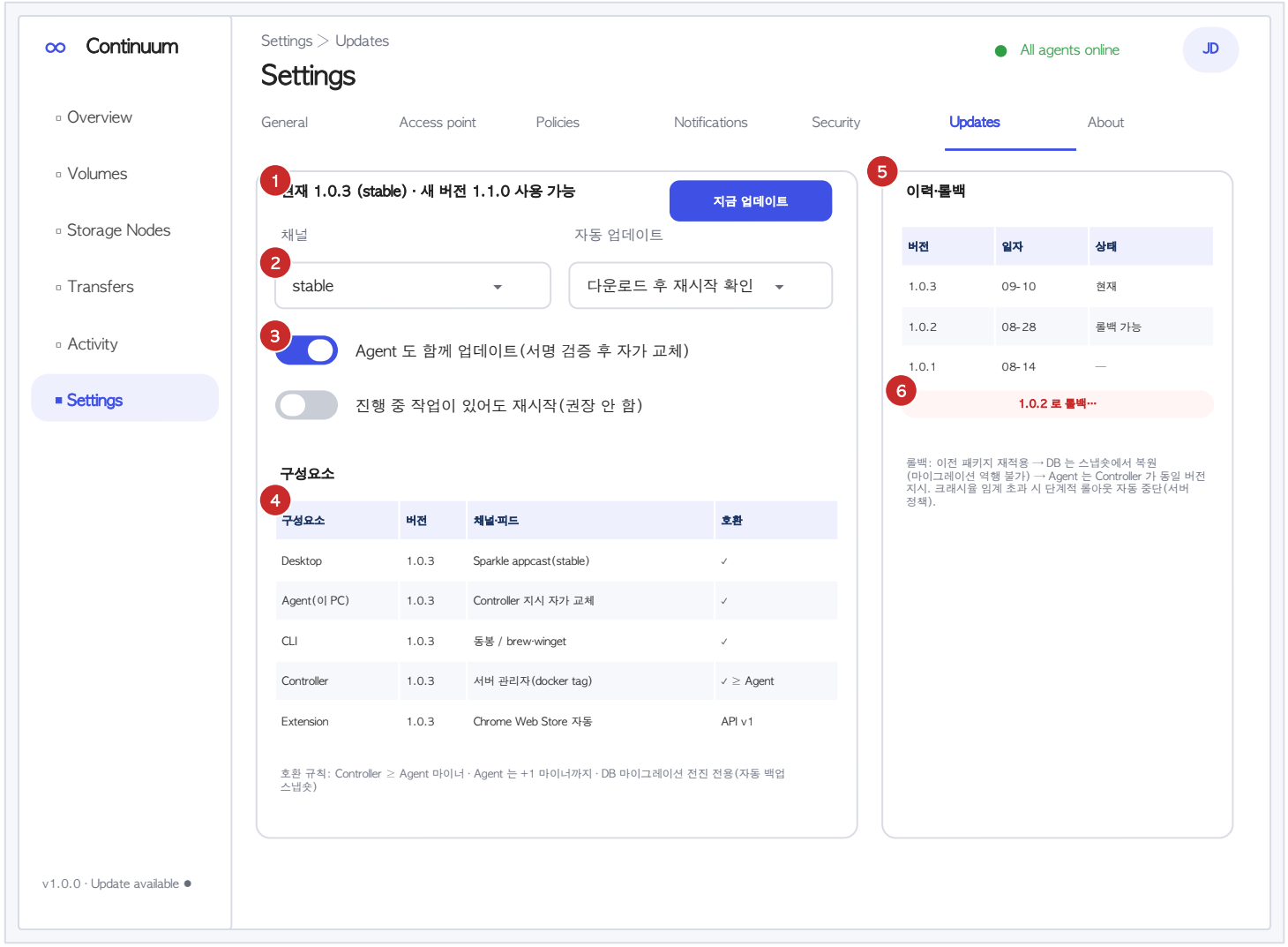


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	하위 탭	탭	사용자·역할 / API 토큰 / 인증서·mTLS / 정책	FR-S01
2	사용자 표	표	역할·인증 방식·MFA·마지막 로그인. 추가·역할 변경·비활성	FR-S01 FR-S02
3	권한 매트릭스	표	16.1 매트릭스 요약(고정)	FR-S01
4	API 토큰	표·버튼	범위(role)·만료·폐기. CLI `auth token create` 와 동일	FR-C08 FR-S06
5	인증서	표	CA·Agent cert 만료·자동 회전	FR-S03 FR-N09 FR-S07
6	정책	토글	MFA 재인증·2인 승인·잠금·세션/토큰 기본	FR-S05

관련 요구사항(FR): FR-S01 FR-S02 FR-S03 FR-S05 FR-S06 FR-S07 FR-C08 FR-N09

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-060	화면 유형	화면
화면명	Settings > Updates	화면 경로	Settings > Updates	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

채널·자동 업데이트·Agent 동반 업데이트, 구성요소별 버전·피드·호환, 이력과 롤백.

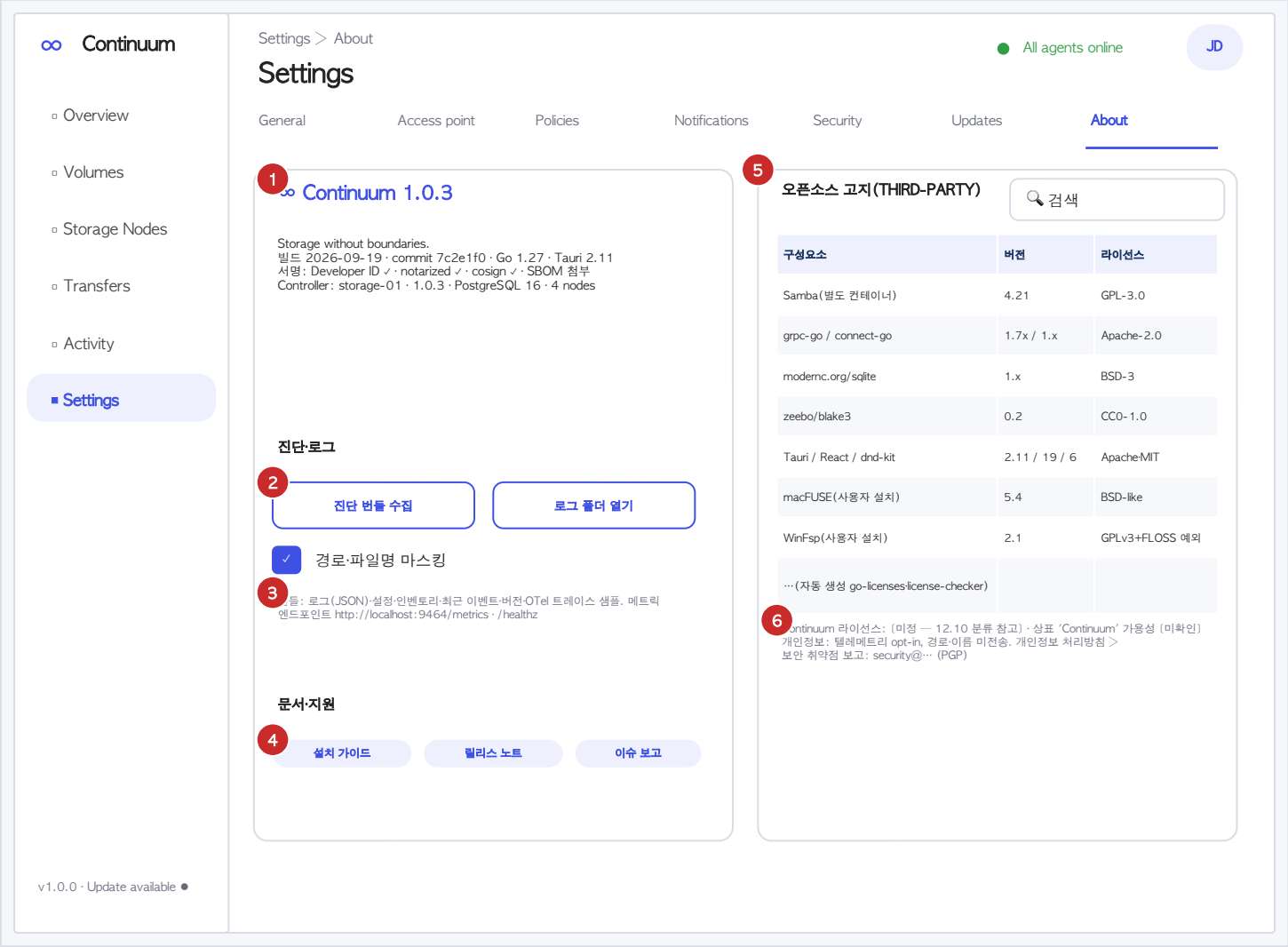


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	현재/새 버전	정보·버튼	→ CTM-COM-080	FR-R04
2	채널·자동	선택	stable/beta/nightly, 자동 정책	FR-R04
3	Agent 동반·재시작	토글	서명 검증 자가 교체	FR-R04
4	구성요소 표	표	버전·피드·호환(Extension 은 스토어)	FR-R06 FR-N06 FR-X06
5	이력	표	설치 이력(CI 빌드 번호·서명·SBOM 링크)	FR-R06 FR-R05
6	롤백	버튼(위험)	이전 버전 재적용·DB 스냅숏 복원	FR-R04

관련 요구사항(FR): FR-R04 FR-R05 FR-R06 FR-N06 FR-R01 FR-X06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-SET-070	화면 유형	화면
화면명	Settings ＞ About(버전·서명·진단·라이선스)	화면 경로	Settings ＞ About	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

버전·빌드·서명·SBOM, Controller 정보, 진단 번들(마스킹)·로그·메트릭/헬스 엔드포인트, 문서 링크, 서드파티 라이선스 고지, 개인정보·취약점 보고.

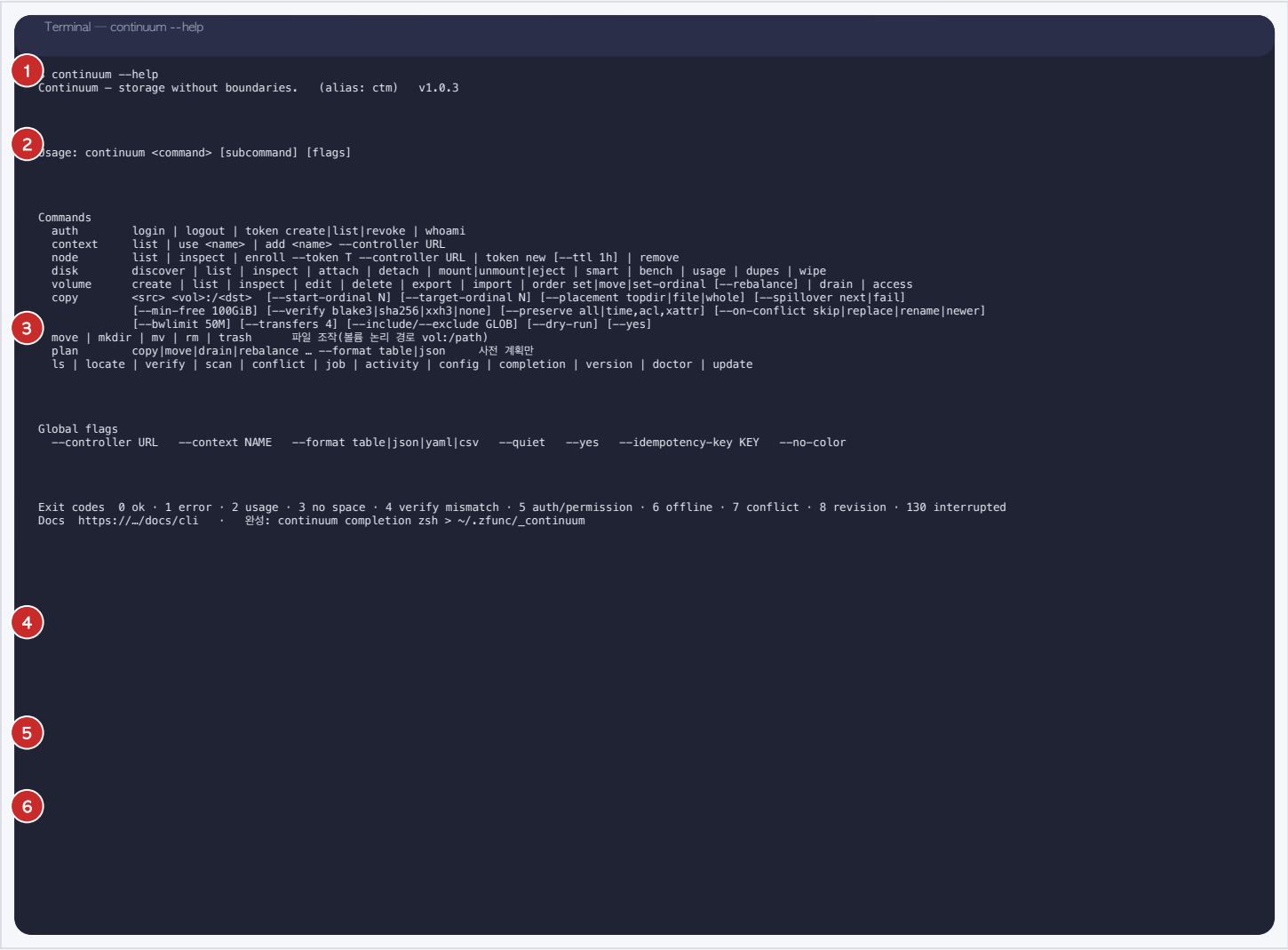


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	버전·서명	정보	빌드·commit·서명 3종·SBOM	FR-S08
2	진단 번들·로그	버튼	zip 수집(마스킹 옵션)·로그 폴더	FR-O04 FR-O02
3	메트릭·헬스	정보	/metrics · /healthz 주소(카탈로그 스키마 버전 포함)	FR-O01 FR-O03 FR-K01
4	문서	링크	설치 가이드·릴리스 노트·이슈	FR-R09
5	고지 표	표	자동 생성 THIRD-PARTY(검색)	FR-R08
6	라이선스·개인정보	안내	제품 라이선스·상표·처리방침·취약점 보고	FR-S09

관련 요구사항(FR): FR-R08 FR-S08 FR-S09 FR-O01 FR-O02 FR-O03 FR-O04 FR-R09 FR-K01

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CLI-010	화면 유형	CLI 명령(화면 대응)
화면명	CLI — 명령 트리·도움말	화면 경로	continuum --help / ctm	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

단일 정적 바이너리 CLI 의 최상위 도움말. 명령 트리(9장) 와 전역 플래그·종료 코드·자동완성. GUI 와 동일 Controller API 를 호출하며 로컬 모드에서는 unix socket/named pipe.

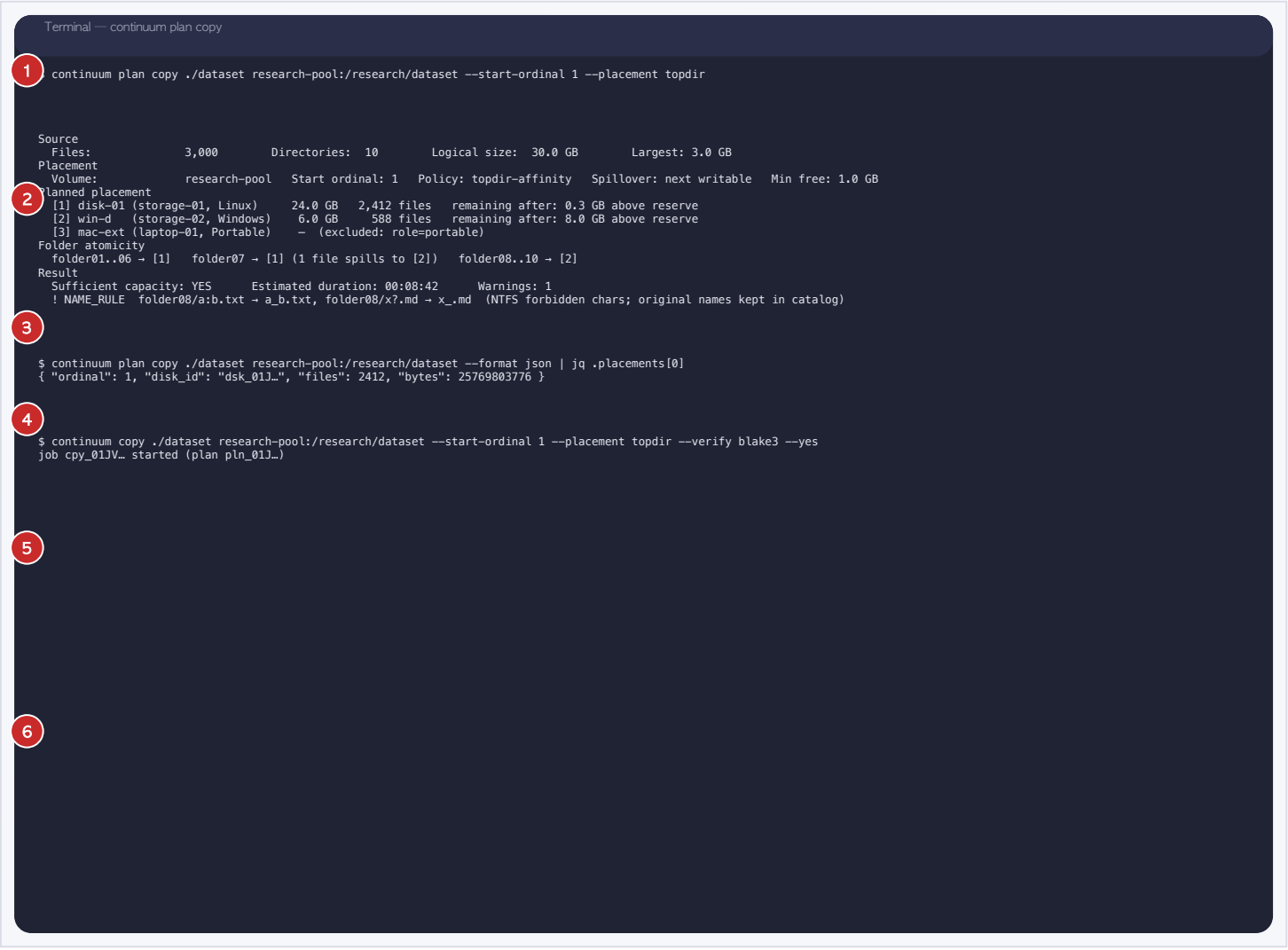


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더	출력	제품명·별칭·버전	FR-C01
2	명령 그룹	출력	auth·context·node·disk·volume·copy 계열·plan·조회·job·config	FR-C02
3	copy 플래그	출력	배치·검증·보존·충돌·제한 옵션(GUI 대화상자와 1:1)	FR-C03
4	전역 플래그	출력	--controller/--context/--format/--quiet/--yes/--idempotency-key	FR-C08
5	종료 코드	출력	0~8·130 규약	FR-C06
6	문서·완성	출력	docs 링크, completion 4셸. `disk discover|smart|bench|usage` 는 Controller 없이도 동작	FR-C07 FR-C10

관련 요구사항(FR) : FR-C01 FR-C02 FR-C03 FR-C07 FR-C08 FR-C10 FR-C06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CLI-020	화면 유형	CLI 명령
화면명	CLI — plan(사전 계획) 출력	화면 경로	continuum plan copy|move|drain|rebalance	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

실행 전 배치 계획을 표 또는 JSON 으로 보인다. GUI Preview Plan(CTM-TRF-P02) 과 동일 데이터. `--yes` 로 계획 확인 없이 실행.

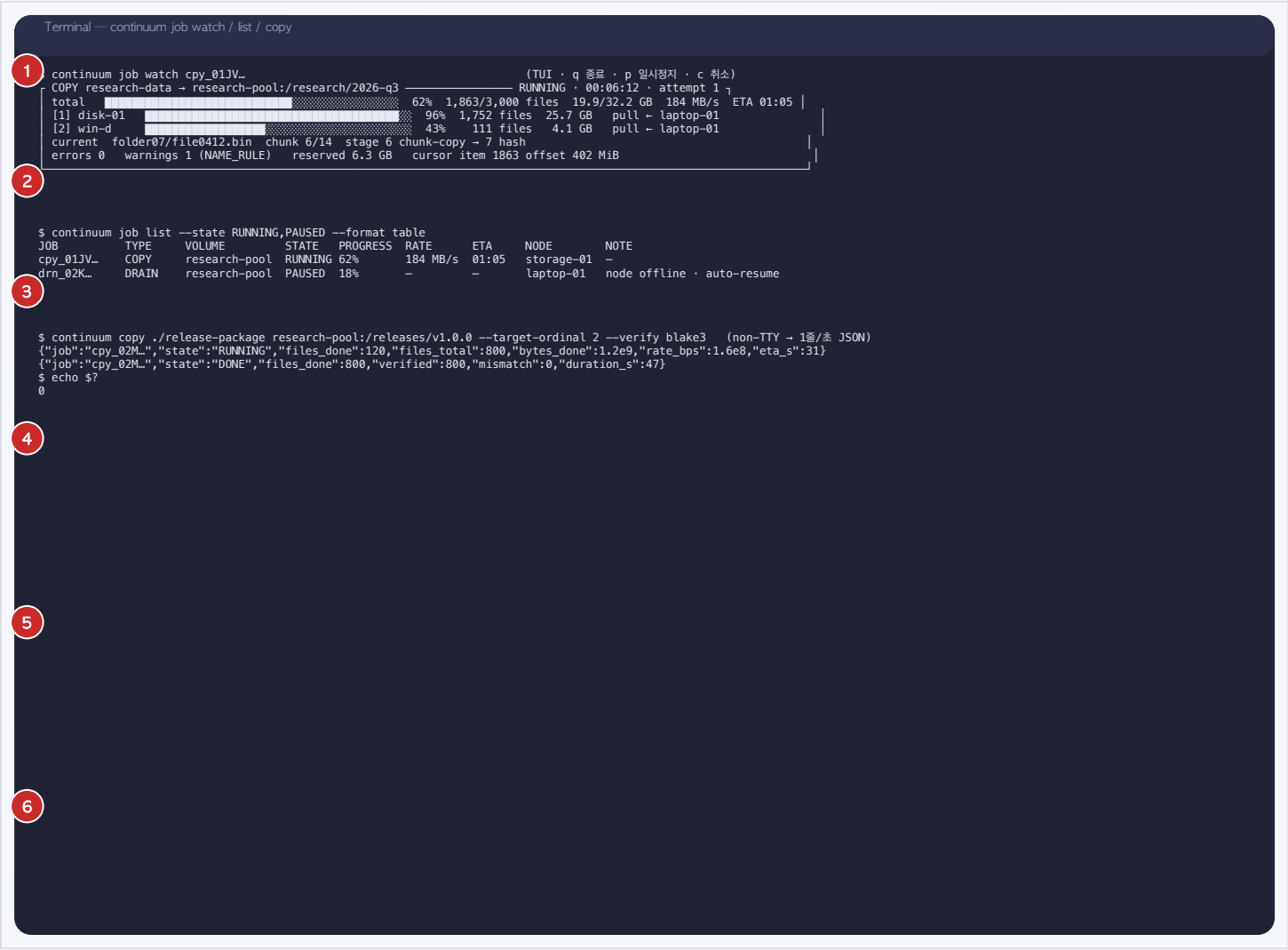


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Source	출력	파일·디렉터리·크기·최대 파일	FR-P07
2	Placement	출력	볼륨·시작 순번·정책·spillover·min free	FR-C04
3	Planned placement	출력	디스크별 GB·files·예약 후 여유, 제외 사유	FR-P07 FR-P08
4	Folder atomicity	출력	topdir 정책 결과	FR-P06
5	Result·Warnings	출력	충분성·ETA·NAME_RULE	FR-T06
6	--format json · copy --yes	출력	스크립팅. 실행은 plan_id 재사용	FR-C05

관련 요구사항(FR) : FR-C04 FR-C05 FR-P07 FR-P06 FR-T06 FR-P08

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CLI-030	화면 유형	CLI 명령
화면명	CLI — 진행 표시(job watch TUI · list · 비 TTY JSON)	화면 경로	continuum job watch|list · copy 진행	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

TTY 에서는 디스크별 멀티 진행바 TUI(일시정지·취소 키), 비 TTY 에서는 1줄/초 JSON 이벤트. GUI Transfers 와 같은 작업을 조회·취소한다.

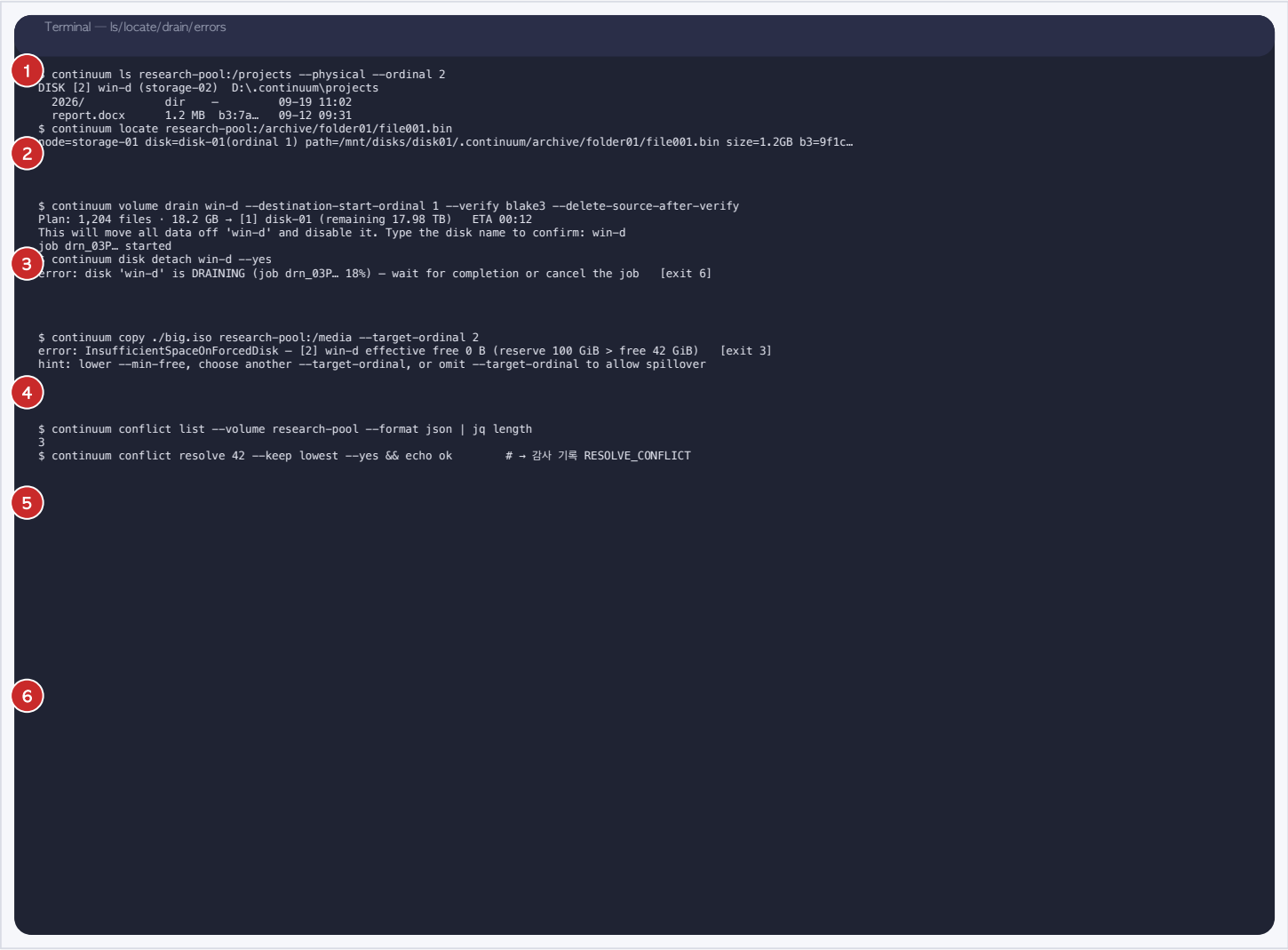


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	TUI 헤더	출력	작업·상태·경과·키 안내	FR-T09
2	디스크별 진행바	출력	placements + 데이터 경로(pull/push)	FR-T09
3	현재 파일·단계	출력	14단계 위치·재개 커서	FR-T09
4	job list	출력	GUI 와 동일 큐(CLI 취소 ↔ GUI 표시)	FR-C03 FR-T08
5	비 TTY JSON	출력	스크립트용 이벤트 스트림	FR-C05
6	종료 코드	출력	$? 규약	FR-C06 FR-C09

관련 요구사항(FR) : FR-C05 FR-C09 FR-T09 FR-T08 FR-C03 FR-C06

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-CLI-040	화면 유형	CLI 명령
화면명	CLI — 물리 뷰·locate·파괴적 명령 확인·오류 메시지	화면 경로	continuum ls --physical · locate · volume drain · disk detach · conflict	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

특정 순번 디스크의 실제 파일만 보기, 논리→물리 위치, 파괴적 명령의 대화형 확인(이름 타이핑), 오류 메시지 형식(error · 원인 · 〔exit N〕 · hint).

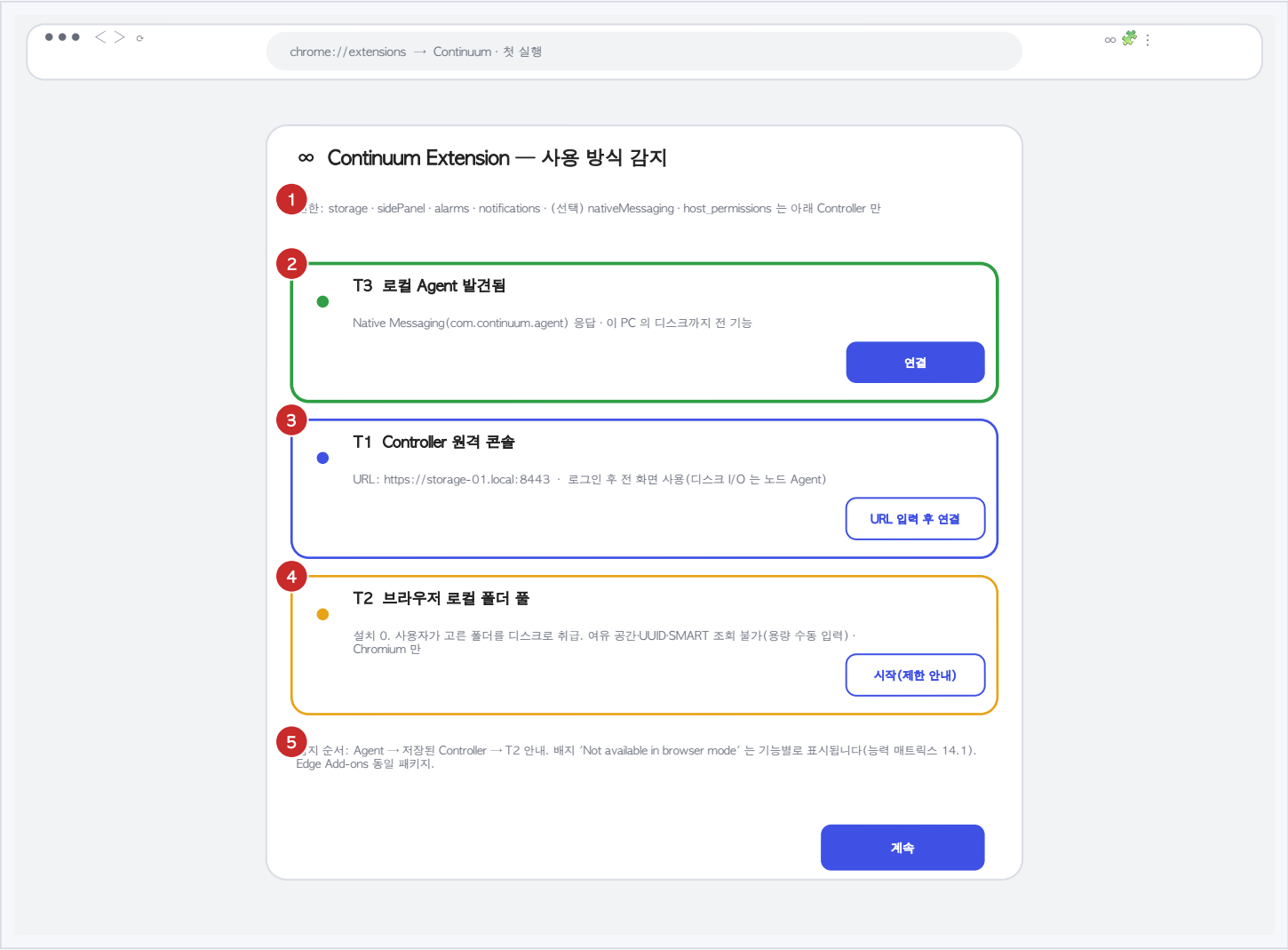


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	ls --physical	출력	순번 디스크의 실제 파일·해시	FR-C09
2	locate	출력	노드·디스크·물리 경로·크기·해시	FR-K02
3	drain 확인	대화형	plan 요약 후 이름 타이핑(GUI 와 동일 패턴)	FR-C04 FR-D10 FR-S05
4	상태 충돌 오류	출력	DRAINING 중 detach 거부 〔exit 6〕	FR-D09 FR-C06
5	강제 순번 부족	출력	InsufficientSpaceOnForcedDisk 〔exit 3〕 + hint	FR-T15 FR-C06
6	conflict	출력	list/resolve, JSON 파이프	FR-K04

관련 요구사항(FR) : FR-C09 FR-K02 FR-C04 FR-C06 FR-D10 FR-D09 FR-T15 FR-K04 FR-S05

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-EXT-010	화면 유형	화면(확장)
화면명	Extension — 설치·첫 실행 (모드 감지)	화면 경로	Chrome Web Store 설치 > 첫 실행 / 확장 아이콘 > 설정	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

MV3 확장이 T3(로컬 Agent) → T1(Controller) → T2(브라우저 로컬) 순으로 사용 가능한 모드를 감지·안내한다. 권한은 최소.

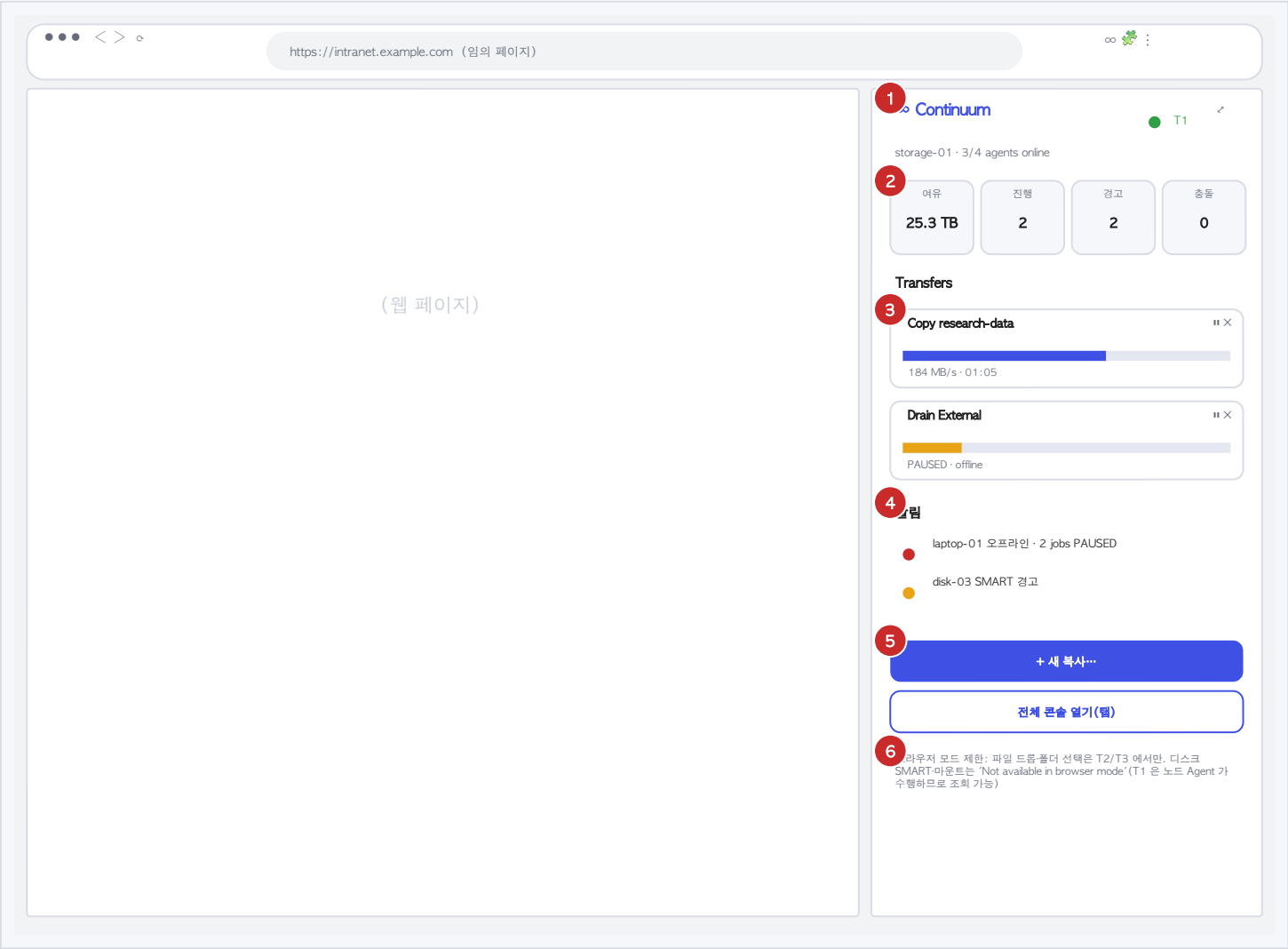


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	권한 안내	텍스트	storage·sidePanel·alarms·notifications·(옵션) nativeMessaging·optional host	FR-X05
2	T3 카드	카드	Native Messaging 응답 시 1순위	FR-X03
3	T1 카드	카드	Controller URL 입력 → CTM-INS-030 동일 로그인	FR-X01
4	T2 카드	카드	제약 문구 고정	FR-X02
5	강등·배지 안내	안내	능력 매트릭스·스토어(Chrome/Edge)	FR-X04 FR-X06

관련 요구사항(FR): FR-X01 FR-X02 FR-X03 FR-X05 FR-X06 FR-X04

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-EXT-020	화면 유형	화면(확장)
화면명	Extension — Side panel(요약·Transfers·알림)	화면 경로	확장 아이콘 > Side panel(Chrome 114+)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

좁은 폭(≥360px) 단일 열 변형. 연결 상태·4타일·진행 작업(일시정지/취소)·알림·새 복사·전체 콘솔 열기. 서비스 워커가 이벤트 스트림을 유지·재연결.

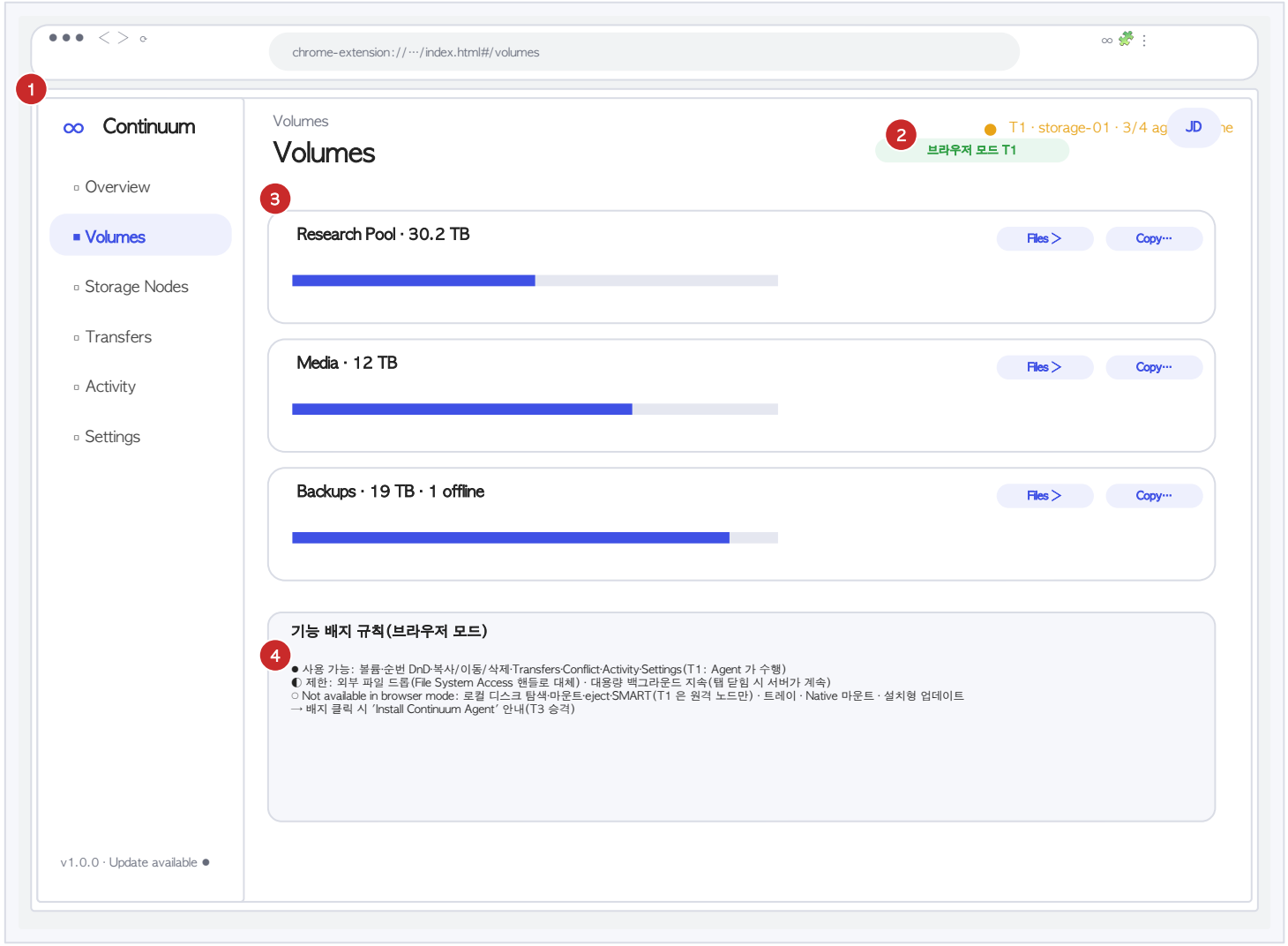


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더	정보	브랜드·모드 배지(T1/T2/T3)·확장 아이콘	FR-X01
2	요약 타일	타일	여유·진행·경고·충돌(Overview 축약)	FR-G02
3	Transfers	카드	진행바·일시정지·취소	FR-T08
4	알림	목록	chrome.notifications 미러	FR-G16
5	액션	버튼	새 복사(T1/T3) · 전체 콘솔(CTM-EXT-030)	FR-X01
6	제한 안내	안내	능력 배지 규칙	FR-X04

관련 요구사항(FR): FR-X01 FR-X04 FR-T08 FR-G16 FR-G02

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-EXT-030	화면 유형	화면(확장)
화면명	Extension — 전체 탭 콘솔 (데스크톱 동일 화면 + 능력 배지)	화면 경로	Side panel ＞ 전체 콘솔 열기 / 확장 아이콘 ＞ 새 탭	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

데스크톱과 같은 6화면 셸을 확장 전체 탭에서 제공(같은 React 컴포넌트·디자인 토큰). 브라우저 모드에서 불가한 기능은 배지 + Agent 설치 안내. PWA 로도 동일 제공(옵션).

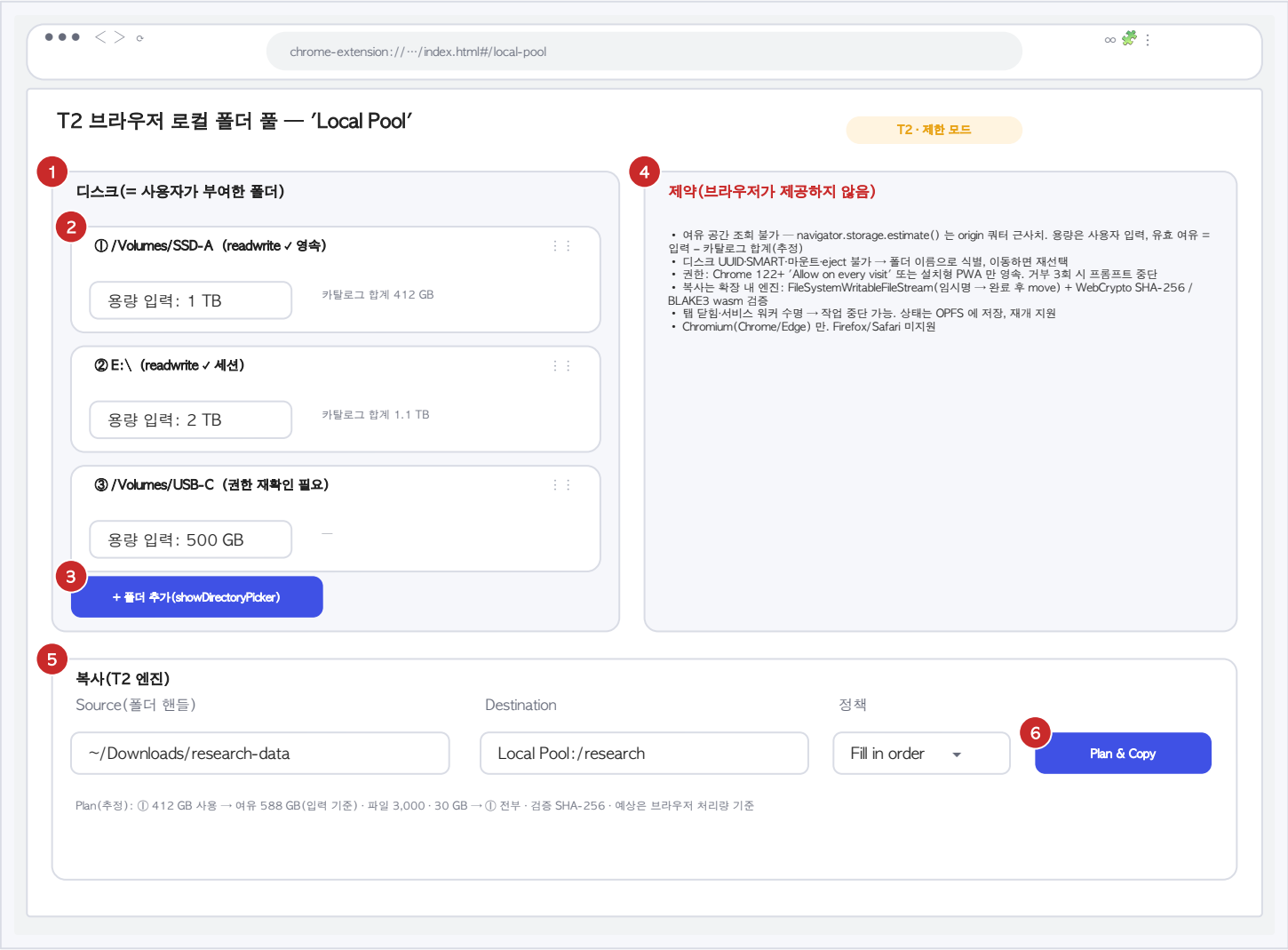


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	브라우저 셸	컨테이너	확장 페이지(chrome-extension://) 또는 PWA	FR-X07
2	모드 배지	배지	T1/T2/T3 표시	FR-X01
3	동일 화면	화면	Volumes 등 데스크톱 화면 재사용	FR-G17
4	능력 배지 규칙	규칙	●/◐/○ 3단 + Agent 설치 유도	FR-X04

관련 요구사항(FR): FR-X01 FR-X04 FR-X07 FR-G17

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-EXT-040	화면 유형	화면(확장)
화면명	Extension — T2 브라우저 로컬 폴더 풀	화면 경로	확장 > Local Pool(T2)	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

설치 없이 File System Access API 로 부여한 폴더들을 순번 풀로 구성하고 확장 내 엔진으로 복사·검증한다. 브라우저가 제공하지 않는 것(여유 공간·UUID·SMART·마운트·영속 권한) 을 화면에 고정 표기한다.

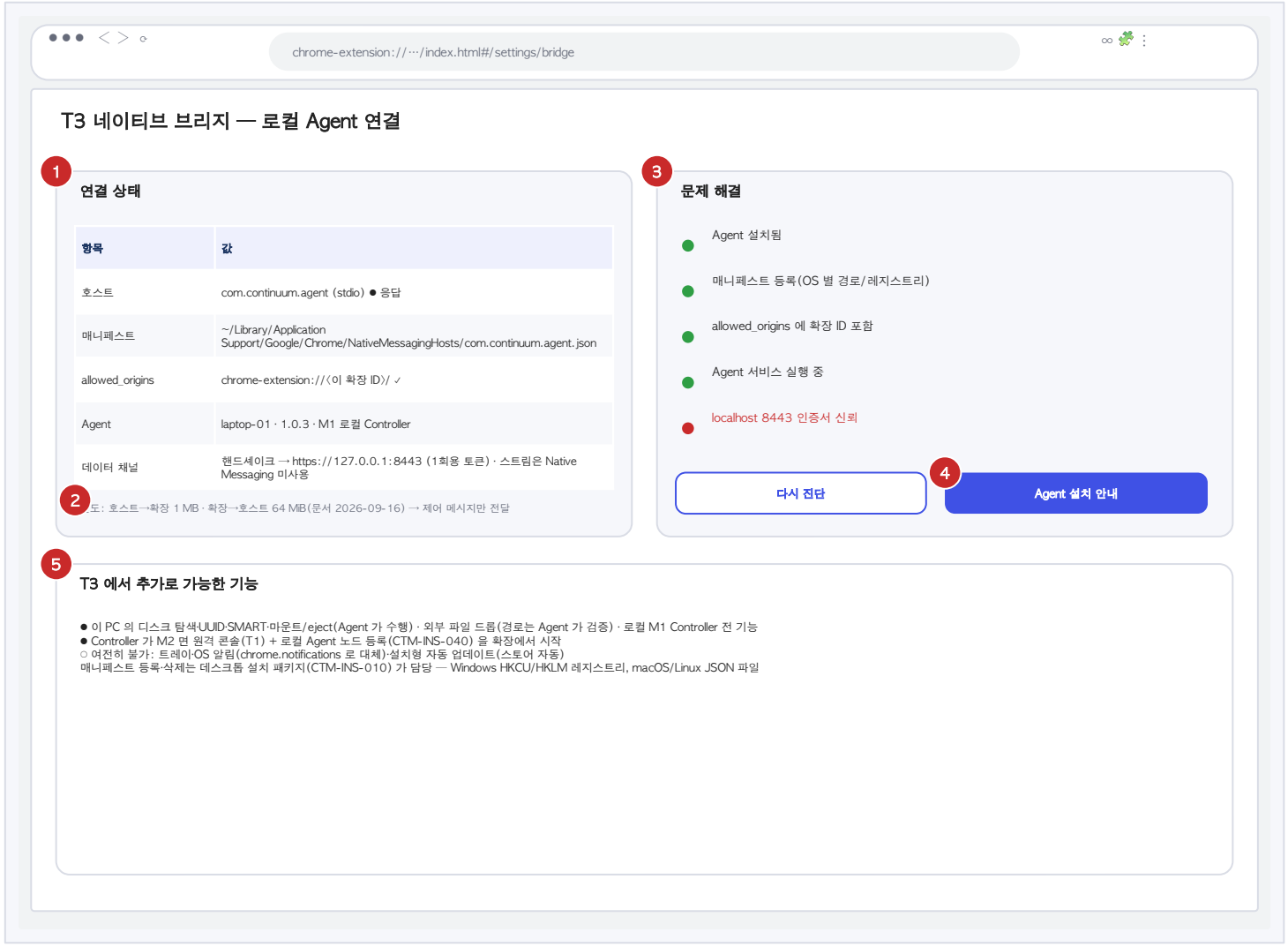


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	폴더 디스크 목록	목록	핸들·권한 상태(영속/세션/재확인)·용량 입력·카탈로그 합계. DnD 순번	FR-X02
2	폴더 카드	카드	이름 식별, 이동 시 재선택	FR-X02
3	폴더 추가	버튼	showDirectoryPicker({mode:'readwrite'}) — user gesture 필수	FR-X02
4	제약 패널	안내	6항목 고정 표기(14.1)	FR-X04
5	복사 폼	폼	핸들 소스·대상·정책(choose_target 동일 모듈)	FR-P03
6	Plan & Copy	버튼	추정 plan → WritableFileStream + 해시 검증	FR-T03

관련 요구사항(FR): FR-X02 FR-X04 FR-P03 FR-T03

시스템	Continuum	화면 ID	CTM-EXT-050	화면 유형	화면(확장)
화면명	Extension — T3 네이티브 브리지 연결·진단	화면 경로	확장 > Settings > Bridge	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Native Messaging 호스트(com.continuum.agent) 와의 연결 상태·매니페스트·allowed_origins·데이터 채널(핸드셰이크 후 localhost HTTPS) 을 보이고 5단계 진단과 설치 안내를 제공한다.



No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	연결 상태 표	표	호스트·매니페스트 경로·allowed_origins·Agent·데이터 채널	FR-X03
2	한도 안내	안내	1 MB / 64 MiB → 제어만	FR-X03
3	진단 체크	체크리스트	설치·등록·origin·서비스·인증서	FR-X05
4	설치 안내	버튼	→ 데스크톱 패키지(CTM-INS-010)	FR-X03
5	추가 기능	안내	디스크 탐색·SMART·마운트·드롭·노드 등록	FR-D01 FR-N01

관련 요구사항(FR): FR-X03 FR-X05 FR-N01 FR-D01

PART 3

부록

팝업 카탈로그 · 오류·메시지 정의 · 요구사항 추적표(RTM) · 비화면 요구 표출 위치 · 참고 자료

A. 팝업·대화상자 카탈로그 (1~14 / 31)

팝업 ID · 이름 · 트리거(경로) · 주요 버튼 · 파괴적 여부

팝업 ID	이름	트리거(경로)	주요 버튼	파괴적
CTM-INS-030	Controller 연결·로그인(M2)	첫 실행 > 2/3 (또는 헤더 > Controller disconnected 클릭)	연결	-
CTM-INS-040	Agent 등록(Enrollment)	첫 실행 > 3/3 · Storage Nodes > 이 PC 등록	등록	-
CTM-INS-050	선택 의존성(네이티브 VFS) 안내	첫 실행 > 선택 · Settings > Access point > 네이티브 VFS	다운로드 열기	-
CTM-COM-050	파괴적 작업 확인 패턴	Detach·Drain·Wipe·영구 삭제·Rebalance·볼륨 삭제·초기화 공통	실행 버튼	●
CTM-COM-060	전역 검색(⌘K) — 파일·명령·화면	⌘K / 헤더 🔍	-	-
CTM-COM-080	업데이트 대화상자	Settings > Updates · 트레이 > 업데이트 확인 · 헤더 점	지금 업데이트	-
CTM-VOL-P01	Portable 경고	Create Volume / Disks 보드 저장 시(조건부)	적용	-
CTM-VOL-P02	Rebalance existing data	Disks 보드 > Rebalance existing data… / Settings > 전체 Rebalance	시작	●
CTM-VOL-P03	동시 편집 충돌(revision 불일치) 배너	Apply order / 변경 저장 시(조건부)	다시 로드/차이 보기	-
CTM-VOL-P04	볼륨 삭제 확인	Volumes > … > 삭제 / Settings > 위험 구역	삭제	●
CTM-VOL-P05	볼륨 구성 Export / Import	Volume > Settings > 구성 관리 · CLI volume export/import	저장/복사	-
CTM-NOD-P01	등록 토큰 발급	Storage Nodes > New enrollment token	새 토큰/폐기	-
CTM-NOD-P02	노드 제거	노드 상세 > 노드 제거…	제거	●
CTM-DSK-010	Attach Storage 위저드 1/2 — 저장소 선택	Storage Nodes > + Attach storage · Create Volume > Attach	다음	-

A. 팝업·대화상자 카탈로그 (15~28 / 31)

팝업 ID · 이름 · 트리거(경로) · 주요 버튼 · 파괴적 여부

팝업 ID	이름	트리거(경로)	주요 버튼	파괴적
CTM-DSK-011	Attach Storage 위저드 2/2 — 설정·사전 검사	Attach Storage > 2/2	Attach	-
CTM-DSK-P01	Detach(즉시 분리)	디스크 상세 > Detach… · 순번 카드 메뉴	Detach	●
CTM-DSK-P02	Drain(디스크 비우기)	디스크 상세 > Drain… · Detach 대화상자 > Drain 후 detach	Drain 시작	●
CTM-DSK-P03	Wipe(보안 삭제)	디스크 상세 > Wipe…(detach 후)	Wipe 시작	●
CTM-DSK-P04	빈 디스크 초기화 · OS 도구 위임	디스크 상세 > 빈 디스크 초기화… / OS 디스크 도구 열기	OS 도구 위임	-
CTM-DSK-P05	마운트·언마운트·안전 제거·자동 마운트 정책	디스크 상세 > 마운트 해제 / 안전 제거 · 노드 상세 > 미마운트 > 마운트	실행	-
CTM-DSK-P06	역할 변경	디스크 상세 > 역할 변경… · 순번 카드 메뉴	적용	-
CTM-TRF-P01	Copy to Volume 대화상자	Transfers > + New copy · Files > Copy to… · 외부 파일 드롭 · 트레이 > 새 복사	Preview Plan / Copy	-
CTM-TRF-P02	Preview Plan 결과	Copy/Move/Drain/Rebalance 대화상자 > Preview Plan · CLI plan	실행	-
CTM-TRF-P03	Move 대화상자	Files > Move to… / Move to ordinal… · CLI move	Move	-
CTM-TRF-P04	New folder(MKDIR)	Files > New folder · CLI mkdir	Create	-
CTM-TRF-P05	Rename	Files > Rename · CLI mv	Rename	-
CTM-TRF-P06	Delete(3단계 정책)	Files > Delete · CLI rm	Delete	●
CTM-TRF-P07	충돌 대화상자(대상 존재)	COPY/MOVE 실행 중(조건부) · On conflict = Ask	동작 6종 / 적용/일시정지	-

A. 팝업·대화상자 카탈로그 (29~31 / 31)

팝업 ID · 이름 · 트리거(경로) · 주요 버튼 · 파괴적 여부

팝업 ID	이름	트리거(경로)	주요 버튼	파괴적
CTM-TRF-P08	공간 부족(PoolOutOfSpace) 처리	작업 실행 중(조건부)	해결 방법 / Attach storage	-
CTM-TRF-P09	오류 목록·재시도	Transfers ＞ Errors · 작업 상세 ＞ Errors	필터·Export / 실패 항목만 재시도	-
CTM-CFL-020	충돌 해결 상세	Conflict Center ＞ 항목	해결 4종 / 적용	-

B. 오류·메시지 정의 — 코드 · 상황 · 문구 · 처리 · CLI 종료 코드

PRD 9.4·11장·13.4. 화면과 CLI 가 같은 코드를 쓴다

코드	상황	사용자 문구(ko)	처리·조치	exit
POOL_OUT_OF_SPACE	모든 자동 배치 디스크 부족	볼륨에 남은 공간이 없습니다. 디스크를 추가하거나 예약을 조정하세요.	TRF-P08 · PAUSED_NEED_SPACE	3
INSUFFICIENT_SPACE_ON_FORCED_DISK	강제 순번 디스크 부족	지정한 순번 디스크에 공간이 부족합니다.	hint: min free·다른 순번·spillover	3
CHECKSUM_MISMATCH	복사 검증 실패(3회)	복사한 파일이 원본과 다릅니다. 원본은 보존되었습니다.	TRF-P09 · SMART 확인 제안	4
NAME_RULE	대상 FS 이름 규칙 위반	파일 이름이 대상 디스크 규칙에 맞지 않습니다: {name} → {fixed}	Plan 경고 · 자동 치환/실패 정책	3
PERMISSION_DENIED / AUTH_FAILED	권한·인증	이 작업은 {role} 권한이 필요합니다. / 인증에 실패했습니다(5회 시 잠금).	비활성+툴팁 · INS-030	5
NODE_OFFLINE / DISK_OFFLINE	노드·디스크 오프라인	{node} 가 오프라인입니다. 작업은 재연결 시 자동 재개됩니다.	COM-040 · 알림	6
CONFLICT_UNRESOLVED	충돌 항목 존재	동일 경로에 서로 다른 사본이 있습니다.	CFL-020	7
REVISION_MISMATCH	동시 편집	이 볼륨이 다른 사용자에 의해 변경되었습니다.	VOL-P03 재로드	8
SYMLINK_ESCAPE / PATH_OUTSIDE_ROOT	경로 안전	저장소 밖을 가리키는 링크·경로는 처리하지 않습니다.	정책 '무시' · 감사	1
DISK_STATE_CONFLICT	DRAINING 중 detach 등	디스크가 {state} 상태입니다. 완료를 기다리거나 작업을 취소하세요.	버튼 비활성	6
CONTROLLER_UNREACHABLE	연결 실패	Controller 가 응답하지 않습니다(3회 재시도).	배너·재연결·진단 번들	6
ENROLL_TOKEN_INVALID	토큰 만료·불일치	등록 토큰이 유효하지 않습니다. 새 토큰을 발급받으세요.	NOD-P01	5
PREFLIGHT_FAILED	attach 사전 검사 실패	디스크 사전 검사 {n}개 항목이 실패했습니다.	DSK-011 항목별 사유	1
USER_INTERRUPTED	Ctrl-C·취소	작업이 취소되었습니다. 완료된 항목은 유지됩니다.	partial 정리	130

C. 요구사항 추적표(RTM) FR ↔ 화면 (1~42 / 167)

PRD FR 167항 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 누락 0

FR	제목	화면 ID(CTM-)	수
FR-V01	볼륨 생성 화면	VOL-020	1
FR-V02	가용 스토리지 목록	VOL-020	1
FR-V03	디스크 카드 규격	VOL-020	1
FR-V04	드롭존	VOL-020	1
FR-V05	드래그 프리뷰	VOL-020	1
FR-V06	순번 목록	VOL-020	1
FR-V07	순번 카드 규격	VOL-020	1
FR-V08	삽입 슬롯	COM-070 VOL-020	2
FR-V09	Portable 경고	VOL-020 VOL-022 VOL-P01	3
FR-V10	볼륨 요약 계산	VOL-010 VOL-020 VOL-022	3
FR-V11	저장(Save volume)	VOL-020 VOL-022	2
FR-V12	Volume configuration 폼	VOL-020 VOL-033	2
FR-V13	Volume name	VOL-020 VOL-033	2
FR-V14	Mount path	VOL-020 VOL-033	2
FR-V15	Placement policy	VOL-020 VOL-033 SET-030	3
FR-V16	Minimum free space	VOL-020 VOL-022 VOL-033 DSK-011 TRF-P08 SET-030	6
FR-V17	Allow spillover	VOL-020 VOL-033 TRF-P01 SET-030	4
FR-V18	3단계 스테퍼	VOL-020 VOL-022	2
FR-V19	볼륨 목록·상세·편집·삭제	VOL-010 VOL-030 VOL-P04	3
FR-V20	낙관적 잠금	VOL-030 VOL-P03	2
FR-V21	다중 볼륨	VOL-010	1
FR-V22	볼륨 구성 내보내기/가져오기	VOL-030 VOL-033 VOL-P04 VOL-P05	4
FR-D01	디스크 탐색(Discover)	NOD-010 NOD-020 DSK-010 EXT-050	4
FR-D02	안정 식별자	NOD-020 DSK-010 DSK-020	3
FR-D03	Attach 위저드	VOL-030 DSK-010 DSK-011	3
FR-D04	등록 사전 검사 10	DSK-011	1
FR-D05	Data root 마커	VOL-P04 VOL-P05 DSK-011 DSK-P01	4
FR-D06	디스크 상태 모델	DSK-020	1
FR-D07	역할(Role)	INS-040 VOL-020 VOL-022 VOL-P01 DSK-011 DSK-020 …	7
FR-D08	순번 변경(Reorder)	VOL-030 VOL-P02 DSK-P01	3
FR-D09	즉시 detach	DSK-P01 CLI-040	2
FR-D10	Drain 제거	DSK-P02 CLI-040	2
FR-D11	디스크 추가 절차	DSK-011	1
FR-D12	용량·건강 갱신	OVW-010 DSK-020	2
FR-D13	SMART·온도	DSK-020	1
FR-D14	벤치마크	DSK-021	1
FR-D15	사용량 분석	DSK-022	1
FR-D16	중복 파일 탐색	DSK-023	1
FR-D17	포맷·파티션(OS 위임)	DSK-020 DSK-P04	2
FR-D18	마운트·언마운트·안전 제거	DSK-020 DSK-P05	2
FR-D19	자동 마운트 정책	NOD-020 DSK-011 DSK-P05	3
FR-D20	오프라인·제거 처리	COM-040 DSK-P05 ACT-010	3

C. 요구사항 추적표(RTM) FR ↔ 화면 (43~84 / 167)

PRD FR 167항 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 누락 0

FR	제목	화면 ID(CTM-)	수
FR-D21	스핀다운·전원	DSK-020 DSK-P05	2
FR-D22	보안 삭제(Wipe)	DSK-P03	1
FR-D23	파일시스템 점검·복구(OS 위임)	DSK-020 DSK-P04	2
FR-D24	디스크 이미지/복제(참고 연동)	DSK-P04	1
FR-D25	암호화 상태 표시	DSK-020	1
FR-D26	알림	COM-020 OVW-010 SET-040	3
FR-D27	디스크 상세 화면	DSK-020	1
FR-D28	외부 저장소 Provider	DSK-010	1
FR-P01	대상 후보 조건	DSK-P06 TRF-P01	2
FR-P02	유효 여유 공간	TRF-P01 TRF-P08	2
FR-P03	choose_target	DSK-P02 TRF-P01 EXT-040	3
FR-P04	파일 분할 금지	TRF-P01	1
FR-P05	배치 정책 5	VOL-033 TRF-P01 SET-030	3
FR-P06	폴더 원자성	TRF-P01 TRF-P02 CLI-020	3
FR-P07	Plan(사전 계획)	TRF-P02 CLI-020	2
FR-P08	예시 재현 테스트	TRF-P02 CLI-020	2
FR-P09	디스크 추가 후 연속 배치	TRF-P01 TRF-P08	2
FR-P10	Rebalance(선택)	VOL-030 VOL-033 VOL-P02	3
FR-P11	Pool out of space 처리	DSK-P02 TRF-P02 TRF-P08 SET-030	4
FR-T01	작업 유형	VOL-030 TRF-010	2
FR-T02	원자적 복사 14단계	TRF-020	1
FR-T03	검증 옵션	DSK-P02 TRF-P01 SET-030 EXT-040	4
FR-T04	메타데이터 보존	TRF-P01 SET-030	2
FR-T05	링크·특수 파일 정책	VOL-033 TRF-P01 SET-030	3
FR-T06	이름 규칙 충돌 처리	VOL-022 VOL-033 DSK-011 TRF-020 TRF-P02 TRF-P04 …	9
FR-T07	재개(Resume)	TRF-020	1
FR-T08	일시정지·취소·재시도	COM-030 TRF-010 TRF-P09 CLI-030 EXT-020	5
FR-T09	진행률·속도	TRF-010 TRF-020 CLI-030	3
FR-T10	충돌 대화상자	TRF-P07 SET-030	2
FR-T11	이동(Move)	VOL-031 TRF-P03	2
FR-T12	삭제(Delete)	VOL-031 VOL-033 DSK-023 TRF-P03 TRF-P06 TRF-030 …	8
FR-T13	폴더 생성(MKDIR)	VOL-031 TRF-P04	2
FR-T14	이름 변경(RENAME)	VOL-031 TRF-P03 TRF-P05	3
FR-T15	특정 순번 강제	TRF-P01 TRF-P03 CLI-040	3
FR-T16	데이터 경로 선택	TRF-020 TRF-P01	2
FR-T17	대역폭·동시성 제한	VOL-P02 DSK-P02 TRF-010 TRF-P01 SET-030	5
FR-T18	외부 드래그 드롭 복사	VOL-031 TRF-P01	2
FR-T19	Copy 대화상자	TRF-P01	1
FR-T20	작업 큐 관리	COM-070 TRF-010 SET-030	3
FR-T21	오류 목록 내보내기	TRF-010 TRF-020 TRF-P09	3
FR-T22	멱등성	TRF-020	1
FR-T23	대용량·장기 작업	TRF-020	1

C. 요구사항 추적표(RTM) FR ↔ 화면 (85~126 / 167)

PRD FR 167항 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 누락 0

FR	제목	화면 ID(CTM-)	수
FR-C01	단일 바이너리 CLI	CLI-010	1
FR-C02	명령 트리	CLI-010	1
FR-C03	GUI 와 동일 API	TRF-010 TRF-P01 CLI-010 CLI-030	4
FR-C04	plan 우선	COM-050 TRF-P02 CLI-020 CLI-040	4
FR-C05	출력 형식	CLI-020 CLI-030	2
FR-C06	종료 코드	TRF-P09 CLI-010 CLI-030 CLI-040	4
FR-C07	자동완성·매뉴얼	CLI-010	1
FR-C08	스크립팅·자동화	INS-030 SET-050 CLI-010	3
FR-C09	물리 뷰	CLI-030 CLI-040	2
FR-C10	오프라인 CLI 모드	CLI-010	1
FR-G01	브랜드·로고	COM-010	1
FR-G02	Overview 화면	OVW-010 EXT-020	2
FR-G03	Volumes 화면	VOL-010	1
FR-G04	Storage Nodes 화면	NOD-010	1
FR-G05	Transfers 화면	TRF-010	1
FR-G06	Activity 화면	VOL-034 ACT-010	2
FR-G07	Settings 화면	SET-010	1
FR-G08	내비게이션	COM-010 COM-060	2
FR-G09	Agent 상태 인디케이터	INS-030 COM-010 COM-020	3
FR-G10	사용자 메뉴	COM-010	1
FR-G11	디자인 토큰	COM-010 COM-040	2

FR	제목	화면 ID(CTM-)	수
FR-G12	접근성 DnD	COM-070 SET-010	2
FR-G13	다국어	INS-020 COM-010 SET-010	3
FR-G14	트레이·백그라운드	COM-030 SET-010	2
FR-G15	Conflict Center	CFL-010 CFL-020	2
FR-G16	알림 센터	COM-020 SET-040 EXT-020	3
FR-G17	데스크톱 셸	INS-020 COM-010 EXT-030	3
FR-N01	Agent 등록(Enrollment)	INS-040 NOD-P01 NOD-P02 EXT-050	4
FR-N02	양방향 스트림	INS-040 NOD-020	2
FR-N03	재연결·동기화	INS-040 NOD-020	2
FR-N04	OS 서비스 설치	INS-010 COM-030 NOD-010	3
FR-N05	노드 오프라인 처리	COM-040 NOD-010 NOD-020 ACT-010	4
FR-N06	버전 호환	INS-040 COM-080 NOD-010 NOD-020 SET-060	5
FR-N07	단일 머신 모드	INS-020 VOL-P05 SET-010	3
FR-N08	중앙 서버 모드	INS-020 SET-010	2
FR-N09	인증서 회전	INS-040 NOD-020 NOD-P02 SET-050	4
FR-N10	리소스 보고	NOD-010 NOD-020	2
FR-A01	SMB 게이트웨이(1차)	INS-050 VOL-032 DSK-011 SET-020	4
FR-A02	macOS 접근	VOL-032	1
FR-A03	Windows 접근	VOL-032	1
FR-A04	Linux 접근	VOL-032	1
FR-A05	접근점 쓰기 처리	VOL-032 SET-020	2

C. 요구사항 추적표(RTM) FR ↔ 화면 (127~167 / 167)

PRD FR 167항 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 누락 0

FR	제목	화면 ID(CTM-)	수
FR-A06	네이티브 VFS(4차)	INS-050 VOL-032 SET-020	3
FR-A07	읽기 우선순위	VOL-031 VOL-033 CFL-010 CFL-020	4
FR-A08	접근점 상태 표시	OVW-010 VOL-010 VOL-032	3
FR-A09	직접 접근 모드 선택	VOL-032 SET-020	2
FR-K01	카탈로그 스키마	VOL-031 SET-070	2
FR-K02	locate	COM-060 VOL-031 CLI-040	3
FR-K03	SCAN(대조)	VOL-030 VOL-033 DSK-022 CFL-010 SET-030	5
FR-K04	충돌 규칙	DSK-023 TRF-P06 CFL-010 CFL-020 CLI-040	5
FR-K05	FS 이벤트 감시	VOL-033 CFL-010 SET-020 SET-030	4
FR-K06	감사 로그	COM-050 VOL-034 TRF-030 ACT-020	4
FR-K07	카탈로그 백업·복구	VOL-033 VOL-P05	2
FR-K08	검색	COM-060	1
FR-S01	RBAC 5역할	COM-050 NOD-P01 ACT-020 SET-050	4
FR-S02	인증	INS-030 SET-050	2
FR-S03	mTLS	INS-040 NOD-P01 SET-050	3
FR-S04	경로 안전	TRF-P09	1
FR-S05	파괴적 작업 보호	COM-050 VOL-P02 VOL-P04 NOD-P02 DSK-P01 DSK-P02 …	12
FR-S06	비밀 저장	INS-030 DSK-010 SET-040 SET-050	4
FR-S07	전송 암호화	INS-030 SET-050	2
FR-S08	공급망	COM-080 SET-070	2
FR-S09	개인정보	INS-020 SET-010 SET-070	3
FR-X01	T1 원격 콘솔	EXT-010 EXT-020 EXT-030	3
FR-X02	T2 브라우저 로컬 풀	EXT-010 EXT-040	2
FR-X03	T3 네이티브 브리지	INS-010 EXT-010 EXT-050	3
FR-X04	기능 매트릭스	EXT-010 EXT-020 EXT-030 EXT-040	4
FR-X05	확장 권한 최소화	EXT-010 EXT-050	2
FR-X06	스토어 배포	SET-060 EXT-010	2
FR-X07	PWA 대안	EXT-030	1
FR-R01	플랫폼 매트릭스	INS-010 SET-060	2
FR-R02	설치 형식	INS-010 NOD-P01	2
FR-R03	코드 서명·공증	INS-010	1
FR-R04	자동 업데이트	INS-020 COM-080 NOD-020 SET-060	4
FR-R05	CI/CD	SET-060	1
FR-R06	버전 정책	COM-080 SET-060	2
FR-R07	의존성 번들	INS-010 INS-050	2
FR-R08	라이선스 고지	INS-010 SET-070	2
FR-R09	문서·릴리즈 노트	COM-080 SET-070	2
FR-O01	메트릭	OVW-010 SET-070	2
FR-O02	로그·트레이스	ACT-010 SET-070	2
FR-O03	헬스 엔드포인트	COM-040 NOD-020 SET-070	3
FR-O04	진단 번들	NOD-020 SET-070	2

D. 비화면(백엔드·릴리즈) 요구의 표출 위치

직접 화면이 없는 FR 은 어디에서 관찰·설정되는지 명시(누락 방지)

FR	요구	표출 위치(화면)	표출 방식
FR-P01 / P02	대상 후보 조건 · 유효 여유 공간(예약 accounting)	TRF-P02 Plan · TRF-P08 · VOL-022	'기록 가능/예약 후 여유' 수치, 제외 사유
FR-T02 / T07 / T22 / T23	원자적 복사 14단계 · 재개 · 멱등성 · 대용량	TRF-020 작업 상세	파이프라인 단계 표시 · 재개 커서 · idempotency key · 가상 스크롤
FR-T16	데이터 경로 선택(push/pull/relay)	TRF-020 · CLI-030	'경로' 열
FR-K01 / K07	카탈로그 스키마 · 백업·재구성	SET-070 About(스키마 버전) · VOL-P05 Import(SCAN 재구성)	정보·절차 안내
FR-K06	감사 로그 해시 체인	ACT-020 · 모든 파괴적 대화상자 plan 표	체인 검증·감사 필드 미리보기
FR-N02 / N03 / N06 / N09	양방향 스트림 · 재연결 · 버전 호환 · 인증서 회전	NOD-020 노드 상세 · INS-040 진행 단계 · SET-060	연결 상태·cursor·proto 버전·만료
FR-S03 / S04 / S07 / S08	mTLS · 경로 안전 · 전송 암호화 · 공급망	SET-050 인증서 · TRF-P09(SYMLINK_ESCAPE) · INS-030 CA 지문 · SET-070 서명·SBOM	상태·오류 코드·검증 결과
FR-R01 / R02 / R03 / R05 / R09	플랫폼 매트릭스 · 형식 · 서명 · CI/CD · 문서	INS-010 설치 마법사 · COM-080 · SET-060 · SET-070 문서 링크	설치 형식·서명 검증·호환·릴리스 노트(CI 자체는 문서 15장)
FR-O01 / O02 / O03 / O04	메트릭 · 로그·트레이스 · 헬스 · 진단 번들	OVW-010 처리량 · SET-070 · NOD-020 이벤트 스트림 · COM-040 오류	차트·엔드포인트 주소·번들 버튼·request_id
FR-A05	접근점 쓰기 → 랜딩·SCAN	VOL-032 · SET-020 · CFL-010	안내 문구·랜딩 디스크 설정·충돌 처리
FR-C03 / C06 / C08	GUI 동일 API · 종료 코드 · 스크립팅	CLI-010~040 · TRF-010(CLI 작업 표시) · SET-050 토큰	명령·코드·토큰

E. 참고 자료 · 템플릿 출처

화면설계서 양식은 아래 공개 자료의 공통 요소를 준용(research/res_uidoc.md F01~F15). 이미지 원천은 PRD 부록 D

구분	출처	준용한 요소
국내 관행	nextree.io 화면설계서 작성과 QA (F15)	표지→목차→개정이력→메뉴구조→화면목록→권한매트릭스→플로차트→공통정책→상세설계 순서, QA 표에 화면ID
국내 관행	brunch @mojuns 기획 산출물 #2 화면 설계서 (F02)	화면별 슬라이드 상단 메타(화면ID·이름·경로·버전) + 우측 Description/Type 표
국내 관행	brunch @supernova9 앱 설계서 작성법 (F01)	IA·화면ID 체계·Information/Control 기능 설명 표
국내 관행	john33fiao.dev 화면정의서 (F03)	화면ID {구분}_{카테고리}_{순번}, 팝업 접미사 _P01, Depth 화면목록
국내 관행	billionnapkin 화면설계서 작성방법 (F04) · velog @corone_hi (F05) · brunch @junovoir (F06) · yamestyle v1.0 양식 (F07)	히스토리 표(버전·일자·작성자·변경 내용·페이지), 플로우차트, 공통 정책
추적성	velog @nothingkim 요구사항 추적표 (F08)	RTM 컬럼(요구사항ID·화면·상태) — 본 문서는 부록 C 로 내장
국제	Bridging the Gap — UI Specification (F09)	표시 규칙·메시징·컴포넌트 속성·검증 규칙 섹션
국제	decode.agency — Wireframe Annotations (F11)	번호 매김·인터랙션·에러 처리·CTA 주석 원칙
국제	NN/g UX Deliverables Glossary (F12) · ReqView ISO/IEC/IEEE 29148 SRS 예시 (F13)	Wireframe/Spec/Wireflow 정의 · User Interfaces 는 External Interfaces 하위
국제	KRDS 한국 정부 디자인시스템 레이아웃 (F14)	그리드·브레이크포인트·간격 가이드 항목 범위
기준	Continuum_PRD.docx v1.0 (2026-09-19)	FR 167 · 8장 UI/UX · 9장 CLI · 14장 Extension · 16장 RBAC · 원천 이미지 63b8978e….png(Create Volume)
〔미확인〕	공공 SW사업 산출물 표준(CBD 가이드 등) 원문 · 'SCR-XXX-000' 접두 관행	검색 스니펫만 확보, 원문 미열람 — 인용하지 않음